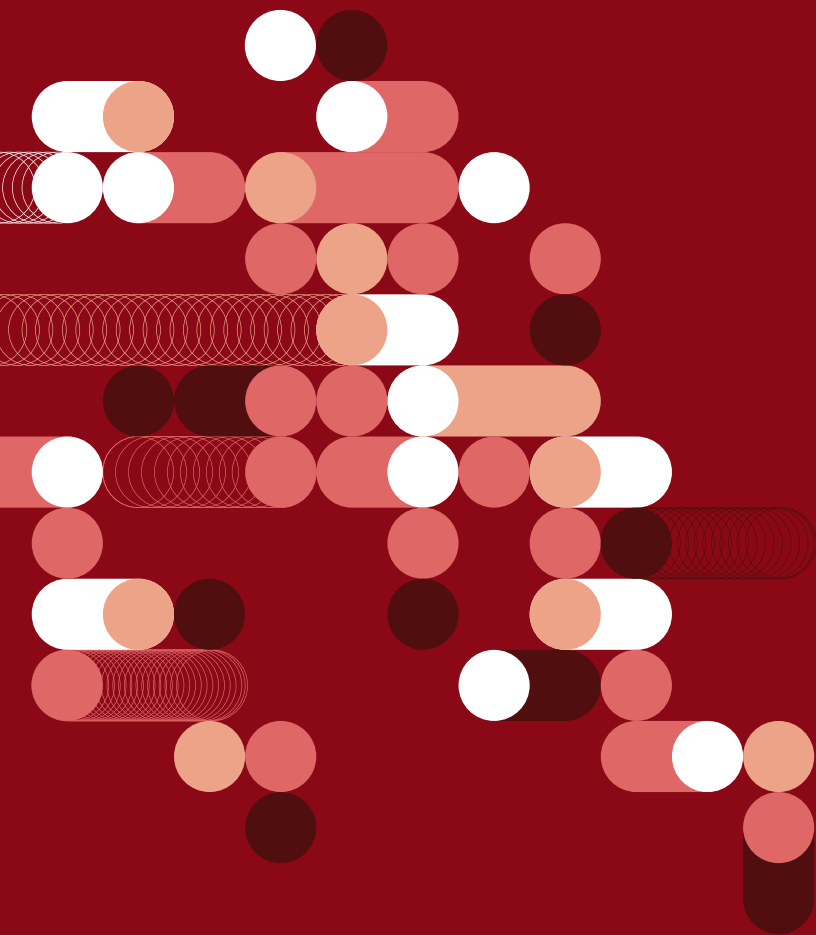


국내 외환시장 개입의 유효성 검증 : 사건연구를 중심으로

2020. 1

박해식 · 김남중



국내 외환시장 개입의 유효성 검증 : 사건연구를 중심으로

박해식 · 김남종

머 리 말

글로벌 경제의 연계성이 강해지고 실물경기와 금융자산 가격의 동조화 현상이 심해지면서 다양한 충격의 영향이 각 나라로 빠르게 전이되고 있습니다. 기축통화를 보유하지 못한 이른바 非기축통화국의 경우 글로벌 변동성 확대 과정에서 언제나 외환시장 불안 가능성에 노출되게 됩니다. 특히 우리나라는 소규모 개방경제 국가로서, 1997년 아시아 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기 등 과거 주요 위기 사례에서 급격한 환율변동과 외환시장 불안을 경험한 바 있습니다.

외환시장 개입은 환율 불안정성에 대응하기 위한 중요한 안정화 수단 중 하나입니다. 환율이 급등할 경우 외환시장 안정의 방파제라 할 수 있는 외환보유액을 풀어 개입을 통해 환율을 낮출 뿐 아니라, 평상시에도 실개입과 구두개입 수단을 통해 환율변동성을 완화시키기 위한 미세조정을 하게 됩니다. 외환시장 개입은 상당한 비용을 수반할 뿐만 아니라 때로는 주변국들의 이해관계가 개입의 부담으로 작용하기도 하는 등 그 사용에 있어 제약이 따르는 수단이기 때문에, 실제로 환율의 움직임을 의도된 방향으로 유의미하게 유도할 수 있는지를 검증하는 것은 대단히 중요한 작업입니다.

본 보고서는 외환시장 개입의 유효성 여부를 분석하였습니다. 우리나라의 경우 공개된 개입자료가 부족하여 개입효과 분석에 어려움이 따르게 됩니다. 본 보고서는 외환시장 개입을 시사하는 언론기사들과 시황자료들을 사용하여 실개입과 구두개입 발생 여부를 측정하고, 사건연구 기법을 통해 개입 이벤트 전후 환율변화를 분석함으로써 우리나라 외환시장 개입 측정 및 분석의 새로운 방법을 제시하였

습니다.

또한, 해당 분석을 기초로 그동안의 실개입과 구두개입이 모두 개입 이벤트를 전후로 상당부분 유의미한 성공률을 보였다는 것을 검증하였습니다. 이는 지난 2018년 5월 외환당국의 외환시장 개입내역 공개를 골자로 하는 외환정책 투명성 제고 방안 발표에 따라 향후 유사시 외환시장 안정화 수단 확보 여부에 대한 우려가 제기되는 가운데, 외환시장 개입의 근거를 제공하는 중요한 결과로 생각됩니다.

본 보고서에서 시도한 새로운 외환시장 개입 데이터 구축 및 분석 방법과, 외환시장 개입 성공률에 대한 유의미한 분석결과는 향후 보다 세밀한 외환시장 개입효과 분석뿐 아니라 다양한 금융시장 변동성 분석으로 확장될 수 있을 것으로 보입니다. 본 보고서가 이러한 미래 연구들의 마중물이 되었으면 합니다.

본 보고서는 국제금융연구실의 박해식 박사와 김남종 박사가 공동으로 작성하였습니다. 세미나와 다양한 조언을 통해 보고서 출간에 도움을 주신 분들과 익명의 심사자들에게 감사드립니다. 또한, 방대한 양의 데이터 수집 및 통계분석에 수고를 아끼지 않은 장현상 연구원에게도 감사드립니다. 마지막으로, 본 보고서의 내용은 모두 집필자들의 개인의견이며 연구원의 공식견해가 아님을 밝혀둡니다.

2020년 1월

한국금융연구원 원장 손 상 호

목차

요약

I. 문제의 제기	1
II. 개입자료의 구축과 사건연구의 설계	5
1. 개입자료의 구축	5
2. 개입 이벤트의 정의 및 설명	15
III. 시장개입의 유효성 검증기준과 추정결과	29
1. 유효성 검증기준	29
2. 유효성 검증결과	34
IV. 결론 및 시사점	59
부록	65
참고문헌	75
Abstract	79

표목차

〈표 1〉	기사 분류 유형별 주요 표현	7
〈표 2〉	개입 이벤트의 길이(영업일) 분포표(10일 기준)	20
〈표 3〉	개입 이벤트의 길이(영업일) 분포표(5일 기준)	21
〈표 4〉	이벤트당 개입건수 분포표(10일 기준)	24
〈표 5〉	이벤트당 개입건수 분포표(5일 기준)	25
〈표 6〉	역풍적 개입 이벤트와 순풍적 개입 이벤트 건수	33
〈표 7〉	외환시장 개입의 유효성 추정결과(10일 기준)	35
〈표 8〉	외환시장 개입의 유효성 추정결과(5일 기준)	36
〈표 9〉	통제기간의 기준 충족률 추정	39
〈표 10〉	순풍적 개입 포함 여부에 따른 유효성 비교(10일 기준)	42
〈표 11〉	순풍적 개입 포함 여부에 따른 유효성 비교(5일 기준)	44
〈표 12〉	동시개입과 순수개입의 유효성 비교(10일 기준)	48
〈표 13〉	동시개입과 순수개입의 유효성 비교(5일 기준)	50
〈표 14〉	순풍적 개입 제외 시 동시개입과 순수개입의 유효성 비교	52
〈표 15〉	반복적 개입의 유효성 추정결과(10일 기준)	54
〈표 16〉	반복적 개입의 유효성 추정결과(5일 기준)	55
〈표 17〉	순풍적 개입 제외 시 반복적 개입의 유효성(10일 기준)	56
〈표 18〉	순풍적 개입 제외 시 반복적 개입의 유효성(5일 기준)	57
〈표 A1〉	구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의 기초자료(10일 기준)	65
〈표 A2〉	구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의 기초자료(5일 기준)	69

그림목차

〈그림 1〉 구두개입과 실개입의 빈도	11
〈그림 2〉 구두개입과 실개입의 패턴	11
〈그림 3〉 외환보유액 수준과 비교	14
〈그림 4〉 외환보유액 증감과 비교	14
〈그림 5〉 최대간격 10일 기준 이벤트 분류의 예	17
〈그림 6〉 구두개입 이벤트의 길이(영업일) 분포	19
〈그림 7〉 실개입 이벤트의 길이(영업일) 분포	19
〈그림 8〉 구두개입 이벤트당 개입건수 분포	23
〈그림 9〉 실개입 이벤트당 개입건수 분포	23
〈그림 10〉 기간별 구두개입 이벤트의 평균 길이(영업일)	26
〈그림 11〉 기간별 실개입 이벤트의 평균 길이(영업일)	26
〈그림 12〉 기간별 구두개입 이벤트의 평균 개입건수	27
〈그림 13〉 기간별 실개입 이벤트의 평균 개입건수	28
〈그림 14〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 변화(10일 기준)	38
〈그림 15〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 변화(5일 기준)	38
〈그림 16〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 P-Value(10일 기준)	40
〈그림 17〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 P-Value(5일 기준)	41
〈그림 18〉 순풍적 개입 제외 시 개입 성공률의 변화(10일 기준)	45
〈그림 19〉 순풍적 개입 제외 시 개입 성공률의 변화(5일 기준)	45
〈그림 20〉 순풍적 개입 제외 시 P-Value의 변화(10일 기준)	46
〈그림 21〉 순풍적 개입 제외 시 P-Value의 변화(5일 기준)	46

요 약

I. 문제의 제기

- 본 연구는 외환시장 개입이 원/달러 환율에 미치는 영향을 분석하는 것을 목적으로 하며 아래의 측면에서 기존의 연구와 차별화됨.
- 첫째, 언론매체의 기사와 자금중개회사의 시황자료에 의존하여 구축한 일별 개입자료를 이용하여 개입의 유효성을 검증함.
 - 둘째, 외환당국의 실개입뿐만 아니라 구두개입의 영향도 함께 살펴봄으로써 실개입과 구두개입의 효과를 비교·분석함.
 - 셋째, 개입의 군집성 등을 감안하여 시계열분석보다는 사건 연구에 의존하여 개입의 유효성을 검증함.

II. 개입자료의 구축과 사건연구의 설계

- 2000년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지를 표본기간으로 하여 국내 외환당국의 일별 개입자료를 구축함.
- 언론매체의 일별 기사와 한국자금중개의 일별 시황자료를 토대로 총 4,711 영업일 중에서 443건의 구두개입과 1,016건의 실개입을 관측함.
 - 개입자료의 신빙성을 검토하기 위해 실개입 자료와 외환보

유액의 변화를 비교함.

- 외환당국의 (달러)매수개입이 상대적으로 많이 관측되는 연도에는 외환보유액이 증가하는 경향을, (달러)매도개입이 상대적으로 많이 관측되는 연도에는 외환보유액이 감소하는 경향을 보임.
- 이러한 결과는 제한적이기는 하나 본 연구에서 구축한 개입자료가 실제 외환당국의 시장개입으로부터 크게 벗어나지 않음을 시사함.

■ 사건연구의 진행을 위해 개입자료를 대상으로 다음과 같은 절차에 따라 개입 이벤트를 선정함.

- 외환당국의 시장개입(구두개입 또는 실개입)이 관측된 후 일정 기간 내에 동일한 방향의 시장개입이 재차 관측되면 동일한 이벤트로 간주함.
- 반면, 시장개입 이후 일정 기간 내에 다시 개입이 관측되었지만 개입의 방향이 반대로 이루어지면 새로운 이벤트로 취급함.
- 10일(영업일 기준) 간격을 개입 이벤트의 선정기준으로 삼고 이를 베이스라인 분석에 활용하였으며, 강건성 제고를 위해 5일 기준에 따른 분석을 추가함.
- 10일을 기준으로 이벤트를 선정하면 111건의 구두개입 이벤트(전체 구두개입의 25.1%)와 132건의 실개입 이벤트(전체 실개입의 13.0%)가 발견됨.
- 5일을 기준으로 하면 구두개입 이벤트는 전체의 35.7%인 158건이, 실개입 이벤트는 전체의 19.9%인 202건이 선정됨.

Ⅲ. 시장개입의 유효성 검증기준과 추정결과

■ 외환시장 개입의 유효성 검증은 다음과 같은 절차에 따라 진행함.

- 개입 이벤트의 성공률을 추정한 다음에 비모수부호검정 기법으로 개입 성공률의 통계적 유의성을 분석함.
- 개입 성공률의 추정은 사건연구에서 주로 활용하는 이벤트 기준, 방향성 기준, 역전 기준, 스무딩 기준 등 네 가지 기준에 의존함.
- 개입 성공률의 유의성 검증을 위해 개입 이벤트를 제외한 기간과 개입이 관측된 영업일을 제외한 기간을 통제기간으로 하여 각각의 기준에 대해 추정된 충족률을 귀무가설로 삼음.
- 역전 기준과 스무딩 기준은 역풍적 개입에 적합한 기준이라는 점을 고려하여, 이들 2개 기준의 개입 성공률은 순풍적 개입을 제외한 개입 이벤트를 대상으로 하여 추정함.

■ 본 연구의 분석결과를 요약하면 첫째, 이벤트 기준에서 국내 외환당국의 시장개입은 성공률이 낮을 뿐만 아니라 유의하지도 않은 것으로 나타남.

- 이러한 결과는 국내 외환시장에서 외환당국의 시장개입이 의도한 효과를 내지 못함을 의미하는 것이 아님.
- 이벤트 기준은 개입 이벤트 당일의 환율이 개입 이벤트 직전의 환율과 비교하여 개입이 의도한 방향으로 움직였는지를 보고 성공 여부를 측정함.
- 국내 외환시장 참여자들이 외환당국의 시장개입에 즉시 반

응하지 않고 시차를 두고 반응하는 경향이 있으면 이벤트 수준의 개입 성공률은 낮게 나타날 수 있음.

■ 둘째, 방향성 기준에서 볼 때 국내 외환당국의 개입 성공률은 구두개입과 실개입에서 모두 높은 것으로 나타났으며, 통계적으로도 유의함.

- 강건성을 위해 개입 이벤트 이후의 환율 윈도우를 1~20 영업일까지 확장하여 개입 성공률을 구하였는데, 대부분의 윈도우에서 방향성 기준의 성공률은 높고 유의한 것으로 나타남.
- 이러한 결과를 놓고 볼 때 국내 외환시장에서 시장참여자들은 외환당국의 시장개입에 시차를 두고 반응하는 경향이 강한 것으로 판단됨.
- 또한, 방향성 기준의 성공률은 구두개입 이벤트에 비해 실개입 이벤트에서 10%p 정도 높은 것으로 추정됨.

■ 셋째, 국내 외환당국의 역풍적 시장개입은 실개입의 경우 의도한 효과를 거둔 것으로 평가가 가능함.

- 역전 기준에서는 실개입 이벤트에서 개입 이후 환율 윈도우가 짧은 경우를 중심으로 개입 성공률이 유의한 것으로 나타남.
- 스무딩 기준에서는 실개입과 구두개입 이벤트 모두 통계적으로 유의한 개입 성공률을 발견할 수 없었음.
- 다만, 스무딩 기준의 귀무가설 성공률(75%)은 역전 기준(50%)보다 훨씬 높기 때문에 개입 성공률이 매우 높지 않고서는 통계적으로 유의한 개입 이벤트 확보가 매우 어려움.

- 넷째, 외환시장 참여자들은 순수개입(실개입 또는 구두개입 중 하나)보다 동시개입(두 개입 동시 실시)에 더 민감하게 반응할 것으로 예상되나, 예상과 부합하는 결과를 찾지 못하였음.
 - 동시개입은 방향성 기준에서 유의한 것으로 나타났으나 순수 실개입의 경우에도 방향성 기준의 성공률이 유의한 것으로 나타났으며, 동시개입과 비슷한 수준의 성공률을 보임.
 - 이는 동시개입이 순수 실개입과 비교할 때 유효성 측면에서 우월하지 않음을 의미하는 것이라고 할 수 있음.
 - 방향성 기준을 제외한 나머지 기준에서는 동시개입과 순수 개입의 성공률이 유의하지 않은 것으로 추정됨.

- 다섯째, 국내 외환당국의 반복적인 시장개입은 원/달러 환율에 상당한 영향력을 행사하는 것으로 평가됨.
 - 방향성 기준에서 반복적 개입의 성공률은 일회성 개입의 성공률보다 높을 뿐만 아니라 통계적으로 유의한 결과가 발견됨.
 - 특히, 반복적 개입에 따른 효과는 구두개입보다는 실개입에서 훨씬 두드러지게 나타남.
 - 역풍적 개입의 경우에도 구두개입보다는 실개입에서 반복적 개입이 더 효과적인 것으로 추정됨.

IV. 결론 및 시사점

- 본 연구의 실증분석에서는 국내 외환당국의 시장개입이 환율 안정을 위한 유용한 정책수단임을 발견함.
 - 지난 수년간 글로벌 금융시장에서는 국내 외환시장의 안정

성을 위협할 수 있는 불확실성이 끊임없이 제기됨.

- 특히, 글로벌 금융위기 이후 국경간 자금이동이 상대적으로 용이한 외국인 증권투자자금의 대거 유입으로 대내외 충격에 따라 환율이 단기간에 급등하거나 급락할 수 있는 위험이 증가함.
- 이러한 상황에서 글로벌 불확실성에 대비하여 외환시장 개입과 같이 유사시 환율의 안정성 확보에 유용하게 활용될 수 있는 정책수단을 가지고 있다는 것은 다행스러운 일이라고 판단됨.

■ 2018년 5월 국내 외환시장의 개입내역 공개를 골자로 하는 외환정책 투명성 제고 방안 발표 시 시장은 시장개입의 유효성 하락을 우려하였으나, 이러한 시장의 우려는 다소 과도한 것으로 평가됨.

- 개입내역 공개 시 외환당국의 개입패턴이 예측가능해져 개입의 유효성이 떨어질 수밖에 없으며, 이 경우 유사시 개입의 환율안정 효과를 기대할 수 없다는 것이 시장의 우려임.
- 본 연구의 개입자료에는 외환당국의 시장개입을 시사하는 시장참여자들의 구체적인 의견이 담겨있는 자료가 상당수 존재함.
- 이는 외환당국이 시장에 실제로 개입할 경우 시장참여자들이 이를 이미 인지하고 있음을 의미함.
- 그럼에도 불구하고 이들 개입자료를 이용한 실증분석에서는 개입이 환율에 상당한 영향력을 행사하고 있는 것으로 나타남.

I. 문제의 제기

변동환율제 하에서 환율은 원칙적으로 외환시장의 수요와 공급에 의해 자유롭게 결정되도록 허용된다. 그러나 환율의 결정을 시장에 맡겨두면 국경 간 급격한 자금이동 등의 영향으로 환율이 단기적으로 매우 불안정해지거나 중장기적으로 경제편더멘털이 제시하는 균형수준으로부터 크게 이탈하는 경우가 발생할 수 있다. 변동환율제를 채택한 국가의 외환당국은 환율이 단기간에 급변하거나 장기간 과대 또는 과소평가되어 있는 것으로 판단될 경우 그에 따른 부작용 완화를 위해 외환시장에 개입한다. 이의 대표적인 사례로는 1985년 미국, 일본, 독일, 프랑스, 영국 등 5개국이 체결한 플라자 합의(Plaza Accord)가 있다. 당시 5개국 재무장관들은 미 달러화 강세 저지를 위해 외환시장에 공동개입(coordinated intervention)하여 일본 엔화와 독일 마르크화의 평가절상을 유도하기로 합의하였다.

우리나라도 변동환율제를 채택·운영하고 있지만 필요시 외환당국이 환율안정을 위해 외환시장에 개입한다. 국내 외환당국의 시장개입은 경상수지가 대폭적인 흑자를 지속하고 자본시장 개방 등으로 해외로부터 자본유입이 크게 확대되었던 1980년대 후반과 1990년대 초반 사이에 활발하게 진행되었다(최창규, 1995). 시간이 지나면서 외환당국의 시장개입이 과거보다 크게 줄어들긴 하였지만, 여전히 외환당국의 시장개입이 이루어지고 있는 것은 부인할 수 없는 사실이다. 2000년 이후 언론매체의 기사와 자금중개회사의 시황자료 등을 통해 본 연구에서 구축한 개입자료에서도 외환당국이 여전히 시장에 개입하고 있음을 확인할 수 있다.

외환시장 개입의 유효성과 관련해서는 그동안 국내외에서 많은 연

구가 진행되었다.¹⁾ 기존의 문헌을 보면 결과가 분석방법과 대상국가 등에 따라 상이하게 나타난다. 우리나라의 경우도 비슷한 건 마찬가지인데, 이는 국내 외환시장 참여자들이 인식하는 시장개입의 영향력과 크게 차이가 난다. 국내 외환시장 참여자들은 협소한 시장을 이유로 외환당국의 시장개입이 환율에 상당한 영향을 미치는 것으로 인식하고 있다. 국내 외환당국은 2019년부터 ‘외환정책의 투명성 제고 방안’의 일환으로 주기적으로(2019년 3월부터 반기별, 2019년 12월부터 분기별) 개입내역을 공개하고 있는데, 시장참여자들의 우려가 크다. 환율에 대한 시장개입의 영향력이 크다고 판단하기 때문에 개입내역의 공개로 개입이 축소될 경우 환율불안 시 이를 안정화시킬 수 있는 정책수단이 부족해질 것을 우려하는 것이다.²⁾

본 연구는 국내 외환시장에서 시장개입이 원/달러 환율에 미치는 영향을 실증적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 본 연구는 기존의 연구와 다음과 같은 측면에서 차별화된다. 첫째, 시장개입의 유효성 검증을 위해 사용하는 개입자료가 기존의 연구와 다르다. 최근까지 국내 외환당국은 개입자료를 공개하지 않았기 때문에 시장개입의 유효성을 다루는 국내연구는 주로 한국은행의 외환보유액이나 순외화자산의 변동을 시장개입의 대체변수로 활용하였다. 그러나 외환보유액이나 순외화자산은 시장개입에 의해서만 변동하는 것이 아니다.

-
- 1 외환시장 개입의 유효성을 연구한 외국문헌으로는 Edison(1993), Dominguez and Frankel(1993a,b), Dominguez(1998), Galati and Melick(1999), Ramaswamy and Samiei(2000), Cai *et al*.(2001), Ito(2002), Fatum and Hutchison(2003, 2006), Fratzscher (2008), Park and Song(2008), Fratzscher, *et. al*.(2019) 등이 있다. 국내문헌으로는 김태준(1993), 최창규(1995), 김태준·유재원(1998), 이영섭(1997), 이승호·이영섭·최창규(1998), 문우식(2001) 등이 있다.
 - 2 국내 외환당국이 외환당국의 투명성 제고 방안을 발표한 당시에는 미국의 환율조작국 지정 가능성이 제기됨에 따라 개입내용 공개를 계기로 외환당국의 시장개입이 축소될 것이라는 우려가 팽배하였다.

이에 본 연구에서는 언론매체의 기사와 자금중개회사의 시황자료를 의존하여 일별 개입자료를 구축하였다. 언론매체의 일별 기사나 자금중개회사의 일별 시황자료를 보면 해당 일에 외환당국이 시장에 개입하면 이에 대한 보도가 나온다. 다만, 추측성 보도가 존재하기 때문에 복수의 언론매체를 활용하여 개입 여부를 재확인하는 등 다양한 방식을 통해 개입자료의 정확성을 높일 수 있도록 노력하였다.

둘째, 본 연구에서는 외환당국의 실개입(actual intervention)뿐만 아니라 구두개입(oral intervention)의 영향도 함께 살펴본다. 실개입은 비용을 동반할 수 있기 때문에 외환당국은 종종 구두로 시장에 개입한다. 실개입에 따른 비용은 불태화(sterilization) 과정에서 나타날 수 있다. 실개입은 본원통화의 변화를 초래하기 때문에 외환당국은 실개입 시 국내신용의 확대 또는 축소를 통해 본원통화의 변화를 중화하는 불태화정책을 시행하는 것이 일반적이다. 그런데 불태화 과정에서는 시장금리가 변동하여 거시경제나 금융시장에 영향을 줄 수 있다. 본 연구에서 구축한 일별 개입자료에서는 실개입뿐만 아니라 상당수의 구두개입이 발견되었다. 그럼에도 불구하고 구두개입의 영향을 분석한 국내연구는 거의 없다.³⁾ 본 연구는 국내 외환당국의 실개입과 구두개입의 유효성을 비교·분석함으로써 그 공백을 메우고자 한다.

셋째, 본 연구에서는 사건연구(event study)에 의존하여 외환시장 개입의 유효성을 검증한다. 국내연구는 대부분이 시계열분석을 통해 외환시장 개입의 유효성을 추정하고 있다. 그런데 국내 외환당국의 개입자료를 보면 개입이 특정기간에 집중적으로 발생하는 군집성향

3 국내 외환당국의 구두개입이 원/달러 환율에 미치는 영향을 분석한 국내연구로는 송치영(2002)이 있다. 그러나 동 연구에서는 구두개입을 환율에 영향을 줄 수 있는 외환시장의 다양한 뉴스 중 하나로 취급하고 있다.

(clustering)이 강하게 나타난다. 이러한 개입자료의 특성을 감안하지 않고 시계열분석을 시도하게 되면 시장개입의 효과가 과소평가되는 오류를 범할 수 있다. Fatum and Hutchson(2003)은 외환당국의 불태화 개입이 이론적으로는 환율에 영향을 주어야 하나 실증분석에서는 영향을 주지 않는 것으로 나타나는 것은 방법론상의 문제일 수 있음을 지적한다. 특히, 국내 외환당국의 시장개입과 같이 개입이 군집성향을 보이면 시계열분석보다는 사건연구가 더 적합하다고 주장한다. 실제로, Fatum and Hutchson(2003)과 후속연구(Fatum and Hutchson, 2006; Fratzscher, 2008; Fratzscher *et al*, 2019)의 추정결과를 보면 시계열분석에서 잘 나타나지 않는 시장개입의 유효성이 유의한 것으로 추정된다.

본 연구는 다음과 같이 구성되어 있다. II장에서는 본 연구에서 활용하는 개입자료의 구축방법과 특성을 소개하고, 개입자료에 기초하여 사건연구가 어떤 식으로 설계되었는지를 설명한다. III장에서는 기존의 사건연구에서 외환시장 개입의 유효성을 검증할 때 주로 사용하는 검증기준에 따라서 개입의 성공률을 추정하고 그에 대한 유의성을 분석한다. 끝으로, IV장에서는 본 연구에서 발견한 실증분석 결과를 요약한 다음에 이를 바탕으로 정책적 시사점을 제시한다.

II. 개입자료의 구축과 사건연구의 설계

1. 개입자료의 구축

우리나라는 외환시장 개입내역 공개를 시작한 지 오랜 시간이 지나지 않았고, 현재까지 공개된 내역 또한 일자별로나 건별로 자세한 개입액수를 파악하기 어려운 수준이다.⁴⁾ 이에 본 연구에서는 매일경제, 한국경제, 서울경제, 머니투데이, 이데일리, 연합뉴스의 일별 기사와 한국자금중개의 일별 시황자료를 토대로 텍스트의 내용을 분석하여 간접적으로 국내 외환당국의 일별 외환시장 개입내역 자료를 구축하는 방법을 택하였다. 개입자료 추출을 위한 매체의 선정은 외환시장 개입과 관련해서 일별 시황 위주로 최대한 빈번하고 주기적으로 기사를 작성해온 매체들을 대상으로 하였다. 전체 표본기간은 2000년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지로 정하였다. 한국자금중개의 시황자료의 경우 2012년 3월 7일부터 2018년 11월 29일까지만 존재하지만, 가용 데이터를 최대한 활용하기 위해 분석에 모두 포함시켰다. 나머지 매체들의 경우 전체 표본기간에 대해 기사가 존재한다.

기사와 시황자료를 분류하는 과정을 소개하면 다음과 같다. 먼저 매체별로 검색엔진에 ‘외환개입,’ ‘외환시장 개입’ 등과 같이 외환시장 개입과 관련 있는 내용의 기사들을 최대한 포괄적으로 링크시킬

4 국내 외환당국은 2018년 5월 17일 발표된 ‘외환정책의 투명성 제고 방안’에 따라 시장안정조치 내역을 공개하고 있는데, 현재까지 2019년 3월 29일과 2019년 9월 30일 두 차례에 걸쳐 각각 2018년 하반기와 2019년 상반기에 대한 전체 순거래 내역만 발표하는 등 점진적으로 거래내역 공개범위를 확대해갈 것으로 보여, 현 시점에 개입효과를 분석할만한 공개된 자료는 충분하지 않은 상황이다.

수 있는 일반적인 키워드를 입력하여 관련 기사들을 수집한다. 이렇게 일차적으로 걸러진 일별 기사와 시황자료들을 대상으로 실개입을 시사하는 기사와 구두개입을 시사하는 기사로 세분화한다. 분류의 원칙은 기사 작성 당일에 해당 유형의 개입이 실제로 이루어졌는지를 기사 내용을 통해 충분히 확인할 수 있는 경우만을 개입으로 인정하고, 그 외 개입여부 및 개입의 유형, 개입의 일자 등이 불분명한 기사들은 제외하는 것으로 하였다. 그리고 상대 통화의 경우, 미 달러화에 대한 개입 관련 기사가 압도적으로 많고, 여타 통화에 대한 사례들은 무시할 수 있는 수준이어서 분석의 편의를 위해 원/달러 환율에 대한 개입만을 대상으로 자료를 수집하였다.

각 유형을 판단하는 근거가 된 표현들을 본문에 전부 나열할 수는 없지만, 이해를 돕기 위해 주요 키워드들을 유형별로 아래의 <표 1>에 선별적으로 소개하였다. 첫 단계에서 일반적인 키워드로 검색된 외환시장 개입 관련 기사들 중 실개입으로도 구두개입으로도 명확하게 분류할 수 없었던 대표적인 케이스는 ‘개입 경계감’과 관련된 기사들이었다. 이러한 기사들은 시장참여자들이 당국의 개입에 대한 경계감으로 인해 특정 방향의 외환거래를 하였음을 시사하는 내용으로, 해당 내용만으로는 개입이 실제로 있었는지, 구두개입인지 실개입인지 등을 확인하는 것이 불가능하여 분석대상에서 제외하였다.⁵⁾ 그 외에도 구두개입 또는 실개입 발생을 비교적 명확히 시사하더라

5 예를 들어, 2010년 6월 1일자 서울경제 기사 내용인 “... 5월 무역수지가 수출 호조에 힘입어 43억 7,000만 달러의 흑자를 냈다는 소식은 환율하락 압력으로 작용했다. 그러나 1,200원대 밑에서는 외환당국의 개입 경계감이 커 하락압력은 제한적이다...”, 2012년 11월 30일자 한국자금중개 외환시장의 국내시황 설명인 “... 하지만 당국 개입에 대한 경계감이 여전히 하단을 강력히 지지, 좁은 박스권에서 보합세 마감” 등은 장중 시장참여자들의 당국 개입 가능성에 대한 인지 및 반응을 시사하기는 하지만, 실제 해당 일자에 어떠한 개입이 있었는지를 명확하게 나타내지는 않는다.

도 기사를 통해 해당 개입이 언제 이루어졌는지에 대한 판별이 어려운 경우 역시 분석대상에서 제외하였다.⁶⁾ 마지막으로, 동일 일자에 복수매체에 기사가 나와 개입이 중첩되는 경우는 단일 이벤트로 처리하였으며, 기사분석을 통해 동일 일자에 구두개입과 실개입 모두가 이루어졌다고 판단될 경우에는 해당 일자에 구두개입과 실개입이 각 1회씩 관측된 것으로 간주하였다.

〈표 1〉 기사 분류 유형별 주요 표현

(유형 1) 구두개입	(유형 2) 실개입	(유형 3) 기타
구두개입, 구두개입성 발언, 구두개입성 메시지, 매수개입성 발언, 개입성 발언, 경계성 발언, 시장안정조치 발언, 정부 구두경고, 스무딩 오퍼레이션 등	달러 매수개입, 개입 추정 물량, 미세조정 물량, 미세조정 추정 달러매도, 개입추정 매수 물량, 개입추정 달러매도, 개입성 달러매도, 스무딩 오퍼레이션 등	스무딩 오퍼레이션 경계감, 개입 경계감, 개입 경계심, 당국 경계심 등

주 : 주로 유형 3의 키워드들은 개입 가능성을 인지한 시장참여자들의 외환거래 움직임을 보도한 기사들로서 구두개입과 실개입 중 어느 쪽으로도 분류되지 않는 경우에 포함된다. 물론 개입 경계감 관련 내용이 아니더라도 개입 일자를 특정할 수 없거나 하는 여타 사례들도 모두 기타에 해당한다.

재차 강조하고 싶은 것은 기사의 분류는 최종적으로는 해당 기사들을 직접 읽고 유형에 대한 본 연구진의 최종 판단을 거쳐 이루어졌다는 것으로, 단순히 〈표 1〉에 있는 유형별 키워드들의 유무를 가지고 기계적으로 분류한 것이 아니라는 점이다. 예컨대, 구두개입의 경

6 개입시점이 장중 오전인지 오후인지도 의미가 있을 수 있고, 보다 더 고빈도(high frequency)의 기준 설정도 이론적으로는 가능하겠지만, 기사 내용만을 통해 시간대를 세분화할 수 있는 경우는 제한적이어서 본 연구는 시간대에 상관없이 개입 일자를 기준으로 분류하고 일별(daily) 빈도로 분석을 수행한다. 추가적으로, 기사 작성일자와 기사 내 개입일자가 상이한 경우도 분석대상에서 제외하였다.

우 해당 기사에서 당국자의 구체적인 발언내용이 인용되어 보도되는 경우가 많은데,⁷⁾ 이러한 실제 발언내용에 대한 이해 및 판단에 기초하여 구두개입으로 판별한 것이지, 기사에 대한 독해 없이 단순히 ‘구두개입성 발언’ 같은 키워드의 유무에 근거하여 분류된 것은 아니다. 따라서 <표 1>의 표현들은 그 자체로 절대적인 기준이 아니며, 유형별로 모든 키워드들이 완전히 상호배타적이지도 않기 때문에 기사 형식 및 내용에 대한 대략적인 이해를 돕기 위한 정도로 보면 될 것이다.

구두개입의 경우 정리된 데이터베이스가 없는 경우도 많고, 외환당국 책임자의 발언이나 언론과의 인터뷰 등으로 구성되기 때문에 구두개입 빈도를 일자별 기사를 이용하여 프록시(proxy)하는 것은 통상적으로 많이 사용되는 방법이다(Fratzscher, 2008; Park and Song, 2008; Zhang, Li, and Zhang, 2017). 본 연구의 외환시장 개입자료 구축과 관련하여 특기할 만한 점은 본 연구는 여기서 나아가 실개입까지 기사를 통해 프록시하였다는 것이다. 우리나라의 경우 외환당국의 실개입 내역에 대한 충분한 시계열자료가 존재하는 국가들과 달리 간접적인 방식으로 실개입 여부를 유추할 수밖에 없는데, 이를 구두개입과 마찬가지로 기사내용을 통해 판단했

7 일례로, 2014년 5월 9일자 한국경제 기사는 “정부 당국이 최근 원·달러 환율의 급격한 하락에 대한 구두개입성 메시지를 냈다. 기획재정부는 9일 오후 1시21분 최희남 국제금융정책국장 명의의 메시지를 통해 “정부는 최근 환율 움직임과 관련해 외국인 자금 유입, 역외 차액결제선물환(NDF) 거래 등에 있어 투기적 요소가 있는지 모니터링을 강화할 것”이라고 밝혔다. 최 국장은 이어 “시장 쓸림을 유발하는 투기적 움직임에 대해서는 단호히 대응해 나갈 것임”이라고 말했다.” 라고 작성되어, 단순히 ‘구두개입성 메시지’라는 키워드 외에도 해당 메시지의 내용을 직접 인용하고 있다. 이에 비해 2017년 9월 28일자 연합뉴스포맷 기사에서처럼 “... 황건일 기획재정부 국제경제관리관(차관보)의 시장안정조치 발언에 1,150원선에 대한 경계가 나타났으나...” 라는 식으로 구체적인 발언 내용을 적시하지 않은 경우도 있다. 본 연구에서는 위의 두 사례 모두 구두개입으로 분류되며, 이는 실제 해당 일자에 구두개입이 있었던 것으로 볼 수 있는지에 대한 본 연구진의 판단의 결과이다.

다는 점에서 다수의 기존 연구들과 차별화된다.

이러한 실개입 자료 구축방법의 단점으로는 개입의 강도를 알기 어렵다는 점을 들 수 있다. 해당 일자의 실개입 여부를 다루는 기사들의 경우 개입액수에 대한 언급이 없는 경우가 대부분이다. 하지만, 실개입에 대한 공인된 시계열 자료가 부재한 상황에서 주로 사용되어 왔던 방법이 외환보유액 증감이라는 것을 감안하면 본 연구의 기사내용에 기초한 실개입 자료는 기존의 측정방법에 비해 나름대로 장점이 뚜렷하다고 판단된다. 외환보유액 증감은 실개입의 방향과 규모를 모두 나타내지만, 외환보유액이 외환시장 개입에 의해서만 변동하는 것은 아니며, 환율변동에 의한 외환보유액의 가치변화분(valuation effect)을 식별해내기 어렵다는 이유 등으로 인해 방향과 규모 양 측면에서 모두 잡음(noise)이 많은 측도라는 비판에서 자유롭지 못하다. 이에 비해 기사내용에 기초한 개입자료는 비록 해당 개입의 규모를 측정하지는 못하지만, 개입 여부 자체에 대해서는 보다 명확한 시그널을 제공한다고 볼 수 있다.

물론, 매체의 기사 또한 실제 개입에 대한 직접적인 관측에 기초하여 작성되는 것은 아니고, 외환시장 참여자들의 당국 개입에 대한 추측에 근거한 것이라는 지적이 있을 수 있다. 그러나 외환시장에서 고빈도로 매매를 지속하며 시장의 움직임을 지속적으로 관측하고 있는 딜러들은 통상적인 거래흐름(order flow) 및 가격변동과 확연하게 다른 거래흐름을 감지할 수 있는 경우가 많다. 실제로, 실개입이 있었음을 의미하는 기사나 시황자료들을 보면, 개입 여부를 상당히 단정적으로 표현하거나, 당국의 개입이 있었고 이를 시장참여자들이 인지하였음을 시사하는 표현이 많다.⁸⁾ 이러한 측면에서 볼 때 해당

8 몇 가지 예를 들면 다음과 같다. ‘...이후 원화는 외환당국의 직접개입이 단행됨에 따라 달러당 1,126원대로 복귀했으나...’(MK 뉴스 2000년 1월 4일자), ‘... 당국의

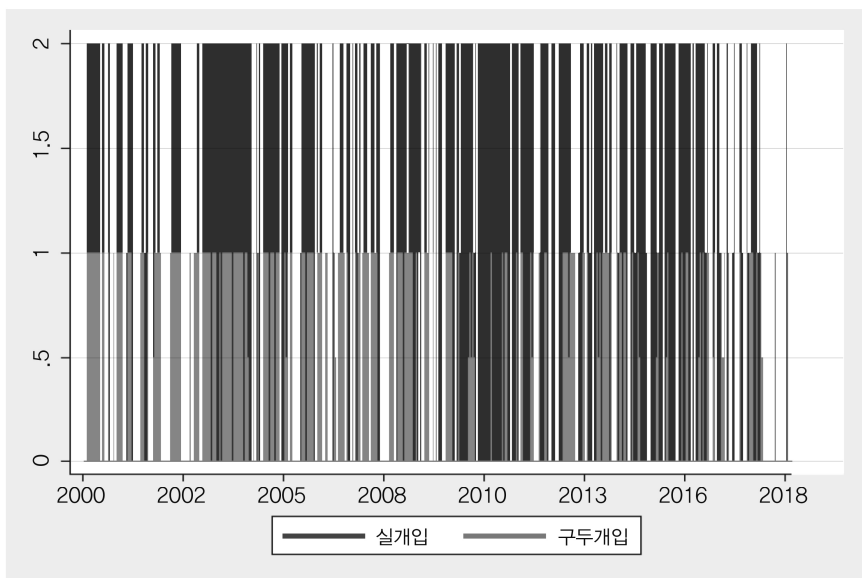
기사나 시황자료의 일자에는 상당수 시장참여자들이 공통적으로 실개입을 파악하고 있었을 가능성이 크다. 따라서, 본 연구의 기사내용에 기초한 실개입 식별방법은 최소한 개입 여부에 대한 측정이라는 점에서는 기존 외환보유액 증감을 이용한 식별방법을 일정부분 보완 내지 개선하는 의미가 있다.

상기 방법으로 구축한 개입자료들은 군집성(clustering)이 심하고, 시계열적 지속성(persistence)이 강하다는 특징이 있다. 이는 <그림 1>과 <그림 2>에서 확인할 수 있다. <그림 1>은 본 연구에서 구축한 개입자료에서 구두개입과 실개입이 관측된 영업일에 각각 1의 값을 부여하여 그린 것이다. <그림 2>에서는 구두개입과 실개입이 원/달러 환율 상승을 유도하는 개입이면 1의 값을, 원/달러 환율의 하락을 유도하는 개입이면 -1의 값을 부여하였다. 외환당국의 시장개입은 기본적으로 환율의 변동성이 커지는 시기에 집중될 수밖에 없기 때문에 그러한 에피소드들을 중심으로 많은 개입이 관측된다. 특히, 실개입의 경우는 그 자체로 상당한 비용을 수반하기 때문에⁹⁾ 아무리 미세조정의 경우라 하더라도 일정수준 이상의 환율변동이 관측되거나 그러한 변동성의 지속 및 확대가 우려될 때에 한 해 개입빈도가 늘어나게 된다. 구두개입 또한 특별한 환율변동이 관측되지 않는 상황에서 시행할 경우 시장에 잘못된 시그널을 줄 수 있기 때문에 역시 실개입과 마찬가지로 변동성이 커지는 기간에 집중되는 것이 자연스러운 현상이다. 구두개입 또는 실개입은 일회성으로 그칠 수도 있지만, 그것만으로는 안정화 효과가 미미하거나 시장에 강한 메시지를

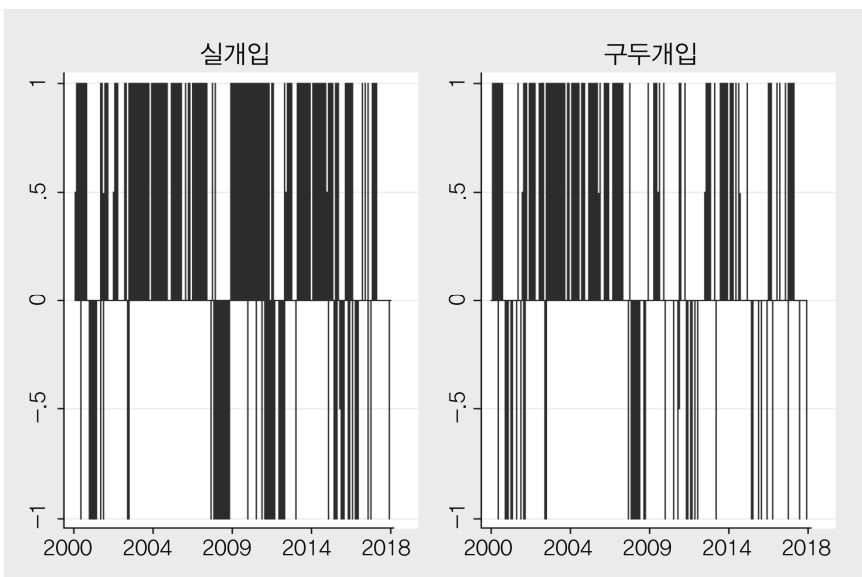
개입성 매수로 달러화가 상승...(연합인포맥스, 2015년 3월 4일자), ‘... 외환당국의 스무딩오퍼레이션(미세조정)으로 추정되는 저점매수가 나오고...’(연합인포맥스, 2017년 11월 17일자).

9 Adler and Mano(2016)는 이와 관련하여 신흥국들의 외환보유액 변화에 의한 총비용이 매년 GDP 대비 0.3~0.7% 수준이라고 주장한다.

〈그림 1〉 구두개입과 실개입의 빈도



〈그림 2〉 구두개입과 실개입의 패턴



줄 필요가 있을 경우 여러 차례의 개입이 이어지게 되는데, 이 또한
기저의 환율변동성 자체가 일반적으로 지속성을 가진다는 것을 고려
하면 자연스러운 현상이라고 볼 수 있다.

그 중에서도 글로벌 금융위기와 같은 금융경색 국면이나 기축통
화를 보유하지 못한 신흥국들이 자주 겪게 되는 서든스탑(sudden
stop)¹⁰⁾ 에피소드에서는 환율의 변동성이 상당 기간 확대되어 지속
적이고 집중적인 개입을 요하게 되는 경우가 많다. 특히, 본 연구에
서는 기사검색을 통해 개입을 식별하기 때문에 이러한 특징들이 더
욱 뚜렷하게 나타난다고 볼 수 있다. 외환보유액의 증감은 연속적인
시계열로 이루어지기 때문에 실제로는 불연속적으로(discrete) 발생
하는 개입을 스무드하게 측정하는 측면이 있지만, 본 연구의 방법은
이벤트 건별로 식별하기 때문이다. 이러한 특징 때문에 통상적인 회
귀분석을 적용할 경우 결과 해석에 어려움이 따르게 된다. 종속변수
를 원/달러 환율의 변화율로 가정할 때, 군집현상 때문에 특정 일자
의 개별 개입의 효과를 근방에 집중되어 있는 여타 개입들과 분리하
여 측정하는 것이 쉽지 않다. 또한, 내재되어 있는 지속성으로 인해
내생성(endogeneity)의 문제가 있다. 특정일에 원/달러 환율을 상승
시키는 개입이 있게 되면, 그 근방의 다음 개입도 동일한 방향으로
이루어질 가능성이 크고, 이러한 예측 가능성은 종속변수와 오차항
간 상관성을 야기한다.

본 연구는 이와 같은 개입자료의 특징을 감안하여 사건연구(event
study) 기법을 활용한 분석을 시도한다. 사건연구는 개별 개입 단위

10 신흥국으로 유입되는 자본이 급격하게 감소하거나 유출 전환되는 현상 및 그에 수
반되는 경상수지 등 실물분야와 금융자산 가격의 급격한 조정 등을 지칭하는 것으
로, 주요국 통화긴축, 금융여건 경색 등 주로 글로벌 리스크 확대에 의해 야기된
다. 서든 스탱의 상세한 의미 및 분석에 관해서는 Mendoza(2010), Eichengreen
and Gupta(2016) 등을 참조하기 바란다.

로 이루어지는 것이 아니라 동일 방향의 개입들을 묶어 하나의 이벤트로 간주하기 때문에 본 연구에서처럼 군집성이 강한 데이터에 적용하기 적합하다는 장점이 있다. 나아가, 본 연구는 사건연구 기법 중 이른바 비모수부호검정(non-parametric sign test) 기법을 사용하여 개입의 성공과 실패 여부만을 판별하기 때문에 개입자료에 대한 분포의 가정이나, 개입의 정도 및 그에 대한 환율변동의 정도를 측정해야 하는 문제 등에서 자유롭다고 볼 수 있다. 시장참여자에게 있어 군집된 이벤트 전체를 일정부분 외생적인 충격으로 가정할 수 있다고 한다면, 해당 이벤트 이후 기간에 대한 환율변화를 통해 성공 여부를 판단하기 때문에 내생성의 문제도 어느 정도 완화되는 측면이 있고, 결과 해석 또한 명료해지는 장점이 있다.

물론, 부호검정은 종속변수의 변화 정도를 측정하지 못하기 때문에 상대적으로 심도 있는 분석이 어렵다는 단점도 있고, 군집성 및 내생성에 대응하기 위한 이벤트 간 단절 기준이 자의적인 측면도 있다. 그러나, 전술했던 것처럼 외환시장 개입내역 공개에 따라 개입의 유효성 자체에 대한 관심이 부각되고 이에 대한 검증이 중요해진 상황에서 본 연구의 부호검정은 이에 대한 결과를 제공한다는 점에서, 그리고 방법론적으로 그러한 결과 해석의 용이성이 있다는 점에서 기존 문헌을 보완하는 의미 있는 방법이라고 판단된다. 이벤트를 나누는 기준에 대한 자의성과 관련하여서도 뒤에 서술하겠지만 기존 문헌에서 사용되었던 복수의 영업일 기준을 사용하여 강건성을 제고하고자 하였다.

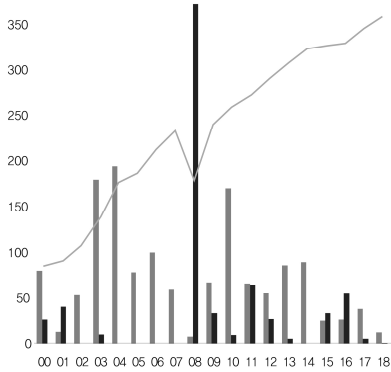
본 연구에서 진행하는 사건연구가 어떻게 설계되었는지를 소개하기에 앞서 개입자료에 대해 첨언하고자 한다. 본 연구에서는 개입자료를 구축하는 과정에서 최대한 정확도를 높이려고 노력하였다. 그럼에도 불구하고 잡음(noise)이 남아 있을 수 있기 때문에 외환보유

액과의 비교를 통해 본 연구에서 구축한 개입자료의 신빙성을 검토하였다. 외환당국의 달러매수 개입은 외환보유액의 증가요인이 될 수 있으며, 달러매도 개입은 외환보유액의 감소요인이 될 수 있다. 외환보유액이 외환당국의 시장개입에 의해서만 변동하는 것이 아니라라는 점에서 완벽한 비교는 불가능하겠지만 외환보유액의 증감을 통해 어느 정도의 비교는 가능하리라고 판단하였다.¹¹⁾

〈그림 3〉 외환보유액 수준과 비교

(건)

400 ■ 매수개입 ■ 매도개입 — 외환보유액



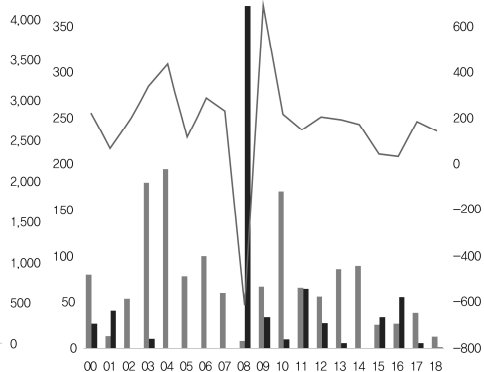
주 : 실개입 자료 기준
자료 : 한국은행

〈그림 4〉 외환보유액 증감과 비교

(억 달러) (건)

(억 달러)

4,500 400 ■ 매수개입 ■ 매도개입 — 외환보유액 변화량



주 : 실개입 자료 기준
자료 : 한국은행

외환보유액과의 비교를 위해 일별로 구축한 개입자료의 건수를 연도별로 재구성하였다. 〈그림 3〉은 일별 개입자료의 연도별 건수를 외환보유액 수준과 비교한 것이며, 〈그림 4〉는 외환보유액 증감과 비교한 것이다. 〈그림 3〉과 〈그림 4〉에 따르면 외환당국의 매수개입이 상대적으로 많이 관측되는 연도에는 외환보유액이 증가하는 경향

11 이 부분을 지적해주신 익명의 심사자에게 감사드립니다.

을, 매도개입이 상대적으로 많이 관측되는 연도에는 외환보유액이 감소하는 경향을 보인다. 특히, 2008년 글로벌 금융위기 당시에는 환율안정을 위해 외환당국의 시장개입이 매도개입 위주로 진행된 것으로 관측되었는데, 당시 외환보유액은 급감한 것으로 나타났다. 이러한 결과는 제한적이기는 하지만 본 연구에서 구축한 개입자료가 실제 시장개입으로부터 크게 벗어나지 않는다는 것을 시사하는 것이라고 할 수 있다.

2. 개입 이벤트의 정의 및 설명

사건연구(event study)의 설계는 다음과 같다. 먼저, 개입 이벤트의 정의와 관련된 사항이다. 외환당국의 시장개입(구도개입 또는 실패개입)이 관측된 후 일정 기간 내에 동일한 방향의 시장개입이 재차 관측되면 동일한 이벤트로 간주하였다. 반면, 시장개입 이후 일정 기간 내에 다시 개입이 관측되었지만 개입의 방향이 반대로 이루어지면 새로운 이벤트로 취급하였다. 예를 들어, 외환당국의 달러매수 개입 이후 일정 기간 내에 달러매수 개입이 또 다시 발견되면 동일한 이벤트로 분류하였으나, 달러매도 개입이 관측되면 새로운 이벤트로 분류하였다는 것이다. 추가개입에 따른 이벤트의 선정기준과 관련하여 Fatum and Hutchison(2003)는 2일, 5일, 10일, 15일(영업일 기준)을 사용하였으며, Fratzscher(2008)와 Fratzscher, *et al*(2019)는 10일(영업일 기준)을 사용하였다.

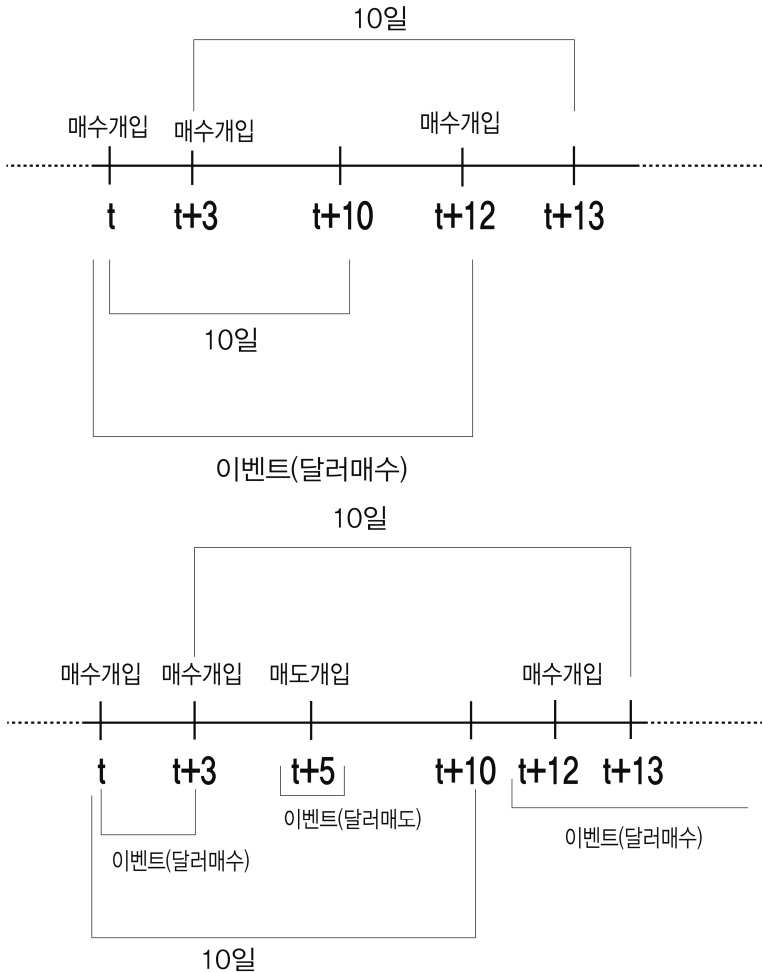
본 연구에서도 사건연구를 수행함에 있어 동일 이벤트로 포함시키기 위한 개별개입 간 영업일 기준 최대간격을 설정하여야 한다. 동간격이 길어질수록 유사한 개입들을 동일 이벤트로 묶을 수 있다는

장점이 있지만, 지나치게 길어지면 이질적인 개입들이 동일 이벤트로 간주될 수 있고, 이벤트의 절대 숫자 자체가 감소하게 되는 단점이 있다. 마찬가지로, 간격이 짧으면 이질적인 개입들을 각기 다른 이벤트로 분리하기에는 유리하지만, 동일 에피소드의 동질적인 개입들이 다른 이벤트로 분류될 위험이 있다. 적정간격 설정과 관련하여 절대적인 기준은 없지만, Fratzscher(2008)는 10일(영업일 기준) 간격을 분석의 베이스라인으로 삼고 5일 간격 등을 병행해서 사용하고 있고, Fratzscher, *et al*(2019) 또한 10일(영업일 기준) 간격을 이질적인 에피소드들을 분리할 수 있으면서 적당히 긴 간격(“reasonably long gap”)으로 제시하면서 1, 3, 5일 간격 기준을 추가하고 있다. 이에 본 연구에서는 10일(영업일 기준) 간격을 선정기준으로 삼고 이를 베이스라인 분석에 활용하였으며, 강건성 제고를 위해 5일 기준에 따른 분석을 추가하였다.

동일 이벤트로 분류하기 위한 개별개입의 건당 간격과 동 간격을 기준으로 추가개입 포함 여부에 따른 이벤트 길이의 변화에 대한 보다 원활한 이해를 위해 다음의 예를 들어보도록 한다. t 시점에 달러매수 개입이 있었다고 가정하고, 동일 이벤트로 포함하기 위한 개입 간 최대간격을 10일이라고 가정한다. 이때 t 시점 근방의 개별개입 건들이 <그림 5>의 첫 번째 그림과 같이 분포한다고 가정해보자. 이 경우 t 시점에서 최대 10일 후까지 발생한 매수개입들은 중간에 매도개입이 없다면 모두 동일한 매수개입 이벤트로 간주된다. 따라서 $t+3$ 시점의 매수개입은 t 시점의 매수개입과 동일한 이벤트가 되며, 다시 $t+3$ 시점을 기준으로 $t+13$ 시점까지 매수개입이 있었는지와 중간에 매도개입이 있었는지를 보게 되는데, 그림의 경우 $t+12$ 시점에 매수개입이 있었고, $t+3\sim t+13$ 시점 사이에 매도개입이 없기 때문에 역시 같은 이벤트로 보는 것이다. 그리고, $t+3\sim t+13$ 시점

의 구간에 다른 개입이 없기 때문에, $t \sim t+12$ 시점까지가 동일한 달러매수 개입이벤트가 되고, 해당 이벤트의 길이는 12일이며, t , $t+3$, $t+12$ 시점 각각의 세 건의 매수개입들로 구성된다. 한편, <그림 5>의 두 번째 그림을 보면, $t+3 \sim t+13$ 시점의 구간에 $t+5$ 시점의

<그림 5> 최대간격 10일 기준 이벤트 분류의 예



매도개입으로 인해 개입 방향이 바뀌게 되어 $t \sim t+3$ 시점까지만 동일한 달러매수 개입이벤트가 된다. 따라서 특정 이벤트의 길이는 개별개입 사이의 최대간격의 길이보다 더 길 수도, 짧을 수도 있게 되며, 동일 이벤트를 구성하는 개별개입의 건수도 이벤트마다 달라질 수 있다.

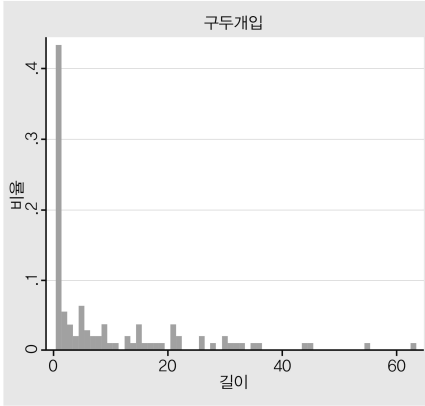
본 연구에서는 2000년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 사이의 일별 기사 및 시황자료(총 4,711 영일일)에서 443건의 구두개입과 1,016건의 실개입을 관측하였다. 구두개입과 실개입 자료를 대상으로 10일을 기준으로 이벤트를 선정하면 111건의 구두개입 이벤트(전체 구두개입의 25.1%)와 132건의 실개입 이벤트(전체 실개입의 13.0%)가 발견되었다. 이벤트 선정기준을 5일로 단축하면 개입 이벤트의 건수가 늘어난다. 구두개입의 경우 전체의 35.7%인 158건이 구두개입 이벤트로 선정되었으며, 실개입의 경우에는 전체의 19.9%인 202건이 실개입 이벤트로 선정되었다. 구두개입과 실개입 이벤트의 기초자료는 <부록>에 제시하였는데, 10일 기준은 <표 A1>에, 5일 기준은 <표 A2>에 정리하였다. 개입방향 항목에서 ‘+방향’과 ‘-방향’은 각각 달러매수 개입과 달러매도 개입을 나타낸다.¹²⁾

12 개입과는 달리 구두개입에서는 실질적인 달러매도나 매입이 발생하지 않는다. 다만, 편의를 위해 원/달러 환율의 상승을 유도하는 구두개입과 원/달러 환율의 하락을 유도하는 구두개입을 각각 달러 매수개입과 달러 매도개입이라고 부르도록 한다.

〈그림 6〉 구두개입 이벤트의 길이(영업일) 분포

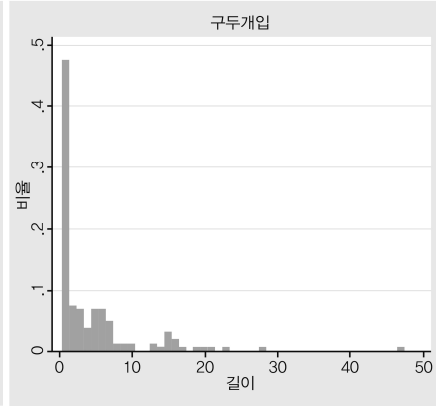
A. 10일 기준

(단위 : %)



B. 5일 기준

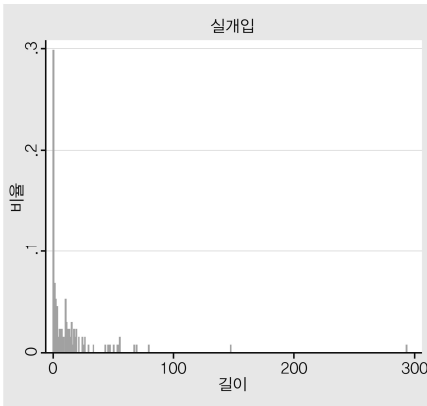
(단위 : %)



〈그림 7〉 실개입 이벤트의 길이(영업일) 분포

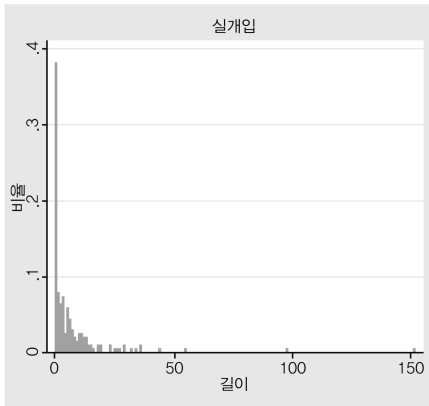
A. 10일 기준

(단위 : %)



B. 5일 기준

(단위 : %)



〈표 2〉 개입 이벤트의 길이(영업일) 분포표(10일 기준)

구두개입 이벤트			실개입 이벤트		
영업일	빈도	비율	영업일	빈도	비율
1일	48회	43.2%	1일	39회	29.8%
2일	6회	5.4%	2일	9회	6.9%
3일	4회	3.6%	3일	7회	5.3%
4일	2회	1.8%	4일	6회	4.6%
5일	7회	6.3%	5일	2회	1.5%
6일	3회	2.7%	6일	3회	2.3%
7일	2회	1.8%	7일	3회	2.3%
8일	2회	1.8%	8일	3회	2.3%
9일	4회	3.6%	9일	2회	1.5%
10일	1회	0.9%	10일	2회	1.5%
11일	1회	0.9%	11일	7회	5.3%
13일	2회	1.8%	12일	4회	3.1%
14일	1회	0.9%	13일	3회	2.3%
15일	4회	3.6%	14일	3회	2.3%
16일	1회	0.9%	15일	2회	1.5%
17일	1회	0.9%	16일	4회	3.1%
18일	1회	0.9%	17일	1회	0.8%
19일	1회	0.9%	18일	3회	2.3%
21일	4회	3.6%	19일	2회	1.5%
22일	2회	1.8%	20일	3회	2.3%
26일	2회	1.8%	22일	2회	1.5%
28일	1회	0.9%	25일	2회	1.5%
30일	2회	1.8%	26일	1회	0.8%
31일	1회	0.9%	27일	2회	1.5%
32일	1회	0.9%	30일	1회	0.8%
33일	1회	0.9%	34일	1회	0.8%
35일	1회	0.9%	44일	1회	0.8%
36일	1회	0.9%	46일	1회	0.8%
44일	1회	0.9%	47일	1회	0.8%
45일	1회	0.9%	48일	1회	0.8%
55일	1회	0.9%	51일	1회	0.8%
63일	1회	0.9%	54일	1회	0.8%
			55일	1회	0.8%
			56일	2회	1.5%
			68일	1회	0.8%
			70일	1회	0.8%
			80일	1회	0.8%
			148일	1회	0.8%
			294일	1회	0.8%

〈표 3〉 개입 이벤트의 길이(영업일) 분포표(5일 기준)

구두개입 이벤트			실개입 이벤트		
영업일	빈도	비율	영업일	빈도	비율
1일	75회	47.5%	1일	77회	38.1%
2일	12회	7.6%	2일	16회	7.9%
3일	11회	7.0%	3일	13회	6.4%
4일	6회	3.8%	4일	15회	7.4%
5일	11회	7.0%	5일	5회	2.5%
6일	11회	7.0%	6일	12회	5.9%
7일	8회	5.1%	7일	9회	4.5%
8일	2회	1.3%	8일	6회	3.0%
9일	2회	1.3%	9일	4회	2.0%
10일	2회	1.3%	10일	3회	1.5%
13일	2회	1.3%	11일	5회	2.5%
14일	1회	0.6%	12일	5회	2.5%
15일	5회	3.2%	13일	4회	2.0%
16일	3회	1.9%	14일	4회	2.0%
17일	1회	0.6%	15일	2회	1.0%
19일	1회	0.6%	16일	2회	1.0%
20일	1회	0.6%	17일	1회	0.5%
21일	1회	0.6%	19일	2회	1.0%
23일	1회	0.6%	20일	2회	1.0%
28일	1회	0.6%	24일	2회	1.0%
47일	1회	0.6%	26일	1회	0.5%
			27일	1회	0.5%
			28일	1회	0.5%
			30일	2회	1.0%
			33일	1회	0.5%
			35일	1회	0.5%
			37일	2회	1.0%
			45일	1회	0.5%
			56일	1회	0.5%
			99일	1회	0.5%
			153일	1회	0.5%

구두개입과 실개입 이벤트의 길이 분포(영업일 기준)는 〈그림 6〉과 〈그림 7〉에 정리하였다. 10일 기준 개입 이벤트의 길이 분포를 보면 개입 이벤트는 장기간 지속되기보다는 단기간에 그치는 경향이

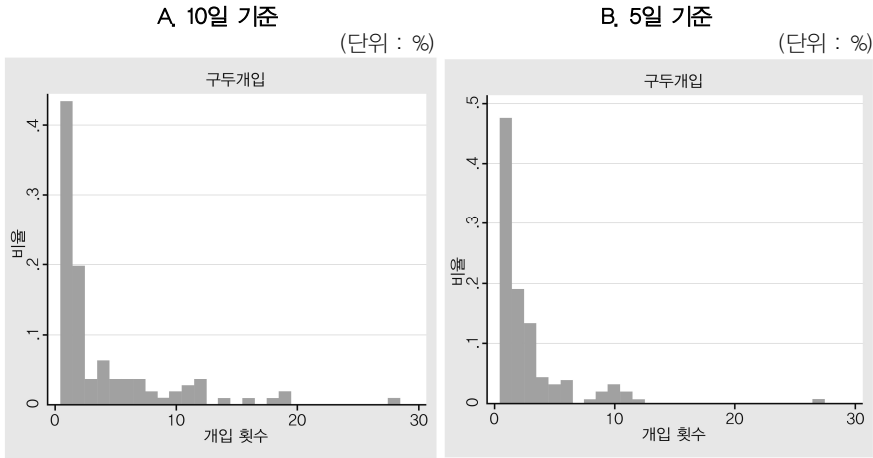
강하다. 이는 구두개입뿐만 아니라 실개입 이벤트에서도 동일하게 발견된다. 5일을 기준으로 할 경우에도 이벤트의 길이가 짧은 기간에 집중되어 있는 것을 알 수 있다. 국내 외환시장 개입의 이러한 특징은 <표 2>와 <표 3>에서도 확인이 가능하다. 10일을 기준으로 한 <표 2>에 따르면 전체 구두개입 이벤트 중 1~3 영업일 간 이벤트가 지속된 비중은 50%를 상회한다. 실개입 이벤트의 경우에도 1~3일 간 지속된 이벤트의 비중이 전체 이벤트의 42.0%를 차지한다. 5일을 기준으로 한 개입 이벤트에서도 유사한 현상이 발견된다(<표 3>). 1~3일 간 지속된 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트는 각각 전체 이벤트의 62.1%와 52.4%를 차지한다.

<그림 8>과 <그림 9>는 각각 10일과 5일 기준으로 선정한 개입 이벤트를 대상으로 이벤트당 개입건수의 분포를 그린 것이다. 국내 외환당국의 시장개입이 단발성 성격이 강하다는 점은 여기에서도 확인할 수 있다. 각 이벤트 당 개입건수가 1회에 그친 경우가 압도적으로 높은 비중을 차지한다. 10일을 기준으로 이벤트당 개입건수의 분포를 정리한 <표 4>에 따르면 이벤트당 개입건수가 1회를 기록한 비중은 구두개입 이벤트의 경우 전체의 43.2%, 실개입 이벤트의 경우 전체의 30.5%로 나타났다. 구두개입과 실개입 이벤트의 이벤트당 개입건수가 3회 이하인 경우는 각각 전체의 66.6%와 58.8%를 차지한다. 5일을 기준으로 선정한 개입 이벤트의 경우에도 이벤트 당 개입건수가 3회 이하인 비중이 구두개입 이벤트는 79.8%, 실개입 이벤트는 64.4%로 나타난다(<표 5>).

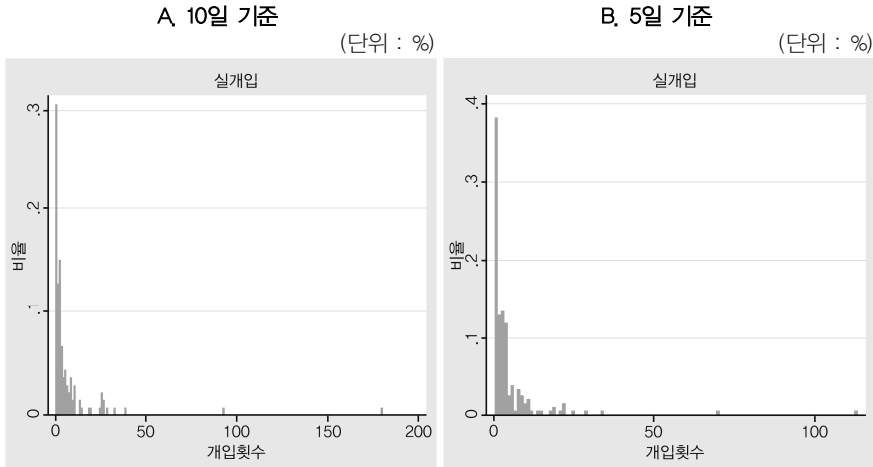
국내 외환시장에서 개입 이벤트의 대부분이 단발성이 강한 특징을 보이고 있지만, 일부 기간에서는 장기간 지속되는 경우가 발견되기도 한다. 장기간 지속되는 이벤트는 주로 2003~2004년과 2008~2009년에 집중적으로 발견된다. 2003~2004년은 2002년부터 촉발

된 신용카드 사태로 인해 외환시장을 비롯한 국내 금융시장이 매우 불안하였던 시기에 속한다. 2008~2009년은 주지하다시피 글로벌 금융위기 기간에 해당한다. <그림 10>과 <그림 11>은 전체 이벤트의

<그림 8> 구두개입 이벤트당 개입건수 분포



<그림 9> 실개입 이벤트당 개입건수 분포



평균 길이(영업일 기준)를 2003~2004년과 2008~2009년 기간 이벤트의 평균 길이와 비교한 것이다. 전체 이벤트의 평균 길이는 5일과 10일 분류기준에 대해 구두개입의 경우 각각 9.3 영업일과 4.6 영업일, 실개입의 경우 각각 15.5 영업일과 7.7 영업일 지속되는 것으로 나타났다. 반면, 2003~2004년 중 구두개입과 실개입 이벤트는 각각 평균 5.7~18.3 영업일과 22.4~65.5 영업일 지속되었으며, 2008~2009년 중에는 각각 평균 6.1~11.8 영업일과 12.2~18.9 영업일 지속되었다.

〈표 4〉 이벤트당 개입건수 분포표(10일 기준)

구두개입 이벤트			실개입 이벤트		
개입건수	빈도	비율	개입건수	빈도	비율
1건	48회	43.2%	1건	40회	30.5%
2건	22회	19.8%	2건	17회	13.0%
3건	4회	3.6%	3건	20회	15.3%
4건	7회	6.3%	4건	9회	6.9%
5건	4회	3.6%	5건	5회	3.8%
6건	4회	3.6%	6건	6회	4.6%
7건	4회	3.6%	7건	4회	3.1%
8건	2회	1.8%	8건	3회	2.3%
9건	1회	0.9%	9건	5회	3.8%
10건	2회	1.8%	10건	2회	1.5%
11건	3회	2.7%	11건	4회	3.1%
12건	4회	3.6%	14건	2회	1.5%
14건	1회	0.9%	15건	1회	0.8%
16건	1회	0.9%	19건	1회	0.8%
18건	1회	0.9%	20건	1회	0.8%
19건	2회	1.8%	25건	1회	0.8%
28건	1회	0.9%	26건	3회	2.3%
			27건	2회	1.5%
			29건	1회	0.8%
			33건	1회	0.8%
			39건	1회	0.8%
			93건	1회	0.8%
			180건	1회	0.8%

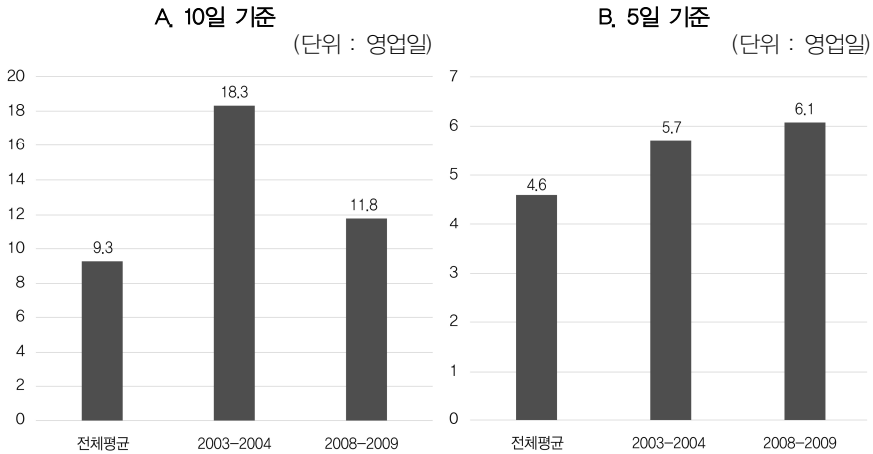
국내 금융시장이 불안한 시기에 외환당국은 오랜 기간에 걸쳐 시장개입을 지속할 뿐만 아니라, 빈번하게 시장에 개입하기도 한다. <그림 12>와 <그림 13>은 각각 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의 평균 개입건수를 기간별로 정리한 것이다. 이에 따르면 구두개입 이벤트의 전체 평균 개입건수는 각각 10일 기준 4.0건과 5일 기준 2.8건, 실개입 이벤트의 경우 10일 기준 7.7건과 5일 기준 5.0건으로 나타난다. 반면, 2003~2004년에 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의

〈표 5〉 이벤트당 개입건수 분포표(5일 기준)

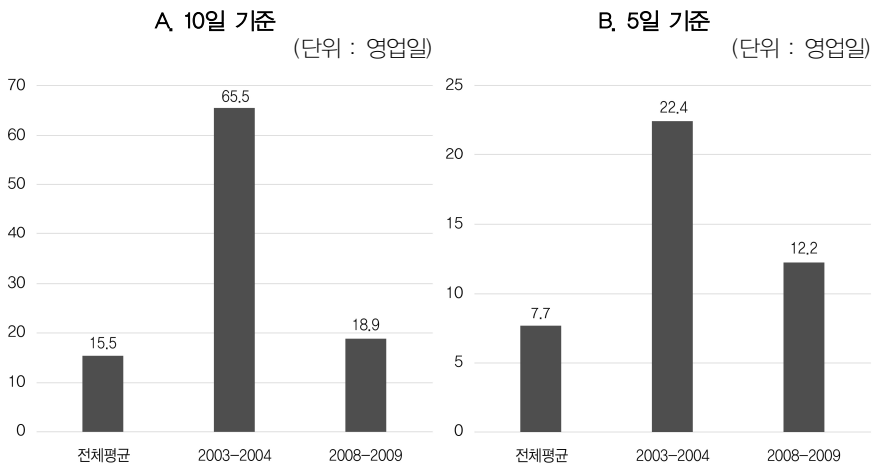
구두개입 이벤트			실개입 이벤트		
개입건수	빈도	비율	개입건수	빈도	비율
1건	75회	47.5%	1건	70회	38.1%
2건	30회	19.0%	2건	26회	12.9%
3건	21회	13.3%	3건	27회	13.4%
4건	7회	4.4%	4건	24회	11.9%
5건	5회	3.2%	5건	5회	2.5%
6건	6회	3.8%	6건	8회	4.0%
8건	1회	0.6%	7건	1회	0.5%
9건	3회	1.9%	8건	7회	3.5%
10건	5회	3.2%	9건	5회	2.5%
11건	3회	1.9%	10건	3회	1.5%
12건	1회	0.6%	11건	4회	2.0%
27건	1회	0.6%	12건	1회	0.5%
			14건	1회	0.5%
			15건	1회	0.5%
			18건	1회	0.5%
			19건	2회	1.0%
			21건	1회	0.5%
			22건	3회	1.5%
			25건	1회	0.5%
			29건	1회	0.5%
			34건	1회	0.5%
			70건	1회	0.5%
			113건	1회	0.5%

평균 개입건수는 각각 3.2~6.4건과 15.8~37.7건으로 증가하며, 2008~2009년에는 각각 3.8~5.5건과 8.3~11.3건으로 증가한다.

〈그림 10〉 기간별 구두개입 이벤트의 평균 길이(영업일)

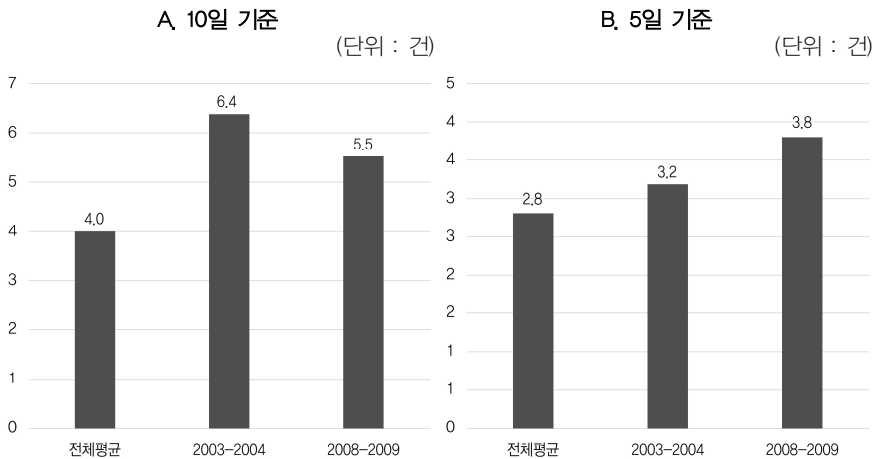


〈그림 11〉 기간별 실개입 이벤트의 평균 길이(영업일)

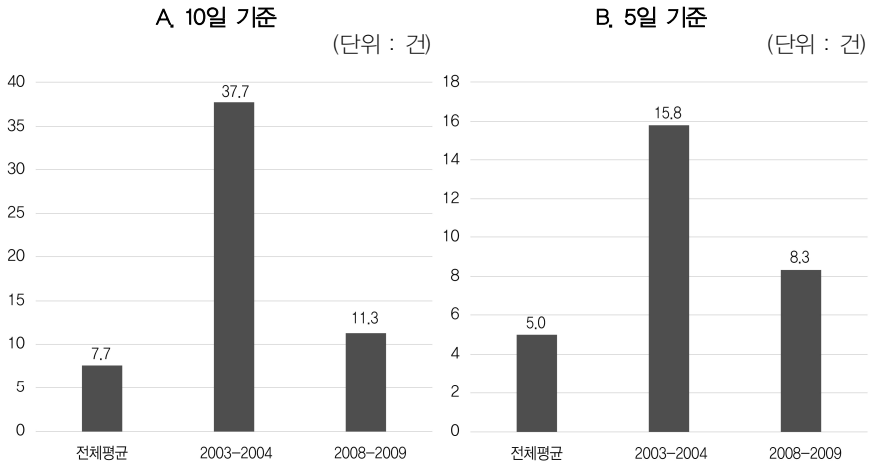


환율의 변동은 일반적으로 상당한 지속성을 지니기 때문에 환율변동에 대응하기 위한 개입들 또한 지속성을 보이게 된다. 즉, 달러매수 개입 직후엔 매도보다는 매수개입이, 달러매도 개입 직후엔 매수보다는 매도개입이 이어지는 식으로 동일한 유형의 개입이 이어질 확률이 높다. 이러한 지속성을 감안할 때(개입의 방향이 바뀔 확률이 낮으므로) 동일한 이벤트로 간주되기 위한 개별 개입 건 사이의 간격이 길수록 이벤트의 평균적인 길이가 늘어날 확률이 높고, 간격이 짧게 설정될수록 개입 건수가 작은 이벤트들 위주로 분리될 확률이 높다. 예를 들어 <표 2>와 <표 3>을 비교해보면, 1 영업일로만 구성된 실개입 이벤트의 건수가 5일 기준에서는 77회로 많고, 10일 기준에서는 39회로 적어지며, <그림 10>과 <그림 11>의 이벤트 평균 길이는 구두개입과 실개입 모두 10일 기준 하에서 더 길게 나타난다.

<그림 12> 기간별 구두개입 이벤트의 평균 개입건수



〈그림 13〉 기간별 실개입 이벤트의 평균 개입건수



Ⅲ. 시장개입의 유효성 검증기준과 추정결과

1. 유효성 검증기준

외환시장 개입의 유효성 검증은 다음과 같은 절차에 따라 진행한다. 첫째, 개입 이벤트 전후의 환율변화율을 구하고 아래의 4가지 기준을 충족하는지의 여부를 확인한 다음에, 해당 기준을 충족하면 시장개입이 성공한 것으로, 그렇지 않으면 실패한 것으로 판단한다. 둘째, 모든 개입 이벤트에 대해 성공 여부를 계산하고 각 기준별로 성공률이 통계적으로 유의한 수준에서 실패율보다 높은지를 확인한다. 본 연구에서는 사건연구에서 활용하는 비모수부호검정(non-parametric sign test) 기법에 의존하여 개입 성공률의 유의성을 검증한다(MacKinlay, 1997). 개입 이벤트 이후의 환율 윈도우(post-event window)는 기본적으로 5 영업일로 하되, 윈도우를 1~20 영업일까지 확장하여 윈도우 변경에 따른 시장개입의 성공률과 유의성의 변화를 추적한다.

외환시장 개입의 유효성 검증을 위한 4가지 기준은 외환시장 개입 관련 사건연구를 다루는 기존의 문헌과 동일한 것으로 다음과 같다. 첫째, 이벤트 기준(event criterion)이 있다. 개입 이벤트 당시의 환율이 개입 이벤트 직전의 환율과 비교하여 개입의 의도한 방향으로 변화하면 동 기준을 충족한 것으로 평가한다. 구체적으로, s_t 와 I_t 를 각각 t 기의 원/달러 환율(자연로그값)과 국내 외환당국의 시장개입을 나타내는 변수라고 하자. $I_t > 0$ 는 t 기의 시장개입이 달러를 매수하는 개입을, $I_t < 0$ 는 t 기의 시장개입이 달러를 매도하는 개입을 의

미한다. s^{eve_t} 를 개입 이벤트 당시의 원/달러 환율의 자연로그값이라고 할 때 아래의 조건을 충족하면 개입 이벤트가 성공한 것으로 판단한다.

$$\begin{aligned}\Delta s^{eve_t} &= s_t^{eve} - s_{t-1}^{pre} > 0 \quad \text{if } I_t > 0 \\ \Delta s^{eve_t} &= s_t^{eve} - s_{t-1}^{pre} < 0 \quad \text{if } I_t < 0\end{aligned}\tag{1}$$

위의 식에서 s^{eve} 는 개입 이벤트가 1 영업일 이상 지속되는 경우 개입 이벤트가 시작되는 영업일에 관측되는 환율을 의미하며,¹³⁾ s^{pre} 는 개입 이벤트 이전의 환율이다.

둘째, 방향성 기준(direction criterion)이 있다. 이벤트 기준이 개입 이벤트 당시의 환율변화를 대상으로 개입의 성공률을 추적하는 것이라면 방향성 기준은 개입 이벤트 이후의 환율변화를 통해 개입의 성공률을 추적하는 것이다. 개입 이벤트 이후의 환율변화(개입 이벤트가 1 영업일 이상 지속되는 경우 개입 이벤트가 종료하는 영업일 이후의 환율변화)가 개입이 의도한 방향으로 움직이면 해당 개입은 방향성 기준을 충족하는 것으로 간주한다.

$$\begin{aligned}\Delta s^{post_{t+k}} &= s_{t+k}^{post} - s_t^{eve} > 0 \quad \text{if } I_t > 0, k = 1, \dots, 20 \\ \Delta s^{post_{t+k}} &= s_{t+k}^{post} - s_t^{eve} < 0 \quad \text{if } I_t < 0, k = 1, \dots, 20\end{aligned}\tag{2}$$

13 이 경우 개입 이벤트의 길이가 길어지면 개입 당일의 환율변화를 보고 개입의 성공 여부를 판단하는 이벤트 기준에 의미를 부여하기가 어려울 수 있다. 그러나, <표 2>와 <표 3>에서 확인 가능하듯이 본 연구의 개입 이벤트는 이벤트의 길이가 짧은 경우가 압도적으로 많다.

s^{post} 는 개입 이벤트 이후의 환율이다. 개입 이벤트가 1 영업일 이상 지속되는 경우 식 (2)의 s^{eve_t} 는 개입 이벤트가 종료되는 영업일의 환율을 의미하는 것으로, 식 (1)에서 s^{eve_t} 가 개입 이벤트가 시작되는 영업일의 환율을 의미하는 것과 다르다는 점을 유의할 필요가 있다.

셋째, 역전 기준(reversal criterion)이 있는데, 이는 아래와 같은 기준 충족 시 개입이 성공한 것으로 평가한다.

$$\begin{aligned} \Delta s_{t+k}^{post} > 0, I_t > 0 \quad &\text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} = s_{t-1}^{pre} - s_{t-2}^{pre} < 0, \quad k = 1, \dots, 20 \\ \Delta s_{t+k}^{post} < 0, I_t < 0 \quad &\text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} = s_{t-1}^{pre} - s_{t-2}^{pre} > 0, \quad k = 1, \dots, 20 \end{aligned} \quad (3)$$

식 (3)에 따르면 개입 이벤트 이후에 환율이 개입 이벤트 이전의 방향과 반대로 움직인 것으로 나타나면 해당 개입은 성공한 것으로 간주한다. 그런데 역전 기준에 따라 개입의 성공 여부를 판단할 때 주의할 점이 있다. 외환시장 개입에는 역풍적(lean-against-the-wind) 개입과 순풍적(lean-with-the-wind) 개입이 있다. 역풍적 개입은 최근의 환율추세를 역전시키려는 의도로 시행하는 개입을 의미한다. 순풍적 개입은 환율이 최근의 추세를 지속할 수 있도록 개입하는 형태를 의미한다. 일례로, 원/달러 환율의 상승세에 대응하여 국내 외환당국이 달러매도 개입을 단행할 경우 이는 역풍적 개입에 해당한다. 반면, 달러매수 개입은 순풍적 개입에 해당된다. 식 (3)의 역전 기준은 역풍적 개입에 적합한 평가 기준이기 때문에 순풍적 개입을 제외한 후 개입의 성공 여부를 판단할 필요가 있다.

본 연구에서는 국내 외환시장의 개입 이벤트를 Park and Song (2008)이 제시한 방법을 이용하여 역풍적 개입 이벤트와 순풍적 개입 이벤트로 구분한다. 시장개입이 다음의 조건을 충족하면 역풍적

이벤트로 정의한다.

$$\begin{aligned} I_t &> 0 && \text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} < 0 \\ I_t &< 0 && \text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} > 0 \end{aligned} \quad (4)$$

순풍적 이벤트는 다음의 조건을 충족하는 이벤트로 정의한다.

$$\begin{aligned} I_t &> 0 && \text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} > 0 \\ I_t &< 0 && \text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} < 0 \end{aligned} \quad (5)$$

식 (4)에 따르면 달러매수 개입 이벤트 직전에 환율이 하락하거나 달러매도 개입 직전에 환율이 상승하면 해당 이벤트를 역풍적 개입 이벤트로 분류한다. 반면, 식 (5)에 따라 달러매수 개입 이벤트 직전에 환율이 상승하거나 달러매도 개입 이벤트 직전에 환율이 하락하면 순풍적 개입 이벤트로 분류한다.

식 (4)와 (5)를 기준으로 하여 개입 이벤트를 역풍적 이벤트와 순풍적 이벤트로 구분한 결과는 <표 6>에 수록하였다. 이에 따르면 국내 외환당국의 시장개입은 순풍적 개입보다는 역풍적 개입 위주로 진행된 것으로 나타난다. 특히, 역풍적 개입은 실개입보다는 구두개입 시 더 자주 사용된 것으로 나타난다. 구두개입의 경우 공개된 방식으로 시장에 시그널을 보내는 것인데, 시장안정화 목적이 강한 역풍적 개입과 달리 순풍적 개입은 자칫 정부가 (수출경쟁력 강화 등을 위한) 특정 방향의 환율변동을 의도하는 것처럼 보일 수 있다는 부담에 의한 제약이 있을 수 있다. 10일(5일) 기준 구두개입 이벤트의 경우 순풍적 개입은 20건(37건)으로 전체 111건(158건) 중 18.0% (23.4%)

에 불과하나, 역풍적 개입은 91건(121건)으로 전체의 82.0% (76.6%)를 차지한다. 실개입 이벤트의 경우에도 역풍적 개입의 비중이 구두개입 이벤트만큼 압도적으로 높지는 않지만 여전히 순풍적 개입보다 높은 비중을 차지한다. 10일(5일) 기준 실개입 이벤트 중 역풍적 개입이 차지하는 비중은 55.7% (67.3%)로 순풍적 개입 비중보다 11.4%p(34.6%p) 높다.

〈표 6〉 역풍적 개입 이벤트와 순풍적 개입 이벤트 건수

(단위 : 건, %)

	10일 기준		5일 기준	
	역풍	순풍	역풍	순풍
구두개입 이벤트	91 (82.0)	20 (18.0)	121 (76.6)	37 (23.4)
실개입 이벤트	73 (55.7)	58 (44.3)	136 (67.3)	66 (32.7)

주 : 괄호 안은 전체에서 차지하는 비중

마지막으로, 본 연구에서는 스무딩 기준(smoothing criterion)에 따라서도 외환시장 개입의 성공 여부를 판단한다. 스무딩 기준은 앞에서 소개한 역전 기준(식 (3))보다 완화된 기준으로 개입 이벤트 이후의 환율변화율이 개입 이벤트 이전의 환율변화율보다 감소할 경우 개입이 성공한 것으로 간주한다.

$$\begin{aligned} \Delta s_{t+k}^{post} > \Delta s_{t-1}^{pre}, I_t > 0 \quad \text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} < 0, \quad k = 1, \dots, 20 \\ \Delta s_{t+k}^{post} < \Delta s_{t-1}^{pre}, I_t < 0 \quad \text{if } \Delta s_{t-1}^{pre} > 0, \quad k = 1, \dots, 20 \end{aligned} \quad (6)$$

식 (6)은 개입이 환율의 방향을 바꾸지는 못하였으나 어느 정도 영향을 미쳤으면 성공한 것으로 해석한다. 예를 들어, 개입 이전의 원/달러 환율 상승에 대응한 국내 외환당국의 달러 매도개입 이후 원/달러 환율이 하락 반전하지는 않았으나 상승폭이 개입 이전보다 줄어들었다면 이는 스무딩 기준을 충족한 것으로 평가한다. 이러한 측면에서 식 (6)의 스무딩 기준은 식 (3)의 역전 기준에 비해 완화된 기준이라고 할 수 있다. 역전 기준에서와 마찬가지로 스무딩 기준에서도 순풍적 개입을 포함할 경우 개입의 성공률이 과소평가될 수 있으므로 순풍적 개입을 제외한 후 개입의 스무딩 기준 충족 여부를 측정한다.

2. 유효성 검증결과

비모수부호검정(non-parametric sign test) 기법을 통해 국내 외환당국의 시장개입의 유효성을 추정한 결과는 <표 7>과 <표 8>에 정리하였다. <표 7>은 10일을 기준으로 선정한 개입 이벤트를 대상으로 한 것이고, <표 8>은 5일을 기준으로 선정한 개입 이벤트를 대상으로 한 것이다. <표 7>과 <표 8>은 개입 이벤트 이후 5 영업일이 지난 윈도우(post-event window)를 대상으로 추정한 결과이며, 윈도우 변경에 따른 개입의 성공률과 p-value의 변화는 <그림 14>와 <그림 15>에 제시하였다. <표 7>과 <표 8>에서는 다음과 같은 결과를 확인할 수 있다. 첫째, 이벤트 기준에서 볼 때 개입 이벤트의 성공률은 20~30% 수준으로 매우 낮은 것으로 나타난다. 개입 당일의 환율 대신에 개입 이벤트 기간의 평균환율을 이용하여 개입 이벤트의 성공 여부를 측정할 경우에는 성공률이 더욱 낮아지는 것으로 추정되었다. 둘째, 방향성 기준, 역전 기준, 그리고 스무딩 기준에 따라 개입 이벤트의 성공률을 측정하면 대부분의 경우 성공률이 이벤트 기준보

〈표 7〉 외환시장 개입의 유효성 추정결과(10일 기준)

검증기준	이벤트 건수	조건충족	성공률	P-Value
	A. 구두개입 이벤트			
1. 이벤트 기준	111	36	32.4%	0.9999
매수개입	78	26	33.3%	0.9990
매도개입	33	10	30.3%	0.9932
2. 방향성 기준	111	71	64.0%	0.0021***
매수개입	78	52	66.7%	0.0022***
매도개입	33	19	57.6%	0.2434
3. 역전 기준	111	57	51.4%	0.4248
매수개입	78	43	55.1%	0.2141
매도개입	33	14	42.4%	0.8518
4. 스무딩 기준	111	75	67.6%	0.9697
매수개입	78	57	73.1%	0.9970
매도개입	33	18	54.6%	0.7049
	B. 실개입 이벤트			
1. 이벤트 기준	131	35	26.7%	1.0000
매수개입	90	21	23.3%	1.0000
매도개입	41	14	34.1%	0.9862
2. 방향성 기준	130	103	78.6%	0.0000***
매수개입	90	72	80.0%	0.0000***
매도개입	41	31	75.6%	0.0007***
3. 역전 기준	131	69	52.7%	0.3001
매수개입	90	44	48.9%	0.6240
매도개입	41	25	61.0%	0.1055
4. 스무딩 기준	131	79	60.6%	0.9999
매수개입	90	51	56.7%	0.9999
매도개입	41	28	68.3%	0.8778

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 나머지 세 가지 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

〈표 8〉 외환시장 개입의 유효성 추정결과(5일 기준)

검증기준	이벤트 건수	조건충족	성공률	P-Value
A. 구두개입 이벤트				
1. 이벤트 기준	158	53	33.5%	1.0000
매수개입	120	41	34.2%	0.9996
매도개입	38	12	31.6%	0.9931
2. 방향성 기준	158	98	62.0%	0.0016***
매수개입	120	76	63.3%	0.0022***
매도개입	38	22	57.9%	0.2088
3. 역전 기준	158	70	44.3%	0.9348
매수개입	120	54	45.0%	0.8624
매도개입	38	16	42.1%	0.8721
4. 스무딩 기준	158	93	58.9%	0.9999
매수개입	120	72	60.0%	0.9977
매도개입	38	21	55.3%	0.9999
B. 실개입 이벤트				
1. 이벤트 기준	202	58	28.7%	1.0000
매수개입	148	40	27.0%	1.0000
매도개입	54	18	33.3%	0.9955
2. 방향성 기준	202	151	74.8%	0.0000***
매수개입	148	111	75.0%	0.0000***
매도개입	54	40	74.1%	0.0003***
3. 역전 기준	202	89	44.3%	0.9608
매수개입	148	61	45.0%	0.9869
매도개입	54	28	51.9%	0.4460
4. 스무딩 기준	202	104	51.5%	1.0000
매수개입	148	71	48.0%	1.0000
매도개입	54	33	61.1%	0.9920

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 나머지 세 가지 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

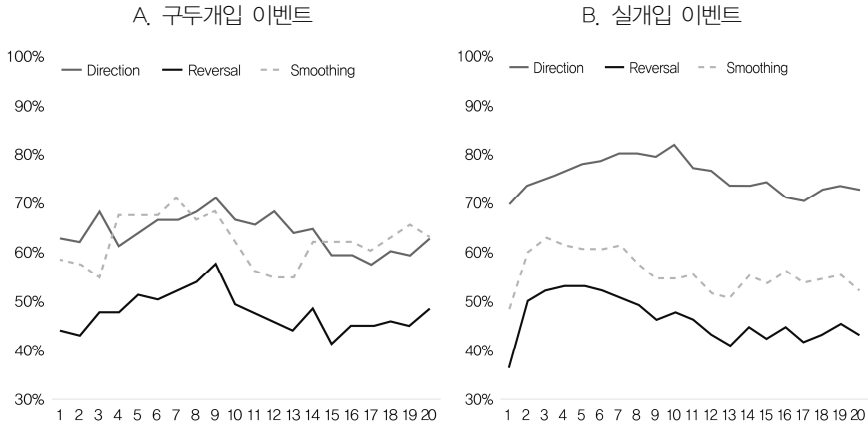
다 훨씬 높은 50%를 상회한다. 이러한 상반된 결과는 시장이 외환당국의 개입에 즉시 반응하기보다는 시차를 두고 반응하기 때문일 수 있다. 또한, 환율의 변화가 군집성과 지속성이 강한 특징을 보이면서 개입 당일에 환율을 개입이 의도한 방향으로 돌려놓기가 매우 어려울 수 있기 때문에 이벤트 기준의 개입 성공률은 낮게 나타날 수 있다.

〈그림 14〉와 〈그림 15〉는 방향성 기준, 역전 기준 및 스무딩 기준을 대상으로 개입 이벤트 이후의 환율 윈도우를 1~20 영업일로 확장할 때 나타나는 성공률의 변화이다. 실개입 이벤트는 방향성 기준의 성공률이 가장 큰 것으로 나타났다. 10일을 기준으로 선정한 실개입 이벤트의 경우 방향성 기준의 성공률이 70~80% 수준을 유지하는 것으로 나타났으며, 5일 기준으로 선정한 실개입 이벤트에서는 방향성 기준의 성공률이 60~70% 수준으로 추정되었다. 또한, 실개입 이벤트에서는 스무딩 기준의 성공률이 역전 기준의 성공률을 상회한다. 이는 스무딩 기준이 역전 기준보다 완화된 기준이라는 사실에 부합하는 결과라고 할 수 있다. 구두개입 이벤트는 실개입 이벤트와 다르게 방향성 기준의 성공률과 스무딩 기준의 성공률이 유사한 수준(10일 기준의 경우 60~70%, 5일 기준의 경우 50~60%)을 보인다. 그러나, 구두개입 이벤트에서도 스무딩 기준의 성공률이 역전 기준의 성공률보다 높다는 점은 여전히 유효하다.

개입 이벤트 성공률의 통계적 유의성은 스무딩 기준의 경우 성공률이 75%와 같거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 하여 검증한다. 스무딩 기준을 제외한 나머지 세 가지 기준(이벤트 기준, 방향성 기준, 역전 기준)은 성공률이 50%와 같거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 한다. 〈표 7〉과 〈표 8〉에서 p-value는 이러한 귀무가설의 통계적 유의성을 나타낸다. 귀무가설의 성공률은 개입 이벤트를 제외한 기간과 개입이 관측된 영업일을 제외한 기간을 통제기간

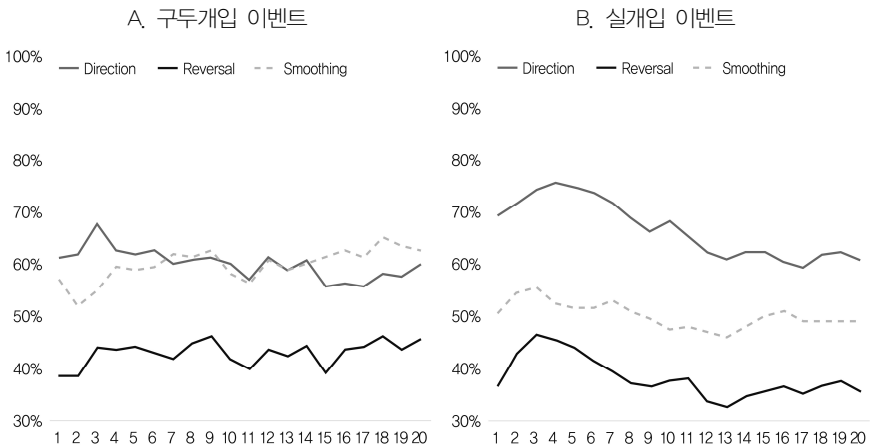
(control sample)으로 하여 네 가지 기준 각각을 충족하는 비율을 계산하는 방식으로 도출하였다.

〈그림 14〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 변화(10일 기준)



주 : Direction=방향성 기준, Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

〈그림 15〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 변화(5일 기준)



주 : Direction=방향성 기준, Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

이러한 방식으로 도출한 귀무가설의 성공률은 <표 9>에 정리하였다. 통제기간 중 이벤트 기준, 방향성 기준, 그리고 역전 기준의 충족률은 50% 내외로 추정되었다. 반면 통제기간 중 스무딩 기준의 충족률은 75% 내외로 추정되었다. 이러한 결과는 기존의 문헌과 비교할 때 크게 차이가 나지 않는다. Fatum and Hutichson(2003)이 제시한 개입 이벤트 기간을 제외한 통제기간 중 방향성 기준과 스무딩 기준의 충족률은 각각 51.3%와 75.4%이다. Fratzscher(2006)가 제시한 개입 영업일을 제외한 통제기간 중 방향성 기준과 스무딩 기준의 충족률은 각각 50.4%와 75.0%이다.

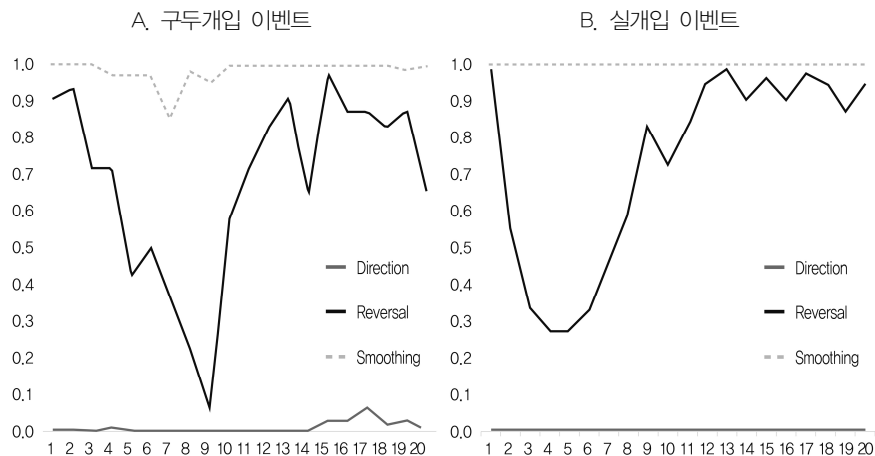
〈표 9〉 통제기간의 기준 충족률 추정

	개입 이벤트 제외	개입 영업일 제외
구두개입 제외 :	총 4,711일 중 3,697일	총 4,711일 중 4,257일
이벤트 기준	50.3%	50.0%
방향성 기준	47.8%	47.1%
역전 기준	50.9%	50.3%
스무딩 기준	74.9%	75.3%
실개입 제외 :	총 4,711일 중 2,547일	총 4,711일 중 3,695일
이벤트 기준	52.0%	51.4%
방향성 기준	49.4%	47.4%
역전 기준	52.8%	51.0%
스무딩 기준	75.5%	75.5%

<표 7>과 <표 8>의 p-value를 살펴보면 방향성 기준에서 국내 외 환당국의 시장개입은 성공적인 것으로 평가할 수 있다. 방향성 기준

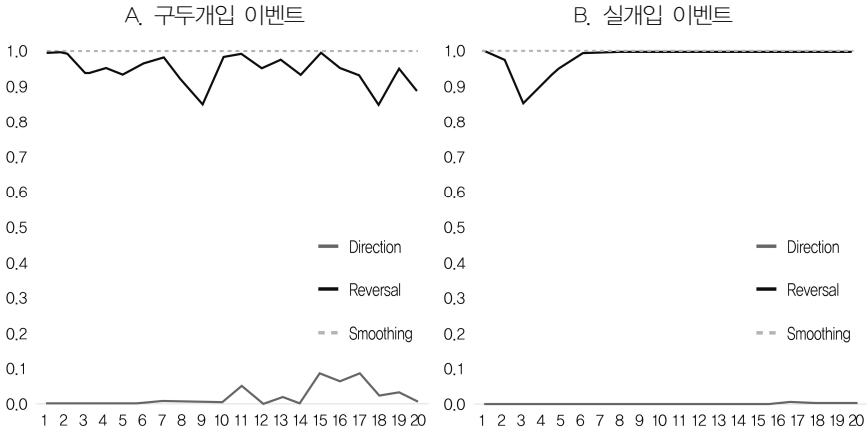
에서 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의 성공률은 모두 1% 수준에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 이는 외환당국의 개입 이후 원/달러 환율이 외환당국이 의도한 방향으로 움직였음을 의미하는 것이다. 다만, 개입의 유효성은 구두개입 이벤트보다는 실개입 이벤트에서 더 강하게 나타난다. 구두개입 이벤트의 성공률은 매수개입(원/달러 환율의 상승을 유도하는 개입)에서는 통계적으로 유의하지만, 매도개입(원/달러 환율의 하락을 유도하는 개입)에서는 통계적으로 유의하지 않다. 그러나 실개입 이벤트의 성공률은 매수개입과 매도개입 모두 1% 수준에서 유의하다. 방향성 기준을 제외한 나머지 세 가지 기준에서는 개입 이벤트의 성공률이 유의하지 않은 것으로 나타났다.

〈그림 16〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 P-Value(10일 기준)



주 : Direction=방향성 기준, Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

〈그림 17〉 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 P-Value(5일 기준)



주 : Direction=방향성 기준, Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

〈그림 16〉과 〈그림 17〉은 개입 이벤트 이후 환율 윈도우의 변화에 따라 나타나는 성공률(방향성 기준, 역전 기준 및 스무딩 기준 대상)에 대한 p-value의 추이를 그린 것이다. 〈그림 16〉과 〈그림 17〉에서도 〈표 7〉 및 〈표 8〉과 유사한 결과를 확인할 수 있다. 방향성 기준 개입 이벤트 성공률에 대한 p-value는 윈도우의 변화에 관계없이 10% 아래 수준을 일관되게 유지한다. 이는 방향성 기준에서 국내 외환당국의 시장개입이 통계적으로 유의함을 나타내는 결과로 해석할 수 있다. 반면, 역전 기준과 스무딩 기준에서는 거의 모든 윈도우에서 외환당국의 시장개입이 통계적으로 유의한 수준에서 성공하였다는 결과를 도출할 수 없다. 대부분의 윈도우에서 개입 이벤트 성공률에 대한 p-value가 10% 이하인 경우를 찾을 수가 없다.

앞에서는 역전 기준과 스무딩 기준에 따라 개입 이벤트의 성공 여부를 측정할 때 순풍적 개입 이벤트를 포함할 경우 개입 이벤트의 성공률이 왜곡될 수 있음을 지적하였다. 이에 아래에서는 순풍적 개입

이벤트를 제외한 후 역전 기준과 스무딩 기준에 따라 개입 이벤트의 성공률과 p-value를 추정하였으며, 그 결과를 <표 10>과 <표 11>에 정리하였다(5 영업일 윈도우 기준). 순풍적 개입 이벤트 포함 여부에 따른 추정결과의 비교를 위해 <표 10>과 <표 11>에는 순풍적 개입 이벤트를 포함한 경우의 추정결과도 함께 수록하였다.

<표 10> 순풍적 개입 포함 여부에 따른 유효성 비교(10일 기준)

검증기준	A. 구두개입 이벤트			
	순풍적 개입 포함		순풍적 개입 제외	
1. 역전 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	51.4%	0.4248	49.5%	0.5830
매수개입	55.1%	0.2141	53.4%	0.3470
매도개입	42.4%	0.8519	42.4%	0.8519
2. 스무딩 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	67.6%	0.9697	68.1%	0.9458
매수개입	73.1%	0.9970	75.9%	0.5101
매도개입	54.6%	0.7049	54.6%	0.9970
검증기준	B. 실개입 이벤트			
	순풍적 개입 포함		순풍적 개입 제외	
1. 역전 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	52.7%	0.3001	64.4%	0.0093***
매수개입	48.9%	0.6240	60.9%	0.0920*
매도개입	61.0%	0.1055	70.4%	0.0251**
2. 스무딩 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	60.6%	0.9999	76.7%	0.4283
매수개입	56.7%	0.9999	73.9%	0.6425
매도개입	68.3%	0.8778	81.5%	0.2989

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 역전 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

대체적으로 순풍적 개입 이벤트 제외 시 역전 기준과 스무딩 기준의 개입 성공률은 상승하는 것으로 나타난다. 10일 기준으로 선정된 구두개입 이벤트의 경우에는 순풍적 개입 이벤트 제외 시 역전 기준 성공률이 오히려 줄어든다(〈표 10〉 참조). 그러나, 나머지의 경우에는 구두개입 이벤트의 성공률이 상승하는 경향을 보인다. 순풍적 개입 이벤트 제외 시 실개입 이벤트의 성공률은 구두개입 이벤트보다 훨씬 더 크게 상승한다. 특히, 10일 기준으로 선정된 실개입 이벤트의 역전 기준 성공률은 순풍적 개입 이벤트 포함 시 유의적이지 못하였으나, 순풍적 개입 이벤트를 제외하면 성공률이 1% 수준에서 유의적인 것으로 반전된다. 다만, 이 경우를 제외하고는 순풍적 개입 이벤트 제외에 따른 개입 성공률의 상승폭이 결과를 유의적으로 만들 정도로 크지는 않은 것으로 나타난다.

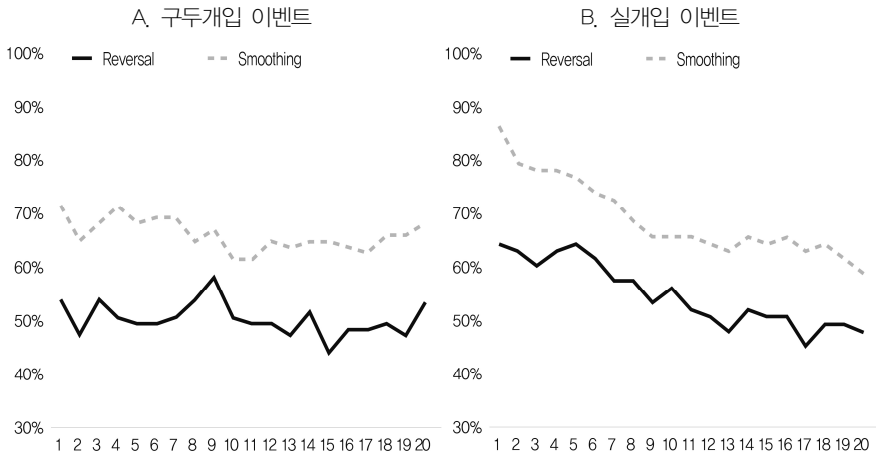
〈그림 18〉과 〈그림 19〉는 순풍적 개입 이벤트를 제외한 표본을 대상으로 개입 이후 환율 윈도우의 변경에 따른 역전 기준과 스무딩 기준의 개입 성공률의 변화를 그린 것이다. 순풍적 개입 이벤트를 포함한 표본을 대상으로 하는 〈그림 14〉와 〈그림 15〉와 비교할 때, 전반적으로 역전 기준과 스무딩 기준의 개입 성공률이 상승하는 모습을 보인다. 특히, 10일을 기준으로 선정한 실개입 이벤트에서는 개입 이후 윈도우가 짧은 경우(개입 이후 5 영업일 이내 윈도우) 개입 성공률이 매우 높게 나타난다. 이에 따라 개입 이후 5 영업일 이내의 윈도우에서는 순풍적 개입을 제외했을 때 10일 기준 실개입 이벤트를 중심으로 10% 수준에서 통계적으로 유의한 역전 기준과 스무딩 기준의 개입 성공률이 종종 발견된다. 이는 순풍적 개입을 제외한 표본을 대상으로 윈도우 변경에 따른 개입 성공률의 p-value를 정리한 〈그림 20〉과 〈그림 21〉에서 확인할 수 있다.

〈표 11〉 순풍적 개입 포함 여부에 따른 유효성 비교(5일 기준)

검증기준	A. 구두개입 이벤트			
	순풍적 개입 포함		순풍적 개입 제외	
1. 역전 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	44.3%	0.9348	47.1%	0.7664
매수개입	45.0%	0.8824	49.4%	0.5868
매도개입	42.1%	0.8721	42.1%	0.8721
2. 스무딩 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	58.9%	0.9999	63.6%	0.9980
매수개입	60.0%	0.9977	67.5%	0.9533
매도개입	55.3%	0.9999	55.3%	0.9977
검증기준	B. 실개입 이벤트			
	순풍적 개입 포함		순풍적 개입 제외	
1. 역전 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	44.1%	0.9608	52.9%	0.2743
매수개입	41.2%	0.9869	53.7%	0.2906
매도개입	51.9%	0.4460	51.9%	0.4460
2. 스무딩 기준	성공률	P-Value	성공률	P-Value
전 체	51.5%	1.0000	63.2%	0.9992
매수개입	48.0%	1.0000	64.6%	0.9868
매도개입	61.1%	0.9920	61.1%	0.9920

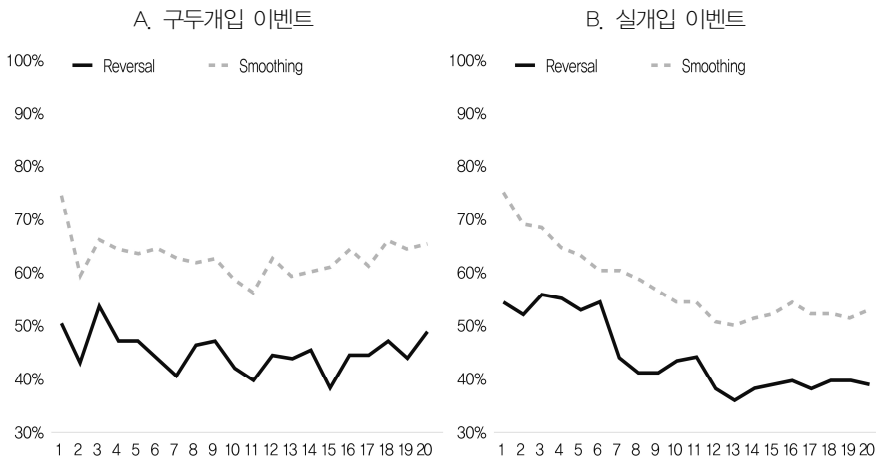
주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 역전 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

〈그림 18〉 순풍적 개입 제외 시 개입 성공률의 변화(10일 기준)



주 : Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

〈그림 19〉 순풍적 개입 제외 시 개입 성공률의 변화(5일 기준)

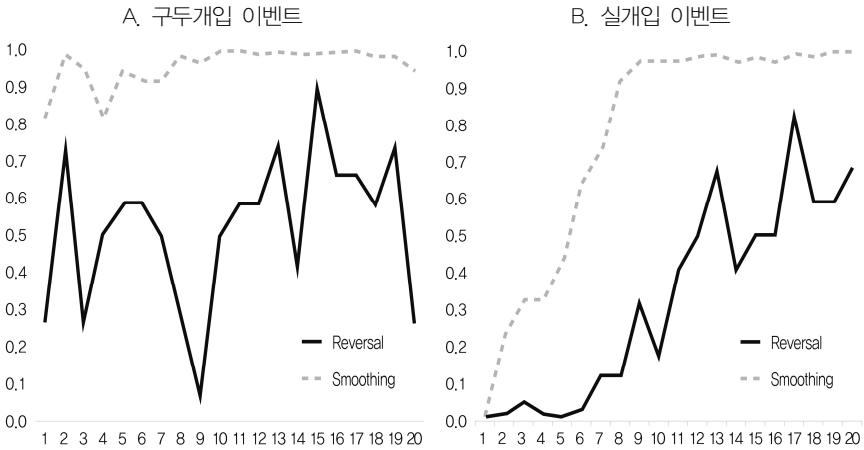


주 : Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

본 연구에서는 외환시장 개입의 유효성과 관련하여 두 가지 실험을 추가적으로 실행하였다. 첫째, 외환당국이 실개입과 구두개입을

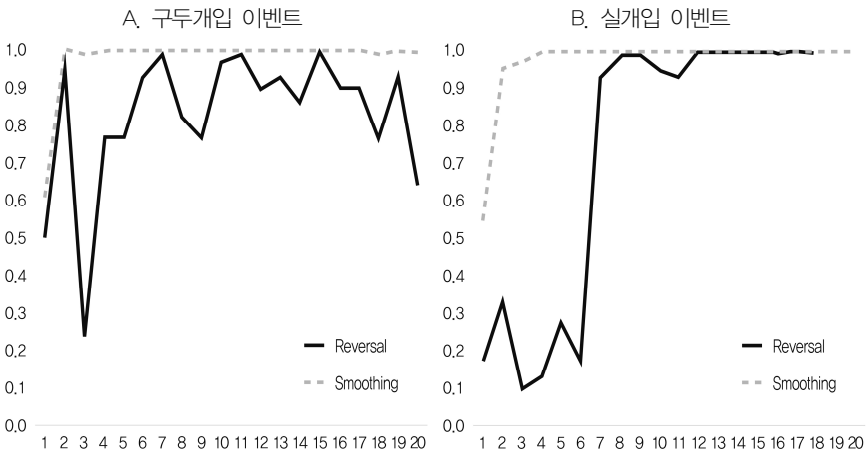
동시에 실시할 때와 그렇지 않을 때 간에 유효성에 차이가 존재하는지를 조사하였다. 시장참여자들은 순수하게 구두개입이나 실개입에만

〈그림 20〉 순풍적 개입 제외 시 P-Value의 변화(10일 기준)



주 : Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

〈그림 21〉 순풍적 개입 제외 시 P-Value의 변화(5일 기준)



주 : Reversal=역전 기준, Smoothing=스무딩 기준

의존하는 개입보다는 구두개입과 실개입을 동시에 실시하는 동시개입에 더 민감하게 반응할 수 있다. 동시개입 시 환율에 대한 외환당국의 의지가 더 강력하다고 해석할 수 있기 때문이다. 동시개입과 순수 구두개입 및 실개입 간의 유효성 비교를 위해 기존에 구축한 개입자료에서 구두개입과 실개입이 동시에 관측된 영업일을 추출한 다음에 이를 대상으로 10일 기준과 5일 기준으로 동시개입 이벤트를 선정하였다. 또한, 기존의 개입자료에서 구두개입과 실개입이 동시에 관측된 영업일을 제외하고 남은 자료를 대상으로 10일 기준과 5일 기준으로 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트를 선정하였다. 이러한 방식에 따라 선정된 동시개입 이벤트는 10일 기준의 경우 78건, 5일 기준의 경우 111건으로 나타났다. 10일 기준 순수 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트로는 각각 92건과 132건이 선정되었으며, 5일 기준 순수 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트는 각각 113건과 206건이 선정되었다.

〈표 12〉는 10일 기준으로 선정된 동시개입 이벤트와 순수개입 이벤트를 대상으로 네 가지 검증기준(이벤트 기준, 방향성 기준, 역전 기준, 스무딩 기준)에 따라 추정된 개입 성공률과 그에 대한 p-value를 정리한 것이다. 방향성 기준, 역전 기준 및 스무딩 기준의 경우 개입 이벤트 이후의 1~20 영업일 윈도우를 대상으로 개입 성공률과 p-value를 추정하였으나, 결과가 크게 다르지 않기 때문에 편의를 위해 1~5 영업일 윈도우의 결과만을 수록하였다. 이벤트 기준에서 보면 순수개입과 동시개입 모두 성공률이 낮고 유의적이지 않다. 또한, 예상과는 달리 동시개입의 성공률이 순수개입의 성공률보다 낮다. 그러나, 방향성 기준의 경우 순수 구두개입의 성공률은 40~50% 수준으로 낮고 유의적이지 않지만, 순수 실개입과 동시개입의 성공률은 60~70%를 상회할 정도로 높고 통계적으로 유의하다. 다만, 동시

개입의 성공률이 순수 실험개입의 성공률에 비해 다소 낮은 것으로 나타난다.¹⁴⁾ 역전 기준과 스무딩 기준에서 동시개입과 순수개입의 성

〈표 12〉 동시개입과 순수개입의 유효성 비교(10일 기준)

기 준	개입 후 윈도우	순수 구두개입		순수 실험개입		동시개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value
이벤트	당일	38.0%	0.9920	25.0%	1.0000	21.8%	1.0000
방향성	1일	55.4%	0.1741	68.2%	0.0000***	65.4%	0.0044***
	2일	50.0%	0.5415	68.9%	0.0000***	59.0%	0.0703*
	3일	53.3%	0.3012	68.9%	0.0000***	70.5%	0.0002***
	4일	47.8%	0.6988	71.2%	0.0000***	66.7%	0.0022***
	5일	54.4%	0.2329	72.0%	0.0000***	65.4%	0.0044***
역전	1일	35.9%	0.9977	34.1%	0.9999	46.2%	0.7859
	2일	35.9%	0.9977	41.7%	0.9776	42.3%	0.9297
	3일	38.0%	0.9920	47.0%	0.7832	53.9%	0.2858
	4일	39.1%	0.9860	48.5%	0.6682	53.9%	0.2858
	5일	45.7%	0.8259	47.7%	0.7287	52.6%	0.3672
스무딩	1일	56.5%	0.9999	42.4%	1.0000	62.8%	0.9940
	2일	55.4%	0.9999	53.8%	1.0000	61.5%	0.9970
	3일	56.5%	0.9999	61.4%	0.9998	66.7%	0.9631
	4일	62.0%	0.9980	59.1%	0.9999	68.0%	0.9358
	5일	63.0%	0.9961	55.3%	1.0000	68.0%	0.9358

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 나머지 세 가지 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

14 방향성 기준에서 동시개입의 성공률이 순수 실험개입의 성공률보다 낮다는 결과는 두 유형의 시장개입을 동시에 사용할 경우 효과가 커질 것이라는 예상에 부합하지는 않는다. 하지만 개입 후 윈도우에서 일부 동시개입 성공률이 높은 결과도 존재하고(〈표 12, 13〉의 3일차), 전반적으로 양쪽 성공률의 차이가 크지는 않기 때문에 동시개입과 순수 실험개입 간 차이보다는 실험개입 포함 여부(순수 실험개입 또는 동시개입)가 성공률의 주된 결정요인이라는 점에 좀 더 해석의 방점을 두고자 한다. 즉, 일차적으로 중요한 것은 실험개입이고, 일단 실험개입이 진행되고 있는 상황에서 구두개입을 더하는 것은 추가효과(marginal effect)가 없다는 것이 주요 결과이지만, 순수 실험개입이 동시개입보다 다소라도 성공률이 더 높은 이유를 동 결과만으로는 명확하게 식별하기는 어렵다.

공률은 모두 유의적이지 않은 것으로 나타났다. 그러나, 동시개입의 성공률이 대체적으로 순수개입의 성공률을 상회하는 것으로 나타난 점은 예상과 부합하는 결과라고 할 수 있다. 한편, 5일 기준으로 선정된 개입 이벤트를 대상으로 한 <표 13>의 결과는 <표 12>와 거의 유사하다.

역전 기준과 스무딩 기준의 경우 순풍적 개입 포함 시 성공률이 왜곡될 수 있음을 고려하여 순풍적 개입을 제외한 후 동시개입과 순수개입의 성공률을 다시 추정하였다. <표 14>는 그 결과를 수록한 것이다. 순풍적 개입 제외 시 10일 기준의 경우 순수 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의 건수는 각각 92건에서 75건으로, 132건에서 85건으로 감소한다. 동시개입 이벤트는 78건에서 65건으로 줄어든다. 5일 기준의 경우에도 순수 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트가 각각 86건과 136건으로 줄어들고 동시개입 이벤트는 88건으로 줄어든다. <표 14>에서도 개입 이후 1~20 영업일 윈도우를 대상으로 개입 성공률을 추정하였으나 편의를 위해 1~5 영업일 윈도우의 결과만을 제시한다. 순풍적 개입을 포함하여 역전 기준과 스무딩 기준의 성공률을 추정한 <표 12>와 <표 13>에 비해 순풍적 개입을 제외한 성공률이 전반적으로 상승하는 경향이 있다. 또한, 동시개입의 성공률이 순수개입의 성공률을 상회하는 모습을 전반적으로 유지한다. 그러나, 개입 성공률은 여전히 유의하지 않은 것으로 나타난다.

두 번째 추가적인 작업은 반복적 개입(repeated intervention)의 유효성에 대한 것이다. <표 4>와 <표 5>에 따르면 개입이 1건 관측된 이벤트의 비중이 압도적으로 높다. 그러나 개입이 2건 이상 관측된 이벤트의 비중도 무시할 수 없는 수준이다. 개입이 반복적으로 일어난다는 것은 그만큼 외환당국의 개입의지가 강력함을 나타낸다고 할 수 있다. 따라서 시장참여자들은 일회성 개입보다는 반복적 개입에

더 민감하게 반응할 가능성이 있다. 본 연구에서는 일회성 개입과 반복적 개입을 다음과 같이 정의하여 개입의 유효성을 비교·분석한다. 구두개입 이벤트는 이벤트 내에서 관측된 개입건수가 2건 이하

〈표 13〉 동시개입과 순수개입의 유효성 비교(5일 기준)

기 준	개입 후 원도우	순수 구두개입		순수 실개입		동시개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value
이벤트	당일	38.1%	0.9959	29.6%	1.0000	22.5%	1.0000
방향성	1일	51.3%	0.4254	65.5%	0.0000***	62.2%	0.0066***
	2일	47.8%	0.7137	64.6%	0.0000***	60.4%	0.0182**
	3일	54.0%	0.2259	64.6%	0.0000***	65.8%	0.0006***
	4일	49.6%	0.5746	67.0%	0.0000***	62.2%	0.0066***
	5일	54.0%	0.2259	66.0%	0.0000***	60.4%	0.0182**
역전	1일	32.7%	0.9999	32.5%	0.9999	40.5%	0.9818
	2일	33.6%	0.9998	40.8%	0.9999	48.7%	0.9818
	3일	37.2%	0.9977	39.8%	0.9968	48.7%	0.6478
	4일	35.4%	0.9994	38.4%	0.9987	48.7%	0.6478
	5일	40.7%	0.9810	38.3%	0.9997	49.5%	0.5752
스무딩	1일	54.9%	0.9999	45.2%	1.0000	60.4%	0.9997
	2일	53.1%	0.9999	48.5%	1.0000	57.7%	0.9999
	3일	51.3%	0.9999	53.9%	1.0000	61.3%	0.9995
	4일	55.8%	0.9999	49.5%	1.0000	60.4%	0.9998
	5일	56.6%	0.9999	48.5%	1.0000	63.1%	0.9946

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 나머지 세 가지 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

이면 일회성 개입 이벤트로, 2건을 초과하면 반복적 개입 이벤트로 정의한다. 반면, 실개입 이벤트는 이벤트 내 개입건수가 1건이면 일회성 개입 이벤트로, 2건 이상이면 반복적 개입 이벤트로 분류한다. 이는 개입 성공률의 유의성을 검증할 때 일회성 개입 이벤트와 반복적 개입 이벤트 간 표본 수의 차이가 유의성에 영향을 미치는 것을 최소화하기 위함이다. 이렇게 하여 구성한 10일(5일) 기준 구두개입 이벤트는 일회성 이벤트가 47건(75건), 반복적 이벤트가 63건(81건)으로 나타났다. 실개입의 경우에는 10일(5일) 기준으로 일회성 이벤트는 57건(96건), 반복적 이벤트는 74건(99건)으로 구성된다.

〈표 15〉와 〈표 16〉은 일회성 개입 이벤트와 반복적 개입 이벤트의 성공률과 p-value를 비교한 것이다. 구두개입 이벤트는 유효성 측면에서 일회성 개입과 반복적 개입 간에 큰 차이를 발견할 수 없었다. 방향성 기준을 제외하면 일회성 구두개입과 반복적 구두개입의 성공률은 통상적인 수준에서 유의하지 않은 것으로 나타난다. 방향성 기준에서도 일회성 구두개입과 반복적 구두개입의 성공률이 유의한 것으로 나타나지만, 비슷한 수준의 성공률을 보였다. 구두개입 이벤트와는 달리 실개입 이벤트에서는 일회성 개입과 반복적 개입이 차별화되는 모습을 발견할 수 있다. 이벤트 기준을 제외한 방향성 기준, 역전 기준, 스무딩 기준 등 세 가지 기준에서 반복적 실개입의 성공률이 일회성 실개입의 성공률보다 전반적으로 높게 나타난다. 방향성 기준에서는 반복적 실개입의 성공률이 일회성 실개입의 성공률보다 대체적으로 높을 뿐만 아니라 1% 수준에서 유의적이기도 하다. 또한, 10일 기준 실개입 이벤트의 경우에는 역전 기준에서도 일회성 개입의 성공률은 유의적이지 않지만 반복적 개입의 성공률은 유의하다.

〈표 14〉 순풍적 개입 제외 시 동시개입과 순수개입의 유효성 비교

기 준	개입 후 원도우	A. 10일 기준 개입 이벤트					
		순수 구두개입		순수 실개입		동시개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value
역 전	1일	44.1%	0.8760	52.9%	0.3323	55.4%	0.2285
	2일	37.3%	0.9899	50.6%	0.5000	43.1%	0.8927
	3일	44.0%	0.8760	55.3%	0.1928	56.9%	0.1605
	4일	42.7%	0.9173	54.1%	0.2577	58.5%	0.1073
	5일	46.7%	0.7557	56.5%	0.1390	55.4%	0.2285
스무딩	1일	69.3%	0.8954	65.9%	0.9778	75.4%	0.5380
	2일	60.0%	0.9986	68.2%	0.9383	66.2%	0.9598
	3일	64.0%	0.9879	75.3%	0.5333	72.3%	0.7448
	4일	65.3%	0.9777	70.6%	0.8560	73.8%	0.6475
	5일	66.7%	0.9607	67.1%	0.9622	72.3%	0.7448
기 준	개입 후 원도우	B. 5일 기준 개입 이벤트					
		순수 구두개입		순수 실개입		동시개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value
역 전	1일	43.0%	0.9197	49.3%	0.6014	51.1%	0.4576
	2일	38.4%	0.9885	43.4%	0.9485	43.2%	0.9173
	3일	44.2%	0.8823	47.8%	0.7257	55.7%	0.1687
	4일	39.5%	0.9801	46.3%	0.8272	53.4%	0.2971
	5일	44.2%	0.8823	46.3%	0.8272	54.5%	0.2279
스무딩	1일	72.1%	0.7752	68.4%	0.9675	76.1%	0.4576
	2일	60.5%	0.9990	64.0%	0.9985	63.6%	0.9937
	3일	59.3%	0.9995	66.2%	0.9919	71.6%	0.8071
	4일	61.6%	0.9979	59.6%	0.9999	67.1%	0.9645
	5일	64.0%	0.9919	58.8%	0.9999	68.2%	0.9422

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 역전 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

순풍적 개입을 제외한 후 역전 기준과 스무딩 기준에서 일회성 개입과 반복적 개입의 유효성을 비교·분석한 결과는 <표 17>과 <표 18>에 제시하였다. 순풍적 개입을 제외하면 역전 기준과 스무딩 기준의 개입 성공률은 구두개입과 실개입 모두 일회성 개입보다는 반복적 개입에서 전반적으로 높게 나타난다. 이는 순풍적 개입을 포함하여 개입 성공률을 추정한 <표 15>와 <표 16>의 결과와 대비되는 결과이다. <표 15>와 <표 16>에 따르면 일회성 개입이나 반복적 개입에서 역전 기준과 스무딩 기준의 성공률은 크게 차이가 나지 않는다. 그러나 <표 17>과 <표 18>에서는 반복적 개입의 성공률이 전반적으로 일회성 개입의 성공률을 상회하는 경향을 보인다. 또한, 순풍적 개입을 포함했을 때보다 포함하지 않았을 때 통계적으로 유의한 반복적 개입의 성공률이 더 많이 발견된다. 특히, 5일 기준 개입 이벤트에서는 순풍적 개입을 포함하였을 때 역전 기준과 스무딩 기준에서 일회성 개입과 반복적 개입의 성공률이 유의적인 경우가 하나도 발견되지 않았으나(<표 16>), 순풍적 개입을 제외하면 반복적 개입의 성공률이 유의적인 경우가 세 군데에서 발견된다(<표 18>).

이상에서는 국내 외환당국의 구두개입과 실개입 이벤트를 대상으로 네 가지 기준(이벤트 기준, 방향성 기준, 역전 기준, 스무딩 기준)에 따라 개입의 성공률을 추정하였다. 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 이벤트 기준에서 국내 외환당국의 개입 성공률은 20~30% 수준으로 매우 낮은 것으로 나타났다. 이는 개입이 효과적이지 못하기 때문보다는 시장참여자들이 외환당국의 시장개입에 시차를 두고 반응하기 때문일 가능성이 높은 것으로 판단된다. 둘째, 방향성 기준의 개입 성공률은 상당히 높은 것으로 추정되었다. 특히, 실개입 이벤트의 성공률(70% 이상)은 구두개입 이벤트의 성공률(60% 이상)을 상회하는 것으로 나타났다. 셋째, 국내 외환당국의 시장개입은 역풍적 개입 위주

(표 15) 반복적 게임의 유효성 추정결과(10일 기준)

기준	게임 후 원도우	A. 구두게임 이벤트				B. 실게임 이벤트			
		일회성 게임		반복적 게임		일회성 게임		반복적 게임	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value
이벤트	당일	33.3%	0.9933	31.7%	0.9988	29.8%	0.9993	24.3%	0.9999
비방향성	1일	62.5%	0.0557*	61.9%	0.0384**	59.6%	0.0924*	78.4%	0.0000***
	2일	62.5%	0.0557*	60.3%	0.0650*	64.9%	0.0165**	81.1%	0.0000***
	3일	68.8%	0.0066***	68.3%	0.0025***	68.4%	0.0037***	81.1%	0.0000***
	4일	64.6%	0.0297**	58.7%	0.1036	70.2%	0.0016***	82.4%	0.0000***
	5일	64.6%	0.0297**	63.5%	0.0215**	75.4%	0.0000***	81.1%	0.0000***
역진	1일	37.5%	0.9702	47.6%	0.6926	24.6%	0.9999	44.6%	0.8523
	2일	43.8%	0.8438	41.3%	0.9350	35.1%	0.9918	60.8%	0.0403**
	3일	50.0%	0.5572	46.0%	0.7750	42.1%	0.9075	60.8%	0.0403**
	4일	47.9%	0.6672	47.6%	0.6926	43.9%	0.8553	59.5%	0.0651*
	5일	50.0%	0.5573	52.4%	0.4007	45.6%	0.7865	58.1%	0.1003
스무딩	1일	50.0%	0.9999	65.1%	0.9718	33.3%	1.0000	59.5%	0.9989
	2일	60.4%	0.9916	55.6%	0.9997	45.6%	0.9999	70.3%	0.8580
	3일	64.6%	0.9626	58.7%	0.9985	54.4%	0.9998	70.3%	0.8580
	4일	64.6%	0.9626	69.8%	0.8616	50.9%	0.9999	68.9%	0.9078
	5일	68.8%	0.8768	66.7%	0.9492	50.9%	0.9999	67.6%	0.9431

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 스무딩 기준은 게임 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮은 것을 귀무가설로 함. 나머지 세 가지 기준은 게임 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮은 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

〈표 16〉 반복적 게임의 유효성 추정결과(5일 기준)

기준	게임 후 원도우	A. 구두게임 이벤트				B. 실게임 이벤트			
		일회성 게임		반복적 게임		일회성 게임		반복적 게임	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value	성공률	P-Value
이벤트	당일	34.7%	0.9974	32.5%	0.9996	31.1%	0.9999	26.3%	0.9999
임항성	1일	61.3%	0.0320**	61.4%	0.0238**	68.0%	0.0002***	70.7%	0.0000***
	2일	62.7%	0.0185**	61.4%	0.0238**	71.8%	0.0000***	71.7%	0.0000***
	3일	68.0%	0.0012***	67.5%	0.0009***	71.8%	0.0000***	76.8%	0.0000***
	4일	62.7%	0.0185**	62.7%	0.0137**	73.8%	0.0000***	77.8%	0.0000***
	5일	61.3%	0.0320**	62.7%	0.0137**	75.7%	0.0000***	73.7%	0.0000***
역전	1일	33.3%	0.9988	43.4%	0.9063	34.0%	0.9996	39.4%	0.9867
	2일	40.0%	0.9680	37.3%	0.9924	38.8%	0.9911	47.5%	0.7266
	3일	42.7%	0.9173	45.8%	0.8100	42.7%	0.9428	50.5%	0.5000
	4일	41.3%	0.9473	45.8%	0.8100	41.7%	0.9621	49.5%	0.5796
	5일	41.3%	0.9473	47.0%	0.7448	43.7%	0.9163	44.4%	0.8862
스무팅	1일	49.3%	0.9999	63.9%	0.9915	45.6%	1.0000	55.6%	0.9999
	2일	54.7%	0.9999	49.4%	0.9999	50.5%	0.9999	58.6%	0.9999
	3일	54.7%	0.9999	55.4%	0.9999	52.4%	0.9999	58.6%	0.9999
	4일	54.7%	0.9999	63.9%	0.9914	47.6%	1.0000	57.6%	0.9999
	5일	58.7%	0.9994	59.0%	0.9995	49.5%	0.9999	53.5%	0.9999

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 스무팅 기준은 게임 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낫다는 것을 귀무가설로 함. 나머지 세 가지 기준은 게임 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낫다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

〈표 17〉 순풍적 개입 제외 시 반복적 개입의 유효성(10일 기준)

기 준	개입 후 원도우	A 구두개입 이벤트			
		일회성 개입		반복적 개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value
역 전	1일	46.2%	0.7388	57.7%	0.1659
	2일	41.0%	0.9002	50.0%	0.5551
	3일	53.8%	0.3746	53.8%	0.3389
	4일	51.3%	0.5000	50.0%	0.5551
	5일	46.2%	0.7388	51.9%	0.4449
스무딩	1일	61.5%	0.9796	78.8%	0.3232
	2일	61.5%	0.9796	67.3%	0.9219
	3일	69.2%	0.8455	67.3%	0.9219
	4일	66.7%	0.9138	75.0%	0.5738
	5일	66.7%	0.9138	69.2%	0.8678
기 준	개입 후 원도우	B. 실개입 이벤트			
		일회성 개입		반복적 개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value
역 전	1일	56.0%	0.3450	68.8%	0.0066***
	2일	56.0%	0.3450	66.7%	0.0147**
	3일	56.0%	0.3450	62.5%	0.0557*
	4일	56.0%	0.3450	66.7%	0.0147**
	5일	64.0%	0.1148	64.6%	0.0297**
스무딩	1일	76.0%	0.5611	91.7%	0.0032***
	2일	80.0%	0.3783	79.2%	0.3164
	3일	80.0%	0.3783	77.1%	0.4448
	4일	72.0%	0.7265	81.3%	0.2048
	5일	76.0%	0.5611	77.1%	0.4448

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 역전 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

〈표 18〉 순풍적 개입 제외 시 반복적 개입의 유효성(5일 기준)

기 준	개입 후 원도우	A 구두개입 이벤트			
		일회성 개입		반복적 개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value
역 전	1일	43.9%	0.8554	56.3%	0.1909
	2일	40.4%	0.9444	45.3%	0.8091
	3일	49.1%	0.6043	57.8%	0.1302
	4일	42.1%	0.9076	51.6%	0.4503
	5일	40.4%	0.9444	53.1%	0.3540
스무딩	1일	64.9%	0.9684	82.8%	0.0935*
	2일	57.9%	0.9985	60.9%	0.9957
	3일	61.4%	0.9923	70.3%	0.8439
	4일	56.1%	0.9994	71.9%	0.7682
	5일	59.6%	0.9965	67.2%	0.9404
기 준	개입 후 원도우	B. 실개입 이벤트			
		일회성 개입		반복적 개입	
		성공률	P-Value	성공률	P-Value
역 전	1일	51.5%	0.4518	57.4%	0.1375
	2일	50.5%	0.5482	54.4%	0.2723
	3일	51.5%	0.4518	60.3%	0.0571*
	4일	48.5%	0.6418	61.8%	0.0341*
	5일	50.0%	0.5482	55.9%	0.1981
스무딩	1일	69.1%	0.8942	80.9%	0.1636
	2일	67.6%	0.9350	70.6%	0.8369
	3일	64.7%	0.9792	72.1%	0.7617
	4일	57.4%	0.9995	72.1%	0.7617
	5일	58.8%	0.9989	67.6%	0.9350

주 : p-value는 귀무가설의 유의성을 나타냄. 역전 기준은 개입 이벤트의 성공률이 50%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. 스무딩 기준은 개입 이벤트의 성공률이 75%이거나 그보다 낮다는 것을 귀무가설로 함. ***, **, * 각각 1%, 5%, 10% 수준에서 귀무가설이 기각됨을 나타냄.

로 진행되었으며, 성공률도 상당히 높은 수준으로 추정되었다. 순풍적 개입을 표본에서 제외한 다음에 역전 기준과 스무딩 기준의 성공률을 추정한 결과, 개입 이후 5 영업일 이내의 짧은 윈도우를 중심으로 상당히 높은 성공률이 발견되었다. 넷째, 동시개입(구두개입과 실개입의 동시 실행)의 성공률은 순수 구두개입이나 실개입에 비해 크게 높지 않은 것으로 파악되었으나, 반복적 개입은 실개입을 중심으로 영향력이 상당한 것으로 추정되어 예상과 부합하는 결과가 나타났다.

개입 성공률의 유의성 측면에서는 다음과 같은 결과를 발견하였다. 첫째, 방향성 기준에서 국내 외환당국의 시장개입은 성공률이 높을 뿐만 아니라 통계적으로도 유의하다. 둘째, 국내 외환당국의 역풍적 개입은 성공률이 높은 편이지만 대체로 통계적 유의성은 떨어진다. 그러나, 순풍적 개입을 제외하고 개입 성공률을 재추정하면 역전 기준에서 통계적으로 유의한 결과가 발견되기도 한다. 셋째, 동시개입의 성공률은 방향성 기준에서만 유의한 것으로 나타났다. 순풍적 개입을 제외하고 역전 기준과 스무딩 기준에서 동시개입의 성공률을 재추정하더라도 통계적으로 유의한 성공률을 발견할 수 없었다. 넷째, 일회성 개입에서는 통계적으로 유의한 성공률을 찾을 수 없었으나, 반복적 개입에서는 방향성 기준의 성공률이 유의한 것으로 나타났다. 실개입의 경우에는 역전 기준에서도 반복적 개입의 성공률이 일부 유의한 것으로 나타났으며, 순풍적 개입을 제외한 다음에 실개입의 성공률을 재추정하면 역전 기준과 스무딩 기준에서 일부 통계적으로 유의한 반복적 개입이 발견되었다.

IV. 결론 및 시사점

본 연구에서는 2000~2018년 기간 중 언론매체의 기사 및 자금중개회사의 시황자료를 수집하여 국내 외환당국의 실개입 및 구두개입의 일별자료를 구축하였다. 또한, 동 자료를 이용한 사건연구를 통해 개입 이벤트의 성공률을 추정한 다음에 비모수부호검정 기법으로 개입 성공률의 통계적 유의성을 분석하였다. 개입 성공률은 사건연구에서 주로 활용하는 이벤트 기준, 방향성 기준, 역전 기준, 스무딩 기준 등 네 가지 기준에 의존하여 추정하였다. 개입 성공률의 유의성 검증을 위해서는 개입 이벤트를 제외한 기간과 개입이 관측된 영업일을 제외한 기간을 통제기간으로 하여 각각의 기준에 대해 추정된 충족률을 귀무가설로 삼았다. 귀무가설의 충족률이 기존의 문헌과 유사한 수준으로 추정됨에 따라 이를 이용한 개입 성공률의 유의성 분석결과는 비교적 강건한 것으로 판단된다. 역전 기준과 스무딩 기준은 역풍적 개입에 적합한 기준이라는 점을 고려하여, 이들 2개 기준의 개입 성공률 추정은 순풍적 개입을 제외한 개입 이벤트를 대상으로 하였다.

국내 외환시장 개입의 유효성과 관련하여 본 연구에서는 다음과 같은 결과를 발견하였다. 첫째, 이벤트 기준에서 국내 외환당국의 시장개입은 성공률이 낮을 뿐만 아니라 유의하지도 않다. 이러한 결과는 구두개입과 실개입에서 동일하게 발견된다. 이를 두고 국내 외환시장에서 외환당국의 시장개입이 의도한 효과를 내지 못한다고 단정할 수는 없다. 이벤트 기준은 개입 이벤트 당일의 환율이 개입 이벤트 직전의 환율과 비교하여 개입이 의도한 방향으로 움직였는지를 보고 성공 여부를 측정한다. 국내 외환시장 참여자들이 외환당국의 시장

개입에 즉시 반응하지 않고 시차를 두고 반응하는 경향이 있으면 이벤트 기준의 개입 성공률은 낮게 나타날 수밖에 없다. 이벤트 기준과는 달리 나머지 세 가지 기준은 개입 이벤트 이후의 환율변화를 대상으로 개입 성공률을 추정하기 때문에 개입의 성공 여부를 진단하는데 있어 이벤트 기준이 안고 있는 문제로부터 자유롭다.

둘째, 방향성 기준에서 볼 때 국내 외환당국의 개입 성공률은 구두개입과 실개입에서 모두 높은 것으로 나타났으며, 통계적으로도 유의하다. 분석결과의 강건성을 위해 개입 이벤트 이후의 환율 윈도우를 1~20 영업일까지 확장하여 개입 성공률을 구하였는데, 대부분의 윈도우에서 방향성 기준의 성공률은 높고 유의한 것으로 나타났다. 이러한 결과를 놓고 볼 때 국내 외환시장에서 시장참여자들은 외환당국의 시장개입에 시차를 두고 반응하는 경향이 강한 것으로 판단된다. 또한, 방향성 기준의 성공률은 구두개입 이벤트에 비해 실개입 이벤트에서 10%p 정도 높은 것으로 추정되었다. 예를 들어, 본 연구에서는 개입 이벤트를 10 영업일과 5 영업일 기준으로 선정하였는데, 10일 기준으로 선정된 구두개입 이벤트의 성공률은 60~70% 수준이지만, 실개입 이벤트의 성공률은 70~80% 수준으로 추정되었다.

셋째, 역전 기준과 스무딩 기준에서 외환시장 개입의 유효성은 혼재된 결과를 보였다. 본 연구의 표본기간 중에 국내 외환당국의 시장개입은 순풍적 개입보다는 역풍적 개입 위주로 진행되었다. 이에 개입 이벤트에서 순풍적 개입을 제외하고 역풍적 개입 이벤트만을 대상으로 역전 기준과 스무딩 기준의 성공률을 추정하고 유의성을 검증하였다. 역전 기준에서는 실개입 이벤트에서 개입 이후 환율 윈도우가 짧은 경우를 중심으로 개입 성공률이 유의한 것으로 나타났다. 스무딩 기준에서는 통계적으로 유의한 개입 성공률을 발견할 수 없었다. 스무딩 기준의 귀무가설 성공률(75%)은 역전 기준(50%)보다

훨씬 높기 때문에 개입 성공률이 매우 높지 않고서는 통계적으로 유의한 개입 이벤트 확보가 매우 어렵다. 따라서 스무딩 기준의 개입 성공률이 유의하지 않게 나타난 것은 어느 정도 예견된 결과라고 할 수 있다. 이러한 점에서 볼 때 국내 외환당국의 역풍적 시장개입은 실개입의 경우 의도한 효과를 거두었다는 판단이 가능하다.

넷째, 외환시장 참여자들은 외환당국이 구두개입이나 실개입 중 하나만 실시(순수개입)할 때보다 두 개입을 동시에 실시(동시개입)할 때 더 민감하게 반응할 것으로 보는 것이 일반적인 예상이나, 본 연구에서는 예상과 부합하는 결과를 찾지 못하였다. 순수개입과 동시개입의 유효성을 비교·분석하기 위해 개입자료에서 구두개입과 실개입이 동시에 관측된 영업일을 대상으로 동시개입 이벤트를 선정하였다. 순수개입 이벤트의 선정은 구두개입과 실개입이 동시에 관측된 영업일을 제외하고 남은 개입자료를 대상으로 하였다. 동시개입은 방향성 기준에서 유의한 것으로 나타났다. 그러나 순수 실개입의 경우에도 방향성 기준의 성공률이 유의한 것으로 나타났으며, 동시개입과 비슷한 수준의 성공률을 보였다. 이는 동시개입이 순수 실개입과 비교할 때 유효성 측면에서 우월하지 않음을 의미하는 것이라고 할 수 있다. 방향성 기준을 제외한 나머지 기준에서는 동시개입과 순수개입의 성공률이 유의하지 않은 것으로 추정되었다.

다섯째, 동시개입과는 달리 국내 외환당국의 반복적인 시장개입은 원/달러 환율에 상당한 영향력을 행사하는 것으로 평가된다. 반복적 시장개입은 그만큼 외환당국의 개입의지가 강력함을 나타내는 것으로 해석할 수 있기 때문에 일회성 개입보다 영향력이 더 클 가능성이 있다. 이러한 예상대로 본 연구에서는 방향성 기준에서 반복적 개입의 성공률이 일회성 개입의 성공률보다 높을 뿐만 아니라 통계적으로 유의하다는 결과를 발견하였다. 특히, 반복적 개입에 따른 효과는

구두개입보다는 실개입에서 훨씬 두드러지게 나타난다. 역풍적 개입의 경우에도 구두개입보다는 실개입에서 반복적 개입이 더 효과적인 것으로 추정되었다. 구두개입의 경우에는 역전 기준의 성공률이 반복적 개입과 일회성 개입 모두 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이와는 달리 실개입의 경우에는 일회성 개입의 성공률은 유의하지 않은 반면, 반복적 개입은 통계적으로 유의한 성공률을 보였다.

이상의 결과에 비추어볼 때 국내 외환당국의 시장개입은 환율안정을 위한 유용한 정책수단이 된다. 지난 수년간 글로벌 금융시장에서는 국내 외환시장의 안정성을 위협할 수 있는 불확실성이 끊임없이 제기되어 왔다.¹⁵⁾ 특히, 국내 외환시장은 글로벌 금융위기 이후 국경간 자금이동이 상대적으로 용이한 외국인 증권투자자금의 대거 유입으로 대내외 충격에 따라 환율이 단기간에 급등하거나 급락할 수 있는 위험에 취약하다. 과거 국내 외환당국은 거주자의 해외증권투자를 허용하면서 외국인 증권자금 유출입에 따른 환율변동 위험을 거주자의 해외증권투자가 완충할 수 있기를 기대하였다. 그러나 이러한 정책효과는 기대한 만큼 잘 나타나지 않을 가능성이 높다. 환위험을 헤지(hedge)한 상태에서 해외로 유출되는 거주자 해외증권투자가 증가함에 따라 외환시장과 외화자금시장이 단절되는 현상이 심화되고 있기 때문이다.¹⁶⁾ 이러한 상황에서 점증하는 글로벌 불확실성에

15 글로벌 금융시장의 대표적인 불확실성 요인으로는 미·중 무역분쟁과 그에 따른 세계교역 증가세 둔화, 전 세계적 저금리기조 장기화로 인해 확대된 고위험 투자의 부실화 위험 등을 꼽을 수 있다. 글로벌 금융시장의 잠재적 불안요인에 대한 자세한 내용은 박해식·김남중·오탉록(2018), 박해식·오탉록(2019), IMF(2019) 등을 참조하기 바란다.

16 우리나라의 거주자 해외증권투자는 기관투자자가 주도(전체 해외증권투자의 60% 정도)하고 있는데, 이중 약 55%(거주자가 해외에서 발행한 외화표시채권 포함 시 약 69%)가 채권투자로 구성되어 있다. 주식투자와는 달리 채권투자는 100% 환헤지를 하는 경향이 있기 때문에 원/달러 환율에 미치는 영향이 미미하다. 강태수·김정훈(2019)에 따르면 거주자의 해외채권투자는 외화자금시장의 스왑레이트에는

대비하여 외환시장 개입과 같이 유사시 환율의 안정성 확보에 유용하게 활용될 수 있는 정책수단을 가지고 있다는 것은 다행스러운 일이라고 할 수 있다.

지난 2018년 5월 국내 외환당국은 외환시장 개입내역의 공개를 골자로 하는 외환정책의 투명성 제고 방안을 발표하였다. 동 정책에 따라 국내 외환당국은 2019년 3월부터 반기별로 외환시장 개입내역을 공개하고 있으며, 2019년 12월부터는 개입내역을 분기별로 공개할 예정이다. 외환정책의 투명성 제고 방안 발표 당시 시장에서는 개입내역 공개와 관련하여 우려하는 견해가 우세하였다. 시장의 우려는 크게 두 가지 쟁점으로 요약될 수 있다. 첫째, 시장에서는 개입내역 공개 시 외환당국의 시장개입이 축소되어 유사시 환율안정을 기할 수 있는 정책수단이 부족해질 수 있음을 우려하였다. 당시는 미국이 우리나라를 포함하여 자국의 주요 경상수지 흑자국을 대상으로 환율조작국 지정 여부를 통해 거센 압박을 가하던 시기였다. 이에 따라 시장은 개입내역 공개 시 국내 외환당국이 시장에 개입할 수 있는 여지가 줄어들 것을 우려하였다. 이러한 우려의 기저에는 외환당국의 시장개입이 환율에 상당한 영향력을 행사할 수 있다는 시장의 판단이 작용하였다. 본 연구의 실증분석 결과를 놓고 보면 당시 시장의 우려는 상당히 근거 있는 판단에서 출발하였다고 볼 수 있다.

둘째, 시장은 개입내역 공개에 따른 시장개입의 유효성 하락을 우려하였다. 개입내역이 공개되면 외환당국의 개입패턴이 예측가능해지기 때문에 개입의 유효성이 떨어질 수밖에 없으며, 이 경우 유사시 개입의 환율안정 효과를 기대할 수 없다는 것이다. 본 연구에서는 개

유의한 영향을 미치지만 외환시장의 원/달러 환율에는 유의한 영향을 미치지 않는다. 반대로, 거주자의 해외주식투자는 환헤지를 하지 않기 때문에 외환시장에는 영향을 미치나 외화자금시장에는 영향이 미미한 것으로 나타난다.

입자료를 구축하는 과정에서 추측성 보도를 배제하는 등 최대한 정확성을 기하도록 노력하였다. 이러한 측면에서 본 연구의 개입자료는 완벽하지는 않지만 상당수가 외환당국의 실제 개입에 근접한 수준의 자료로 구성되어 있다. 이들 자료에는 ‘당국의 실개입으로 추정되는 물량 유입,’ ‘당국의 적극적인 시장개입,’ 등과 같이 외환당국의 시장개입을 시사하는 시장참여자들의 구체적인 의견이 담겨져 있다. 이는 외환당국이 실제로 시장에 개입할 경우 이에 대해 시장참여자들이 이미 인지하고 있음을 의미하는 것으로 해석할 수 있다. 외환당국의 시장개입이 이미 시장에서 인지하고 있음에도 불구하고 환율에 상당한 영향력을 행사하고 있는 것으로 나타난 본 연구의 분석결과를 보면, 개입내역 공개로 인해 개입의 유효성이 떨어질 것으로 예상하는 시장의 우려는 다소 과도한 측면이 있는 것으로 판단된다.

〈부록〉 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의 기초자료

〈표 A1〉 구두개입 이벤트와 실개입 이벤트의 기초자료(10일 기준)

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
00-02-07	00-02-14	5 회	+ 방향	00-02-07	00-02-14	4 회	+ 방향
00-03-02	00-05-08	19 회	+ 방향	00-03-02	00-05-10	26 회	+ 방향
00-05-22	00-05-22	1 회	- 방향	00-05-24	00-05-24	1 회	- 방향
00-05-23	00-06-09	4 회	+ 방향	00-06-02	00-06-09	3 회	+ 방향
00-07-03	00-07-21	6 회	+ 방향	00-07-12	00-07-21	4 회	+ 방향
00-08-30	00-09-05	4 회	+ 방향	00-08-30	00-09-07	3 회	+ 방향
00-10-23	00-10-23	1 회	- 방향	00-11-20	00-12-05	9 회	- 방향
00-11-20	00-12-01	9 회	- 방향	00-12-22	01-01-03	4 회	- 방향
00-12-21	01-01-12	10 회	- 방향	01-01-18	01-01-18	1 회	- 방향
01-03-16	01-04-06	12 회	- 방향	01-03-05	01-04-16	19 회	- 방향
01-07-11	01-07-11	1 회	- 방향	01-07-23	01-07-23	1 회	- 방향
01-08-03	01-08-16	3 회	+ 방향	01-08-03	01-08-17	4 회	+ 방향
01-09-24	01-09-25	2 회	- 방향	01-09-12	01-09-12	1 회	+ 방향
01-11-22	01-11-27	3 회	+ 방향	01-09-24	01-09-25	2 회	- 방향
01-12-13	01-12-13	1 회	+ 방향	01-11-09	01-11-26	3 회	+ 방향
01-12-21	01-12-26	2 회	- 방향	01-12-20	02-01-07	2 회	+ 방향
01-12-31	02-01-25	6 회	+ 방향	02-05-20	02-08-02	25 회	+ 방향
02-04-25	02-04-25	1 회	+ 방향	03-01-17	03-01-29	3 회	+ 방향
02-05-13	02-08-01	28 회	+ 방향	03-03-11	03-04-02	5 회	- 방향
02-11-11	02-11-11	1 회	+ 방향	03-04-15	04-06-25	180 회	+ 방향
02-12-17	02-12-17	1 회	+ 방향	04-08-13	04-08-13	1 회	+ 방향
03-01-09	03-01-29	5 회	+ 방향	04-09-10	04-09-15	4 회	+ 방향
03-03-10	03-04-07	7 회	- 방향	04-10-26	05-01-27	33 회	+ 방향
03-04-10	03-05-26	11 회	+ 방향	05-02-18	05-03-25	10 회	+ 방향
03-06-17	03-06-17	1 회	+ 방향	05-04-26	05-05-03	3 회	+ 방향
03-07-03	03-07-15	2 회	+ 방향	05-05-19	05-06-16	11 회	+ 방향
03-08-25	03-08-25	1 회	+ 방향	05-07-15	05-08-04	3 회	+ 방향
03-09-17	03-12-15	19 회	+ 방향	05-10-28	05-10-28	1 회	+ 방향
04-01-08	04-03-16	16 회	+ 방향	05-11-15	05-11-15	1 회	+ 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
04-03-31	04-04-01	2 회	+ 방향	05-12-02	06-02-07	27 회	+ 방향
04-04-27	04-05-20	4 회	+ 방향	06-02-24	06-03-13	2 회	+ 방향
04-07-23	04-07-27	2 회	+ 방향	06-04-04	06-04-06	3 회	+ 방향
04-09-03	04-09-03	1 회	+ 방향	06-04-25	06-05-18	7 회	+ 방향
04-10-27	04-12-07	12 회	+ 방향	06-09-08	06-09-08	1 회	+ 방향
05-01-04	05-01-27	5 회	+ 방향	06-11-08	06-12-12	1 회	+ 방향
05-02-22	05-03-23	8 회	+ 방향	07-01-25	07-02-09	3 회	+ 방향
05-05-19	05-05-25	2 회	+ 방향	07-03-12	07-03-12	1 회	+ 방향
05-06-13	05-06-17	2 회	+ 방향	07-04-06	07-05-02	5 회	+ 방향
05-07-15	05-08-02	4 회	+ 방향	07-05-17	07-05-18	2 회	+ 방향
05-11-03	05-12-01	5 회	+ 방향	07-06-29	07-07-27	6 회	+ 방향
06-01-04	06-02-22	12 회	+ 방향	07-09-11	07-10-08	8 회	+ 방향
06-04-05	06-05-19	14 회	+ 방향	07-10-29	07-11-01	4 회	+ 방향
06-06-28	06-07-05	2 회	+ 방향	07-11-20	07-11-21	2 회	+ 방향
06-09-21	06-09-22	2 회	+ 방향	07-12-06	07-12-06	1 회	+ 방향
06-11-03	06-12-22	7 회	+ 방향	08-03-18	08-03-18	1 회	- 방향
07-01-19	07-01-19	1 회	+ 방향	08-03-26	08-04-21	3 회	+ 방향
07-04-06	07-04-06	1 회	+ 방향	08-05-21	08-06-02	4 회	- 방향
07-05-09	07-05-17	4 회	+ 방향	08-06-04	08-06-04	1 회	+ 방향
07-06-18	07-07-26	11 회	+ 방향	08-06-10	09-01-08	93 회	- 방향
07-08-17	07-08-17	1 회	+ 방향	09-02-17	09-03-06	11 회	- 방향
07-09-11	07-10-05	6 회	+ 방향	09-03-31	09-03-31	1 회	- 방향
07-10-26	07-11-01	4 회	+ 방향	09-05-11	09-05-11	1 회	+ 방향
08-03-13	08-03-18	3 회	- 방향	09-06-03	09-06-03	1 회	+ 방향
08-04-01	08-04-16	2 회	+ 방향	09-06-30	09-06-30	1 회	+ 방향
08-05-28	08-07-14	12 회	- 방향	09-07-24	09-08-04	4 회	+ 방향
08-08-08	08-08-11	2 회	- 방향	09-09-16	09-11-17	26 회	+ 방향
08-08-27	08-10-13	18 회	- 방향	09-12-02	09-12-07	3 회	+ 방향
08-11-20	08-11-20	1 회	- 방향	09-12-30	10-01-19	8 회	+ 방향
09-02-17	09-03-10	11 회	- 방향	10-02-03	10-05-14	27 회	+ 방향
09-03-25	09-03-25	1 회	- 방향	10-05-24	10-05-26	3 회	- 방향
09-05-11	09-05-13	2 회	+ 방향	10-05-27	10-05-28	2 회	+ 방향
09-09-16	09-10-22	8 회	+ 방향	10-06-21	10-06-23	2 회	+ 방향
09-11-09	09-11-09	1 회	+ 방향	10-07-26	10-10-14	29 회	+ 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
10-01-11	10-01-11	1 회	+ 방향	10-11-01	10-11-25	8 회	+ 방향
10-04-27	10-04-27	1 회	+ 방향	10-11-26	10-11-26	1 회	- 방향
10-05-25	10-06-07	2 회	- 방향	10-12-14	11-03-04	14 회	+ 방향
10-11-24	10-11-24	1 회	- 방향	11-03-15	11-03-17	2 회	- 방향
11-03-17	11-03-17	1 회	- 방향	11-03-25	11-05-02	11 회	+ 방향
11-04-11	11-04-11	1 회	+ 방향	11-05-13	11-05-13	1 회	- 방향
11-04-28	11-04-28	1 회	+ 방향	11-05-27	11-05-27	1 회	+ 방향
11-08-01	11-08-01	1 회	+ 방향	11-06-16	11-06-27	3 회	- 방향
11-09-15	11-09-26	4 회	- 방향	11-07-01	11-08-01	7 회	+ 방향
11-12-19	11-12-20	2 회	- 방향	11-08-08	11-08-11	3 회	- 방향
12-01-09	12-01-09	1 회	- 방향	11-08-17	11-08-17	1 회	+ 방향
12-03-07	12-03-07	1 회	- 방향	11-08-19	11-08-19	1 회	- 방향
12-05-10	12-05-18	3 회	- 방향	11-09-14	11-10-04	9 회	- 방향
12-10-26	12-11-23	6 회	+ 방향	11-10-28	11-10-31	2 회	+ 방향
12-12-11	12-12-11	1 회	+ 방향	11-11-02	11-11-25	6 회	- 방향
13-01-02	13-01-31	7 회	+ 방향	11-12-01	11-12-01	1 회	+ 방향
13-02-20	13-02-20	1 회	+ 방향	11-12-15	11-12-19	2 회	- 방향
13-05-08	13-05-20	2 회	+ 방향	12-01-06	12-01-09	2 회	- 방향
13-06-21	13-06-21	1 회	- 방향	12-03-21	12-03-22	2 회	- 방향
13-09-24	13-09-30	2 회	+ 방향	12-04-12	12-05-31	15 회	- 방향
13-10-18	13-10-24	2 회	+ 방향	12-07-12	12-07-23	2 회	- 방향
13-11-25	13-11-25	1 회	+ 방향	12-08-09	12-08-09	1 회	+ 방향
13-12-10	14-01-10	7 회	+ 방향	12-09-17	13-01-11	39 회	+ 방향
14-02-12	14-02-12	1 회	+ 방향	13-04-08	13-04-11	3 회	- 방향
14-04-10	14-04-10	1 회	+ 방향	13-04-25	13-05-14	9 회	+ 방향
14-05-09	14-05-16	2 회	+ 방향	13-06-21	13-07-12	3 회	+ 방향
14-06-11	14-06-11	1 회	+ 방향	13-08-06	13-08-06	1 회	+ 방향
14-07-02	14-07-02	1 회	+ 방향	13-09-04	13-11-25	20 회	+ 방향
14-09-03	14-09-03	1 회	+ 방향	13-12-19	14-01-06	6 회	+ 방향
14-11-03	14-11-19	2 회	+ 방향	14-01-29	14-02-14	2 회	+ 방향
15-05-07	15-05-07	1 회	+ 방향	14-04-09	14-04-11	3 회	+ 방향
15-08-11	15-08-13	2 회	- 방향	14-04-29	14-06-10	14 회	+ 방향
16-01-05	16-01-05	1 회	- 방향	14-06-27	14-07-10	5 회	+ 방향
16-02-19	16-02-22	2 회	- 방향	14-08-27	14-09-26	7 회	+ 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
16-06-24	16-06-24	1 회	- 방향	14-10-22	14-12-29	11 회	+ 방향
16-08-02	16-08-02	1 회	+ 방향	15-01-15	15-01-15	1 회	+ 방향
16-09-07	16-09-22	2 회	+ 방향	15-03-04	15-03-04	1 회	+ 방향
16-11-09	16-11-09	1 회	- 방향	15-03-10	15-03-10	1 회	- 방향
17-01-26	17-01-26	1 회	+ 방향	15-03-24	15-04-29	10 회	+ 방향
17-02-16	17-02-16	1 회	+ 방향	15-05-29	15-06-03	2 회	+ 방향
17-03-30	17-03-30	1 회	+ 방향	15-06-19	15-06-19	1 회	+ 방향
17-07-27	17-07-27	1 회	+ 방향	15-07-23	15-08-12	4 회	- 방향
17-09-28	17-09-28	1 회	- 방향	15-08-13	15-08-13	1 회	+ 방향
17-10-23	17-11-27	10 회	+ 방향	15-08-18	15-09-08	7 회	- 방향
18-01-04	18-01-04	1 회	+ 방향	15-09-09	15-09-09	1 회	+ 방향
18-02-20	18-02-20	1 회	+ 방향	15-09-10	15-09-25	3 회	- 방향
18-06-28	18-06-28	1 회	- 방향	15-10-01	15-10-20	6 회	+ 방향
18-11-02	18-11-02	1 회	- 방향	15-12-07	16-02-29	26 회	- 방향
				16-03-17	16-03-31	5 회	+ 방향
				16-04-19	16-04-20	2 회	+ 방향
				16-05-18	16-05-24	3 회	- 방향
				16-06-07	16-06-07	1 회	+ 방향
				16-06-23	16-06-23	1 회	+ 방향
				16-06-24	16-06-27	2 회	- 방향
				16-07-15	16-08-16	9 회	+ 방향
				16-08-17	16-08-17	1 회	- 방향
				16-09-07	16-09-07	1 회	+ 방향
				16-11-04	16-11-11	3 회	- 방향
				16-12-15	17-01-02	5 회	- 방향
				17-03-21	17-03-21	1 회	+ 방향
				17-05-22	17-05-22	1 회	+ 방향
				17-07-19	17-08-02	6 회	+ 방향
				17-08-11	17-08-11	1 회	- 방향
				17-09-27	17-09-29	3 회	- 방향
				17-11-07	17-12-01	9 회	+ 방향
				17-12-21	18-01-08	6 회	+ 방향
				18-01-25	18-01-25	1 회	+ 방향
				18-10-25	18-10-25	1 회	- 방향

〈표 A2〉 구두개입 이베트와 실개입 이벤트의 기초자료(5일 기준)

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
00-02-07	00-02-14	5 회	+ 방향	00-02-07	00-02-14	4 회	+ 방향
00-03-02	00-03-06	3 회	+ 방향	00-03-02	00-03-07	4 회	+ 방향
00-03-15	00-04-04	10 회	+ 방향	00-03-15	00-05-10	22 회	+ 방향
00-04-19	00-04-26	5 회	+ 방향	00-05-24	00-05-24	1 회	- 방향
00-05-08	00-05-08	1 회	+ 방향	00-06-02	00-06-09	3 회	+ 방향
00-05-22	00-05-22	1 회	- 방향	00-07-12	00-07-21	4 회	+ 방향
00-05-23	00-05-23	1 회	+ 방향	00-08-30	00-09-07	3 회	+ 방향
00-06-02	00-06-09	3 회	+ 방향	00-11-20	00-12-05	9 회	- 방향
00-07-03	00-07-04	2 회	+ 방향	00-12-22	01-01-03	4 회	- 방향
00-07-12	00-07-21	4 회	+ 방향	01-01-18	01-01-18	1 회	- 방향
00-08-30	00-09-05	4 회	+ 방향	01-03-05	01-04-16	19 회	- 방향
00-10-23	00-10-23	1 회	- 방향	01-07-23	01-07-23	1 회	- 방향
00-11-20	00-12-01	9 회	- 방향	01-08-03	01-08-17	4 회	+ 방향
00-12-21	01-01-12	10 회	- 방향	01-09-12	01-09-12	1 회	+ 방향
01-03-16	01-04-06	12 회	- 방향	01-09-24	01-09-25	2 회	- 방향
01-07-11	01-07-11	1 회	- 방향	01-11-09	01-11-09	1 회	+ 방향
01-08-03	01-08-16	3 회	+ 방향	01-11-23	01-11-26	2 회	+ 방향
01-09-24	01-09-25	2 회	- 방향	01-12-20	01-12-20	1 회	+ 방향
01-11-22	01-11-27	3 회	+ 방향	02-01-07	02-01-07	1 회	+ 방향
01-12-13	01-12-13	1 회	+ 방향	02-05-20	02-06-11	8 회	+ 방향
01-12-21	01-12-26	2 회	- 방향	02-06-24	02-07-23	15 회	+ 방향
01-12-31	02-01-08	3 회	+ 방향	02-08-01	02-08-02	2 회	+ 방향
02-01-17	02-01-25	3 회	+ 방향	03-01-17	03-01-17	1 회	+ 방향
02-04-25	02-04-25	1 회	+ 방향	03-01-27	03-01-29	2 회	+ 방향
02-05-13	02-07-22	27 회	+ 방향	03-03-11	03-03-19	4 회	- 방향
02-08-01	02-08-01	1 회	+ 방향	03-04-02	03-04-02	1 회	- 방향
02-11-11	02-11-11	1 회	+ 방향	03-04-15	03-04-18	4 회	+ 방향
02-12-17	02-12-17	1 회	+ 방향	03-04-29	03-06-20	21 회	+ 방향
03-01-09	03-01-15	2 회	+ 방향	03-07-02	03-07-18	8 회	+ 방향
03-01-24	03-01-29	3 회	+ 방향	03-08-01	04-03-17	113 회	+ 방향
03-03-10	03-03-20	5 회	- 방향	04-03-31	04-06-07	29 회	+ 방향
03-04-02	03-04-07	2 회	- 방향	04-06-15	04-06-25	5 회	+ 방향
03-04-10	03-04-18	6 회	+ 방향	04-08-13	04-08-13	1 회	+ 방향
03-04-29	03-05-12	3 회	+ 방향	04-09-10	04-09-15	4 회	+ 방향
03-05-23	03-05-26	2 회	+ 방향	04-10-26	04-12-09	25 회	+ 방향
03-06-17	03-06-17	1 회	+ 방향	04-12-23	04-12-30	3 회	+ 방향
03-07-03	03-07-03	1 회	+ 방향	05-01-07	05-01-27	5 회	+ 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
03-07-15	03-07-15	1 회	+ 방향	05-02-18	05-02-23	4 회	+ 방향
03-08-25	03-08-25	1 회	+ 방향	05-03-09	05-03-14	4 회	+ 방향
03-09-17	03-10-14	10 회	+ 방향	05-03-24	05-03-25	2 회	+ 방향
03-10-24	03-10-31	3 회	+ 방향	05-04-26	05-05-03	3 회	+ 방향
03-11-13	03-12-15	6 회	+ 방향	05-05-19	05-06-16	11 회	+ 방향
04-01-08	04-02-02	9 회	+ 방향	05-07-15	05-07-22	2 회	+ 방향
04-02-11	04-02-18	4 회	+ 방향	05-08-04	05-08-04	1 회	+ 방향
04-02-27	04-02-27	1 회	+ 방향	05-10-28	05-10-28	1 회	+ 방향
04-03-12	04-03-16	2 회	+ 방향	05-11-15	05-11-15	1 회	+ 방향
04-03-31	04-04-01	2 회	+ 방향	05-12-02	05-12-02	1 회	+ 방향
04-04-27	04-04-27	1 회	+ 방향	05-12-12	05-12-16	4 회	+ 방향
04-05-10	04-05-11	2 회	+ 방향	05-12-27	06-02-07	22 회	+ 방향
04-05-20	04-05-20	1 회	+ 방향	06-02-24	06-02-24	1 회	+ 방향
04-07-23	04-07-27	2 회	+ 방향	06-03-13	06-03-13	1 회	+ 방향
04-09-03	04-09-03	1 회	+ 방향	06-04-04	06-04-06	3 회	+ 방향
04-10-27	04-10-28	2 회	+ 방향	06-04-25	06-05-08	6 회	+ 방향
04-11-10	04-12-07	10 회	+ 방향	06-05-18	06-05-18	1 회	+ 방향
05-01-04	05-01-11	2 회	+ 방향	06-09-08	06-09-08	1 회	+ 방향
05-01-19	05-01-27	3 회	+ 방향	06-11-08	06-11-29	9 회	+ 방향
05-02-22	05-02-24	3 회	+ 방향	06-12-08	06-12-12	3 회	+ 방향
05-03-08	05-03-10	3 회	+ 방향	07-01-25	07-01-25	1 회	+ 방향
05-03-18	05-03-23	2 회	+ 방향	07-02-06	07-02-09	2 회	+ 방향
05-05-19	05-05-25	2 회	+ 방향	07-03-12	07-03-12	1 회	+ 방향
05-06-13	05-06-17	2 회	+ 방향	07-04-06	07-04-16	3 회	+ 방향
05-07-15	05-07-25	3 회	+ 방향	07-04-25	07-05-02	2 회	+ 방향
05-08-02	05-08-02	1 회	+ 방향	07-05-17	07-05-18	2 회	+ 방향
05-11-03	05-11-03	1 회	+ 방향	07-06-29	07-07-02	2 회	+ 방향
05-11-15	05-11-16	2 회	+ 방향	07-07-12	07-07-12	1 회	+ 방향
05-11-28	05-12-01	2 회	+ 방향	07-07-25	07-07-27	3 회	+ 방향
06-01-04	06-01-13	6 회	+ 방향	07-09-11	07-09-13	3 회	+ 방향
06-01-25	06-01-27	3 회	+ 방향	07-09-21	07-10-08	5 회	+ 방향
06-02-07	06-02-07	1 회	+ 방향	07-10-29	07-11-01	4 회	+ 방향
06-02-16	06-02-22	2 회	+ 방향	07-11-20	07-11-21	2 회	+ 방향
06-04-05	06-04-07	3 회	+ 방향	07-12-06	07-12-06	1 회	+ 방향
06-04-19	06-05-19	11 회	+ 방향	08-03-18	08-03-18	1 회	- 방향
06-06-28	06-07-05	2 회	+ 방향	08-03-26	08-03-26	1 회	+ 방향
06-09-21	06-09-22	2 회	+ 방향	08-04-04	08-04-04	1 회	+ 방향
06-11-03	06-11-03	1 회	+ 방향	08-04-21	08-04-21	1 회	+ 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
06-11-13	06-11-13	1 회	+ 방향	08-05-21	08-06-02	4 회	- 방향
06-11-27	06-11-27	1 회	+ 방향	08-06-04	08-06-04	1 회	+ 방향
06-12-06	06-12-13	3 회	+ 방향	08-06-10	08-10-29	70 회	- 방향
06-12-22	06-12-22	1 회	+ 방향	08-11-07	08-11-07	1 회	- 방향
07-01-19	07-01-19	1 회	+ 방향	08-11-17	09-01-08	22 회	- 방향
07-04-06	07-04-06	1 회	+ 방향	09-02-17	09-03-06	11 회	- 방향
07-05-09	07-05-17	4 회	+ 방향	09-03-31	09-03-31	1 회	- 방향
07-06-18	07-07-26	11 회	+ 방향	09-05-11	09-05-11	1 회	+ 방향
07-08-17	07-08-17	1 회	+ 방향	09-06-03	09-06-03	1 회	+ 방향
07-09-11	07-10-05	6 회	+ 방향	09-06-30	09-06-30	1 회	+ 방향
07-10-26	07-11-01	4 회	+ 방향	09-07-24	09-08-04	4 회	+ 방향
08-03-13	08-03-18	3 회	- 방향	09-09-16	09-10-20	18 회	+ 방향
08-04-01	08-04-01	1 회	+ 방향	09-10-30	09-11-17	8 회	+ 방향
08-04-16	08-04-16	1 회	+ 방향	09-12-02	09-12-07	3 회	+ 방향
08-05-28	08-06-03	3 회	- 방향	09-12-30	10-01-20	8 회	+ 방향
08-06-16	08-06-27	4 회	- 방향	10-02-03	10-02-03	1 회	+ 방향
08-07-07	08-07-14	5 회	- 방향	10-02-16	10-02-22	3 회	+ 방향
08-08-08	00-01-00	2 회	- 방향	10-03-03	10-03-17	9 회	+ 방향
08-08-27	08-09-16	8 회	- 방향	10-03-30	10-04-30	12 회	+ 방향
08-09-24	08-10-13	10 회	- 방향	10-05-13	10-05-14	2 회	+ 방향
08-11-20	08-11-20	1 회	- 방향	10-05-24	10-05-26	3 회	- 방향
09-02-17	09-03-10	11 회	- 방향	10-05-27	10-05-28	2 회	+ 방향
09-03-25	09-03-25	1 회	- 방향	10-06-21	10-06-23	2 회	+ 방향
09-05-11	09-05-13	2 회	+ 방향	10-07-26	10-08-19	10 회	+ 방향
09-09-16	09-10-05	5 회	+ 방향	10-09-02	10-10-14	19 회	+ 방향
09-10-15	09-10-22	3 회	+ 방향	10-11-01	10-11-08	4 회	+ 방향
09-11-09	09-11-09	1 회	+ 방향	10-11-16	10-11-25	4 회	+ 방향
10-01-11	10-01-11	1 회	+ 방향	10-11-26	10-11-26	1 회	- 방향
10-04-27	10-04-27	1 회	+ 방향	10-12-14	10-12-14	1 회	+ 방향
10-05-25	10-05-25	1 회	- 방향	10-12-23	11-01-18	8 회	+ 방향
10-06-07	10-06-07	1 회	- 방향	11-01-27	11-02-09	3 회	+ 방향
10-11-24	10-11-24	1 회	- 방향	11-02-18	11-02-18	1 회	+ 방향
11-03-17	11-03-17	1 회	- 방향	11-03-04	11-03-04	1 회	+ 방향
11-04-11	11-04-11	1 회	+ 방향	11-03-15	11-03-17	2 회	- 방향
11-04-28	11-04-28	1 회	+ 방향	11-03-25	11-05-02	11 회	+ 방향
11-08-01	11-04-28	1 회	+ 방향	11-05-13	11-05-13	1 회	- 방향
11-09-15	11-09-26	4 회	- 방향	11-05-27	11-05-27	1 회	+ 방향
11-12-19	11-12-20	2 회	- 방향	11-06-16	11-06-17	2 회	- 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
12-01-09	12-01-09	1 회	- 방향	11-06-27	11-06-27	1 회	- 방향
12-03-07	12-03-07	1 회	- 방향	11-07-01	11-07-08	2 회	+ 방향
12-05-10	12-05-18	3 회	- 방향	11-07-22	11-08-01	5 회	+ 방향
12-10-26	12-10-29	2 회	+ 방향	11-08-08	11-08-11	3 회	- 방향
12-11-12	12-11-12	1 회	+ 방향	11-08-17	11-08-17	1 회	+ 방향
12-11-21	12-11-23	3 회	+ 방향	11-08-19	11-08-19	1 회	- 방향
12-12-11	12-12-11	1 회	+ 방향	11-09-14	11-10-04	9 회	- 방향
13-01-02	13-01-23	6 회	+ 방향	11-10-28	11-10-31	2 회	+ 방향
13-01-31	13-01-31	1 회	+ 방향	11-11-02	11-11-02	1 회	- 방향
13-02-20	13-02-20	1 회	+ 방향	11-11-10	11-11-25	5 회	- 방향
13-05-08	13-05-08	1 회	+ 방향	11-12-01	11-12-01	1 회	+ 방향
13-05-20	13-05-20	1 회	+ 방향	11-12-15	11-12-19	2 회	- 방향
13-06-21	13-06-21	1 회	- 방향	12-01-06	12-01-09	2 회	- 방향
13-09-24	13-09-30	2 회	+ 방향	12-03-21	12-03-22	2 회	- 방향
13-10-18	13-10-24	2 회	+ 방향	12-04-12	12-04-26	4 회	- 방향
13-11-25	13-11-25	1 회	+ 방향	12-05-10	12-05-31	11 회	- 방향
13-12-10	13-12-10	1 회	+ 방향	12-07-12	12-07-12	1 회	- 방향
13-12-19	14-01-10	6 회	+ 방향	12-07-23	12-07-23	1 회	- 방향
14-02-12	14-02-12	1 회	+ 방향	12-08-09	12-08-09	1 회	+ 방향
14-04-10	14-04-10	1 회	+ 방향	12-09-17	12-09-17	1 회	+ 방향
14-05-09	14-05-16	2 회	+ 방향	12-09-28	12-10-10	4 회	+ 방향
14-06-11	14-06-11	1 회	+ 방향	12-10-23	13-01-11	34 회	+ 방향
14-07-02	14-07-02	1 회	+ 방향	13-04-08	13-04-11	3 회	- 방향
14-09-03	14-09-03	1 회	+ 방향	13-04-25	13-05-14	9 회	+ 방향
14-11-03	14-11-07	2 회	+ 방향	13-06-21	13-06-21	1 회	+ 방향
15-05-07	15-05-07	1 회	+ 방향	13-07-02	13-07-02	1 회	+ 방향
15-08-11	15-08-13	2 회	- 방향	13-07-12	13-07-12	1 회	+ 방향
16-01-05	16-01-05	1 회	- 방향	13-08-06	13-08-06	1 회	+ 방향
16-02-19	16-02-22	2 회	- 방향	13-09-04	13-09-24	6 회	+ 방향
16-06-24	16-06-24	1 회	- 방향	13-10-02	13-10-07	3 회	+ 방향
16-08-02	16-08-02	1 회	+ 방향	13-10-21	13-10-29	7 회	+ 방향
16-09-07	16-09-07	1 회	+ 방향	13-11-07	13-11-07	1 회	+ 방향
16-09-22	16-09-22	1 회	+ 방향	13-11-18	13-11-25	3 회	+ 방향
16-11-09	16-11-09	1 회	- 방향	13-12-19	14-01-06	6 회	+ 방향
17-01-26	17-01-26	1 회	+ 방향	14-01-29	14-01-29	1 회	+ 방향
17-02-16	17-02-16	1 회	+ 방향	14-02-14	14-02-14	1 회	+ 방향
17-03-30	17-03-30	1 회	+ 방향	14-04-09	14-04-11	3 회	+ 방향
17-07-27	17-07-27	1 회	+ 방향	14-04-29	14-06-10	14 회	+ 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
17-09-28	17-09-28	1 회	- 방향	14-06-27	14-07-02	4 회	+ 방향
17-10-23	17-10-23	1 회	+ 방향	14-07-10	14-07-10	1 회	+ 방향
17-11-03	17-11-27	9 회	+ 방향	14-08-27	14-09-03	3 회	+ 방향
18-01-04	18-01-04	1 회	+ 방향	14-09-16	14-09-26	4 회	+ 방향
18-02-20	18-02-20	1 회	+ 방향	14-10-22	14-11-04	3 회	+ 방향
18-06-28	18-06-28	1 회	- 방향	14-11-18	14-11-21	4 회	+ 방향
18-11-02	18-11-02	1 회	- 방향	14-12-09	14-12-09	1 회	+ 방향
				14-12-23	14-12-29	3 회	+ 방향
				15-01-15	15-01-15	1 회	+ 방향
				15-03-04	15-03-04	1 회	+ 방향
				15-03-10	15-03-10	1 회	- 방향
				15-03-24	15-04-02	4 회	+ 방향
				15-04-16	15-04-29	6 회	+ 방향
				15-05-29	15-06-03	2 회	+ 방향
				15-06-19	15-06-19	1 회	+ 방향
				15-07-23	15-07-23	1 회	- 방향
				15-08-05	15-08-12	3 회	- 방향
				15-08-13	15-08-13	1 회	+ 방향
				15-08-18	15-08-25	4 회	- 방향
				15-09-03	15-09-08	3 회	- 방향
				15-09-09	15-09-09	1 회	+ 방향
				15-09-10	15-09-10	1 회	- 방향
				15-09-23	15-09-25	2 회	- 방향
				15-10-01	15-10-20	6 회	+ 방향
				15-12-07	15-12-17	6 회	- 방향
				16-01-04	16-01-26	10 회	- 방향
				16-02-11	16-02-29	10 회	- 방향
				16-03-17	16-03-22	3 회	+ 방향
				16-03-30	16-03-31	2 회	+ 방향
				16-04-19	16-04-20	2 회	+ 방향
				16-05-18	16-05-24	3 회	- 방향
				16-06-07	16-06-07	1 회	+ 방향
				16-06-23	16-06-23	1 회	+ 방향
				16-06-24	16-06-27	2 회	- 방향
				16-07-15	16-07-15	1 회	+ 방향
				16-07-27	16-08-16	8 회	+ 방향
				16-08-17	16-08-17	1 회	- 방향
				16-09-07	16-09-07	1 회	+ 방향

구두개입 이벤트				실개입 이벤트			
시작일	종료일	기간중 개입 횟수	개입 방향	시작일	종료일	기간 중 개입 횟수	개입 방향
				16-11-04	16-11-11	3 회	- 방향
				16-12-15	16-12-22	4 회	- 방향
				17-01-02	17-01-02	1 회	- 방향
				17-03-21	17-03-21	1 회	+ 방향
				17-05-22	17-05-22	1 회	+ 방향
				17-07-19	17-08-02	6 회	+ 방향
				17-08-11	17-08-11	1 회	- 방향
				17-09-27	17-09-29	3 회	- 방향
				17-11-07	17-11-07	1 회	+ 방향
				17-11-16	17-12-01	8 회	+ 방향
				17-12-21	18-01-08	6 회	+ 방향
				18-01-25	18-01-25	1 회	+ 방향
				18-10-25	18-10-25	1 회	- 방향

참고문헌

- 강태수 · 김경훈, “거주자 해외증권투자가 스왑레이트 및 환율에 미치는 영향,” 미발간자료, 대외경제정책연구원, 2019.
- 김태준, *외환시장개입정책의 효과분석과 환율정책에 대한 정책시사점*, 정책연구 93-14, 대외경제정책연구원, 1993.
- 김태준 · 유재원, “국제수지 충격과 동태적 외환시장개입,” *금융학회지* 제3권 2호, 1998, pp. 95-137.
- 문우식, “우리나라 외환위기사 선물환 시장개입의 효과분석,” *대외경제연구* 제5권 1호, 2001, pp. 3-30.
- 박해식 · 김남종 · 오태록, *글로벌 불안요인 점검*, KIF VIP리포트 2018-06, 한국금융연구원, 2018.
- 박해식 · 오태록, *레버리지론 및 CLO 시장의 위험과 시사점*, KIF VIP리포트 2019-08, 한국금융연구원, 2019.
- 송치영, “뉴스가 금융시장에 미치는 영향에 관한 연구,” *국제경제연구* 제8권 3호, 2002, pp. 1-34.
- 이승호 · 이영섭 · 최창규, “외환시장개입의 환율안정 효과,” *국제경제연구* 제4권 2호, 1998, pp. 49-68.
- 이영섭, “우리나라 외환시장개입의 장단기 효과 분석,” *금융학회지* 제2권 1호, 1997, pp. 35-60.
- 최창규, “불태화 외환시장개입의 동태적 효과분석,” *경제분석* 제1권 2호, 한국은행, 1995, pp. 69-101.
- Adler, G. and R. Mano, “The Cost of Foreign Exchange Intervention: Concepts and Measurement,” IMF Working Paper No. 16/89, 2016.

- Cai, J., Y. L. Cheung, R. L. and M. Melvin, “ ‘Once-in-Generation’ Yen Volatility in 1998: Fundamentals, Intervention and Order Flow,” *Journal of International Money and Finance* Vol. 20, 2000, pp. 327–347.
- Dominguez, K., “Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility,” *Journal of International Money and Finance* Vol. 17, 1998, pp. 161–190.
- Dominguez, K. and J. A. Frankel, “Does Foreign Exchange Intervention Matter? The Portfolio Effect,” *American Economic Review* Vol. 83, 1993a, pp. 1356–1369.
- Dominguez, K. and J. A. Frankel, “Foreign Exchange Intervention: An Empirical Assessment,” in J. A. Frankel ed., *On Exchange Rates*, Cambridge, MIT Press, 1993b, pp. 327–345.
- Edison, H. J., *The Effectiveness of Central Bank Intervention: A Survey of the Literature After 1982*, Special Papers in International Economics No. 18, Princeton, Princeton University, 1993.
- Eichengreen, B. and P. Gupta, “Managing Sudden Stops,” Policy Research Working Paper No. 7639, World Bank Group, 2016.
- Fatum, R. and M. M. Hutchison, “Is Sterilized Foreign Exchange Intervention Effective After All? An Event Study Approach,” *Economic Journal* Vol. 113, 2003, pp. 390–411.
- Fatum, R. and M. M. Hutchison, “Effectiveness of Official

- Daily Foreign Exchange Market Intervention Operations in Japan” *Journal of International Money and Finance* Vol. 25, 2006, pp. 199–219.
- Fratzscher, M., “Oral Intervention Versus Actual Interventions in FX Markets—An Event—Study Approach,” *Economic Journal* Vol. 118, 2008, pp. 1079–1106.
- Fratzscher, M. Oliver, G., Lukas, M., Lucio, S. and S. Tobias, “When Is Foreign Exchange Intervention Effective? Evidence from 33 Countries,” *American Economic Journal: Macroeconomics* Vol. 11, 2019, pp. 132–56.
- Galati, G. and W. Melick, “Perceived Central Bank Intervention and Market Expectations: An Empirical Study of the Yen/Dollar Exchange Rate, 1993–96,” BIS Working Paper No. 77, 1999.
- International Monetary Fund, *Global Financial Stability Report: Lower for Longer*, Oct. 2019.
- Ito, T., “Is Foreign Exchange Intervention Effective?: The Japanese Experiences in the 1990s,” NBER Working Paper No. 8914, 2002.
- MacKinlay, A. C., “Event Studies in Economics and Finance”, *Journal of Economic Literature* Vol. 35, 1997, pp. 13–39.
- Mendoza, E. G., “Sudden Stops, Financial Crises, and Leverage”, *American Economic Review* Vol. 100, 2010, pp. 1941–1966.
- Park, H. and C.-Y. Song, “Japanese Vocal Intervention and the

- Yen/Dollar Exchange Rate,” *Japan and the World Economy* Vol. 20, 2008, pp. 61–81.
- Ramaswamy, R. and H. Samiei, “The Yen–Dollar Rate: Have Interventions Mattered?” IMF Working Paper No. 00–95, 2000.
- Zhang, Z., H. Li and C. Zhang, “Oral intervention in China: Efficacy of Chinese Exchange Rate Communications” *International Review of Financial Analysis* Vol. 49, 2017, pp. 24–34.

Abstract

An empirical analysis is conducted to examine the effectiveness of foreign exchange market intervention in Korea. Daily intervention data, both for actual and oral interventions, are constructed using information extracted from media articles and market reviews of FX brokerage firm during the period from January 2000 to December 2018. An event study approach is adopted for empirical examination to take into account the clustering movements of constructed intervention data. The event study is carried out by identifying intervention events from the intervention data, estimating their success rates, and verifying statistical significance of the success rates through a non-parametric test. It is found that interventions in the Korean foreign exchange market exert significant influence on the won/dollar exchange rate. Actual interventions are estimated to have greater influence than oral interventions. Repeated interventions are found more effective than one-time interventions. These findings suggest that interventions could be a useful policy instrument if it is needed to secure exchange rate stability in a global environment of rising uncertainty.

한국금융연구원(KIF) 발간물 현황

1. 정기 간행물

■ 격주간

- 금융브리프

■ 계 간

- 금융연구
- Korean Economic and Financial Review
- 가계부채 분석 보고서

■ 연 3회간

- 한국경제의 분석
- 경제전망시리즈

2. 연구 발간물

■ KIF 연구총서

- 2017-01 주택담보대출 리스크 관리를 위한 규제 및 대출 상품의 설계, 2017.3./송민규·노형식·박종상·박춘성·이보미·임 진
- 2014-01 우리나라의 매크로레버리지 : 분석과 전망, 2014.7./구본성·김동환·박해식·이명환·박성욱·김영도·임 진·박종상·김석가·송민기

■ KIF 연구보고서

- 2020-01 국내 외환시장 개입의 유효성 검증 : 사건연구를 중심으로, 2020.1./박해식·김남중
- 2019-04 금융 마찰과 기업 규모별 정책, 2019.12./김석기
- 2019-03 가계대출 안내방식 개선을 위한 연구 : 핵심상품설명서를 중심으로, 2019.11./김정환·노형식·서병호
- 2019-02 연령 프레임 효과로 인한 취업자 증감 지표의 착시 현상, 2019.7./송민기
- 2019-01 G-SIB CDS 프리미엄을 이용한 글로벌 시스템 리스크 측정, 2019.4./이궁화·이명환
- 2018-07 자본시장을 통한 유동화 방식의 역모기지 도입 방안에 관한 연구, 2018.12./김영도·신용상
- 2018-06 방카슈랑스제도 시행의 종합적 효과 분석, 2018.11./이석호·이순호
- 2018-05 예대율 규제의 거시건전성 효과와 시사점 : 대출의 경기순응성 완화효과에 대한 분석을 중심으로, 2018.8./김남중
- 2018-04 저축은행의 경쟁과 위험추구, 2018.8./연태훈
- 2018-03 대외자산 및 대외부채가 외환시장 유동성에 미치는 영향 분석, 2018.7./박성욱
- 2018-02 소비자의 대학진학 및 학자금대출 선택의 최적화에 관한 연구, 2018.4./김병덕
- 2018-01 우리나라 주택담보대출의 동적특성 : 그룹별 대출 및 연체 추세에 대한 미시분석, 2018.3./박춘성·이보미

- 2017-17 통화정책의 신용분배 효과와 우리나라 기업의 부채구조, 2017.12./박해식·이지언
- 2017-16 주택연금 시장참가자별 재무적 손익 분배와 고령화 관련 정책시사점 -주택연금 시스템 지속성 확보 관련 시사점을 중심으로-, 2017.8./신용상
- 2017-15 최근 구조조정 이후 우리나라 저축은행 특성별 대출포트폴리오 분석 및 시사점, 2017.8./이수진·이규복
- 2017-14 기업집단의 출자·부채구조와 사업재편에 관한 연구, 2017.6./김동환
- 2017-13 증권업의 기술·비용·수익·이윤 효율성과 시사점, 2017.6./이지언
- 2017-12 자산가격경로를 통한 통화정책의 유효성에 대한 고찰, 2017.5./김영도
- 2017-11 금융실효율과 대외포지션 및 자본유출입의 관계 분석, 2017.4./김소영·이윤석
- 2017-10 국내가구의 교육 및 주거관련 비용 부담이 노후소득 준비에 미치는 영향 : 연금·보험을 중심으로, 2017.4./이규복·이석호
- 2017-09 Determinants of SME Growth : Korean Manufacturing Firms, 2017.3./박창균·임형준
- 2017-08 기금형 퇴직연금의 성공적 도입 방안에 관한 연구, 2017.3./김병덕
- 2017-07 대중수출 둔화의 구조적 원인과 대응전략 : 수입대체와 생산기지 이전 효과, 2017.2./지만수
- 2017-06 은행그룹의 비용구조가 경영성과에 미치는 영향, 2017.2./김우진·이대기
- 2017-05 Population Aging and Monetary Policy in a New-Keynesian OLG Model, 2017.2./김석기
- 2017-04 금융상품 자문업 도입에 따른 판매채널 서비스의 질 제고 방안, 2017.2./구정환·이규복
- 2017-03 우리나라 소득 불평등의 추이와 원인 및 정책목표, 2017.1./박종규
- 2017-02 금융지주회사의 비예금부채가 시스템위험에 미치는 영향 분석 및 시사점, 2017.1./김자봉·이규복
- 2017-01 미소금융의 효율성 분석과 상품 개선 방안 -원가금리 추정과 대출금리 현실화 방안을 중심으로-, 2017.1./이대기
- 2016-04 주택자산의 금융상품화 방안 연구 -금융기관 인수 주택자산을 중심으로-, 2016.11./신용상·김영도
- 2016-03 국내 주식시장의 공매도 약세장 가설 재조명, 2016.11./박해식·송치영
- 2016-02 한국 자본이동관리규제의 영향 분석, 2016.2./박성욱·송민기
- 2016-01 국제만기에 관한 연구 : 기간스프레드와의 관계를 중심으로, 2016.1./박종상·송민규
- 2015-04 평균 수명 증가가 연령별 소비성향에 미치는 영향:고령층을 중심으로, 2015.9./김석가·임진
- 2015-03 최근 기업부문 건전성 분석을 통한 금융 안정성 평가와 시사점, 2015.3./이지언
- 2015-02 기술력평가정보를 활용한 기술 중소기업 부도예측과 정책적 활용방안, 2015.2./박창균·임형준
- 2015-01 저성장·고령화가 보험산업에 미치는 영향과 대응과제, 2015.1./이석호
- 2014-05 국내 지역금융의 변화 추이와 관계형금융 활성화 방안, 2014.12./손상호·이재연
- 2014-04 국내은행의 경쟁력 제고방안 : 해외사례를 중심으로, 2014.11./김우진
- 2014-03 국내은행의 대손비용 분석 및 시사점, 2014.9./서병호
- 2014-02 인구구조의 고령화가 은행의 수익성에 미치는 영향 및 대응방안, 2014.9./노형식·임진
- 2014-01 금융소비자보호 효과제고를 위한 실천과제 : 규제, 사후관리, 역량강화, 2014.7./노형식·송민규·연태훈·임형준
- 2013-08 한국경제의 구조적 과제 : 임금(賃金) 없는 성장과 기업저축의 역설, 2013.12./박종규
- 2013-07 방카슈랑스제도 시행에 따른 생명보험사의 비용절감(가액인하) 효과 : DEA 비용 효율성 분석을 중심으로, 2013.12./이석호
- 2013-06 금융업권간 자금이동의 결정요인 분석과 시사점, 2013.12./김영도·서병호
- 2013-05 장외파생상품시장 규제환경 변화와 국내시장의 영향, 2013.10./김영도

- 2013-04 인구구조변화에 따른 국내 및 해외 포트폴리오투자 행태변화 및 시사점, 2013.9./박성욱
이규복
- 2013-03 정보기술의 발전과 주식시장 정보전달 속도, 2013.5./박재윤·이충열·강임호·이선호
- 2013-02 주가지수 편입의 효과 : KOSPI 200을 중심으로, 2013.2./연태훈
- 2013-01 증권시장 수익률 및 변동성의 전이현상에 관한 연구, 2013.1./강종만
- 2012-05 우리나라 은행의 자금조달 구조가 은행수익성 및 경영안정성에 미치는 영향, 2012.8./
한상섭·이병윤
- 2012-04 한국 금융시스템의 비교제도분석 : 은행 vs 시장, 2012.7./김동환
- 2012-03 최조공모주식의 저평가 여부와 장기성과의 변화 : 기업공개제도 개선효과에 주는
시사점, 2012.6./강종만
- 2012-02 회사채 유동성 프리미엄 분석 및 시사점, 2012.3./이규복·임형준
- 2012-01 중소기업 신용지원제도의 효과에 관한 연구 : 신용보증과 신용보험의 역할 비교분
석, 2012.2./김자봉·이석호
- 2011-05 우리나라 은행의 외화자금 조달방식과 외화유동성 위험, 2011.12./이병윤·이윤석
- 2011-04 캐리거래와 우리나라 외환시장, 2011.12./박해식·송민규
- 2011-03 스트레스테스트에 기초한 국내 금융시스템 안정성 분석, 2011.8./신용상
- 2011-02 국내은행 업무 다변화의 성과분석, 2011.6./서병호·강종만
- 2011-01 해외주식투자 환헤지에 대한 연구, 2011.1./임형준
- 2010-07 시스템 리스크를 감안한 추가 규제자본금의 추정에 관한 연구, 2010.12./김자봉·김병덕
- 2010-06 콜시장의 지준시장화에 따른 콜금리 움직임 분석, 2010.11./임형석
- 2010-05 금융불안에 대응한 물가안정목표제 개선방안 연구, 2010.10./장 민·이규복
- 2010-04 기업부담 부실 분석과 구조조정예의 시사점, 2010.10./이지연
- 2010-03 외국인 국내채권 투자의 결정요인 분석, 2010.10./김정환·이대기
- 2010-02 은행업 위험변화가 자금중개기능에 미치는 영향, 2010.10./강종만·김영도
- 2010-01 국내의 은행의 CDS프리미엄 결정요인 분석 및 시사점, 2010.10./서병호·이윤석

■ KIF 정책보고서

- 2016-03 서민금융의 시장기능 활성화 방안, 2016.8./손상호
- 2016-02 기업구조조정 제도의 이해-워크아웃과 법정관리-, 2016.5./김동환·이순호·구정환·김석기
- 2016-01 금융실명제 시행 20년의 성과와 향후 과제, 2016.5./김자봉
- 2015-07 채권자 손실분담(Bail-in) 국제논의와 국내도입 시 고려요인 분석, 2015.11./임형석·
이재연
- 2015-06 국내 기술금융의 과제와 개선방안, 2015.9./손상호
- 2015-05 디플레이션 우려와 정책대응방향, 2015.9./박종규
- 2015-04 국내 「금융회사 정리체계」 평가와 향후 정책과제, 2015.9./임형석·고영호
- 2015-03 국내 주택시장의 수도권-비수도권 간 탈동조화 현상과 정책시사점, 2015.4./신용상
- 2015-02 국내 중소기업 정책금융 제도와 효과 분석, 2015.3./구정환·김영도·이시연
- 2015-01 협동조합은행의 재무적 성과에 대한 실증분석과 시사점-상업은행과의 비교분석을
중심으로, 2015.2./김자봉
- 2014-05 인구고령화 및 금리가 증권시장에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.9./강종만
- 2014-04 낙수효과(落水效果) 복원을 위한 정책과제-「가계소득 증대 3대 패키지」의 쟁점과
대안, 2014.9./박종규
- 2014-03 금융회사 회생·정리계획 국제논의와 시사점, 2014.8./임형석
- 2014-02 은행의 금융중개기능과 금융통제(Financial Restraint)에 관한 연구, 2014.7./김동환
- 2014-01 국내 금융투자업의 발전방향 및 과제, 2014.6./손상호·김영도

- 2013-06 한국 정책금융의 평가와 분석 및 미래비전, 2013.12./손상호
- 2013-05 서민금융기관의 건전한 발전방안, 2013.11./이재연·이시연
- 2013-04 부실채권정리기금의 운용 성과 및 부실채권시장의 향후 발전 과제, 2013.6./KIF
- 2013-03 방카슈랑스제도 시행 평가 및 과제, 2013.6./이석호
- 2013-02 해외자본 유출입 변동성 확대, 이대로 괜찮은가?, 2013.4./KIF
- 2013-01 서민금융의 발전방향, 2013.3./손상호·이재연
- 2011-03 금융회사의 지배구조 리스크 완화 방안, 2011.9./이시연·구본성
- 2011-02 금융그룹의 통합리스크 관리, 2011.7./이명환
- 2011-01 금융회사의 바람직한 리스크 지배구조에 관한 연구, 2011.1./구정환·이시연
- 2010-01 보험사의 녹색경영 현황 및 발전 과제, 2010.10./이석호·구정환

■ KIF 금융분석보고서

- 2019-03 국내은행의 핵심예금 결정요인 및 가치평가에 관한 연구, 2019.12./김우진·이대기
- 2019-02 증권규제 비례원칙에 대한 비교법적 연구 -미국 증권법과 국내 자본시장법상 '민사적 금전제재(과징금)'에 대한 법경제학적 논의를 중심으로-, 2019.9./김자봉
- 2019-01 기업부채 리스크와 은행대출 건전성 -Merton 모델을 중심으로-, 2019.6./이지연
- 2018-01 은행 비예금부채의 부채 사이클 조정역할, 2018.9./김자봉·박양수·조태근
- 2016-04 우리나라 은행의 시장경쟁도 평가 및 정책점 시사점, 2016.8./서정호
- 2016-03 국내 서민금융 현황 및 개선방안 : 수요자 설문조사를 중심으로, 2016.8./구정환·이규복·김석기
- 2016-02 금융자본계열과 산업자본계열 보험사간 경영성과 비교분석, 2016.3./이석호
- 2016-01 계좌이동서비스 도입에 따른 주요 이슈와 시사점 : 영국사례를 중심으로, 2016.2./김우진·이순호
- 2015-01 국내은행의 점포수 변화와 변동요인 분석, 2015.10./이윤석

■ KIF 금융리포트

- 대부업 최고금리 인하에 따른 대부시장 저신용자 배제 규모의 추정 및 시사점, 2018.3./이수진
- 국내은행의 영업점 성과평가 방향성에 관한 연구 -KPI 개선을 중심으로-, 2018.2./김우진·이대기
- 국내 금융소비자의 금융이해력에 대한 실증분석과 금융교육 정책과제, 2017.12./김자봉·김정환
- 글로벌 인프라 투자 환경의 변화와 국내 금융사의 대응 과제, 2017.7./지만수·이윤석
- 금융권 미청구자산 관리제도의 개선방안, 2017.3./이순호·이재연
- 글로벌 금융규제 개혁 동향과 과제 -바람직한 금융규제 체계의 모색-, 2017.1./김동환
- 해외 인터넷전문은행의 사례 분석과 시사점, 2016.10./서병호·이수진·이윤석
- 글로벌 금융위기 이후 환경변화와 국내 증권업의 발전방향에 관한 연구, 2015.12./강종만
- 부동산금융시장의 현황 및 과제 -지분형 부동산증권화 및 NPL시장 등을 중심으로, 2015.9./김동환
- 우리나라 은행산업의 구조평가와 시사점, 2015.6./김우진
- 2014 국제금융시장의 동향과 구조변화 : 주간금융브리프(국제금융이슈컬렉션) 2014, 2015.01./KIF
- 북한 은행시스템의 변화와 체제전환에 관한 연구 : 통일금융에의 시사점을 중심으로, 2014.12./안형익·박해식
- 한국금융산업발전사(1990~2010년을 중심으로), 2014.12./KIF
- 한국 통화정책의 유효성 연구, 2014.6./강명현·이혜란
- 금융지주회사의 CEO 리스크와 지배구조 개선방안, 2013.11./김동환·노형식
- 금융기법에 대한 특허권 인정제도의 현황과 과제, 2013.8./이순호
- 중소기업금융의 발전과제, 2013.6./손상호·김동환

- 국내 단기금융시장의 발전과 향후 과제-단기지표금리 개선과제를 중심으로, 2013.3./김영도
- 가계부채 백서, 2013.3./K134
- 디지털 금융의 이해, 2003.9./강임호 외
- 유럽 자본시장 및 결제시스템의 주요 변화, 2003.5./곽선호·이경형
- 금융상품의 법률관계, 2003.2./함귀용
- 아르헨티나 공기업의 민영화와 시사점, 2002.12./강종만
- IMF자금 조기상환의 의미와 향후과제, 2001.12./최홍식·박해식·박종규
- 자본이동과 환율변동 : 분석 및 예측, 2001.12./김정한·박해식·장원창·차백인
- 한국 금융산업의 과거·현재·미래, 2001.11.
- 은행 자산관리 및 은행 경영전략, 2001.9.
- 금융소비자보호제도의 실태조사결과 및 개선 방향, 2001.9./김우진 외
- 마일 자본시장의 구조 및 변화, 2001.7./이경형 외
- 은행구조조정 및 사이버뱅킹, 2000.9.
- 동남아 주요국의 금융제도, 1999.12./이광상 외
- 금융기관의 내부통제 제도, 1999.12.
- 자산건전성 분류 사례집, 1999.11./손상호·김동환 외
- 은행산업 연봉제 도입방안, 1999.11./김병연 외
- 가치경영을 통한 은행의 경영혁신, 1998.7./지동현·함유근
- Financial Liberalization and Opening in East Asia, 1998.3.
- 금융정보화의 추진방안, 1998.3./지동현·함유근
- 국제화 환경에서의 금융개혁, 1998.2.
- 금융지주회사제도에 관한 연구, 1998.2./박경서·김선호
- 스웨덴의 금융위기와 정부의 지원정책, 1997.12./이장영·박해식 외
- 경제자유화와 자본자유화, 1997.12./이천표
- 개방시대의 금융산업 경쟁력 제고방안, 1997.6.
- 전자기술의 발달과 은행산업의 미래(CD Rom 포함), 1997.3.
- 외국의 은행합병현황, 1996.9./김병연·박경서 외
- 남미 주요국의 금융제도, 1996.8./이경형·정승원 외
- 우리나라 사금융시장에 관한 연구, 1996.8./박영철·양원근 외
- 체제전환국의 금융제도, 1995.4.
- 외환제도개혁연구, 1994.11.
- 금융제도개편연구, 1993.12.
- 외환시장 하부구조 구축을 위한 연구, 1993.9.
- 외국환관리법 공청회, 1991.10.

■ KIF 금융조사보고서

- 2019-01 베트남의 금융개혁과 금융시스템 현황 및 시사점, 2019.12./이병윤·박해식
- 2016-01 금융이해력과 금융교육에 대한 해외 연구 및 사례, 2016.11./김정한

■ 기타보고서

- 2020년 경제 및 금융 전망, 2019.12.
- 일본 기능별·횡단적 규제체계의 <중간정리>에 대한 평가와 정책적 시사점, 2019.7./김자봉·노형식
- 지역경제 활성화와 금융의 역할, 2019.4.
- 중금리 대출 활성화를 위한 빅데이터 활용 방안, 2019.1./함유근·이종석

- 2019년 경제 및 금융 전망, 2019.1.
- 생산자동화 및 기술발전이 금융산업 고용 및 임금구조에 미친 영향 : 미국의 사례(1980년과 2007년 비교), 2018.12./심명규·양희승
- ICO의 이해, 2018.12./홍기훈
- 가계부채 부실화 가능성과 대응방안, 2018.2./임 진·김영도·박종상·박춘성
- 기업형 임대주택(뉴스테이) 공급 활성화를 위한 금융지원 방안 연구, 2017.1./신용상·이상영·이수욱·이태리 외
- 국내 미술금융 활성화 전략 및 활용방안, 2016.12./홍기훈
- 2015년 하반기 우리나라 기업의 재무상황, 2016.11./김석기

■ KIF Working Paper

- 19-09 국내외 사회적 책임투자 사례 분석과 시사점, 2019.12./여은정
- 19-08 금융소비자보호를 위한 넛지(nudge) 도입 방안, 2019.12./박나영
- 19-07 금융상품에 대한 가격차별과 공정성에 대한 검토, 2019.12./한재준
- 19-06 국내 자본시장에서 PEF의 역할과 발전방향, 2019.11./이준서
- 19-05 Network effects of multiple banking relationships on systemic risks, 2019.11./서상원
- 19-04 CROSS-BORDER ASSET PLEDGEABILITY FOR ENHANCED FINANCIAL STABILITY, 2019.9./최공필
- 19-03 저소득층 가계부채 실태 및 부담 경감을 위한 정책 방향, 2019.5./박창균
- 19-02 부동산의 공유자산화를 통한 임대안정방안, 2019.1./이상영·최명섭
- 19-01 디지털 환경변화에 따른 지급결제시장의 발전방안, 2019.1./오세경
- 18-05 정책효과 분석을 위한 DSGE 모형과 한국경제의 파라미터 추정에 관한 연구, 2018.12./남덕우·이정환
- 18-04 도시재생사업의 부동산 개발금융 활용방안, 2018.11./고성수·김준형·강원진
- 18-03 Reconnecting the Dots : Expanding Asian Financial Network for the PSD2, 2018.8./최공필
- 18-02 균형거시모형을 이용한 한국의 주택가격 및 임차료 변동 요인 분석, 2018.5./박춘성·송 준홍재화
- 18-01 집합투자기구 투자증대를 위한 세계 개선방안 연구, 2018.1./조형태
- 17-09 News Media Sentiment and Asset Prices: Text-mining approach, 2017.12./표동진·김정호
- 17-08 빅데이터를 이용한 딥러닝 기반의 기업 부도예측 연구, 2017.12./오세경·최정원·장재원
- 17-07 대학생 대출 특성 및 제도 개선방안, 2017.12./이준서
- 17-06 Digital Single Market and the Global Financial Stability, 2017.12./최공필
- 17-05 The Use of Virtual Currencies in Small-value Cross-border Remittances and its Implication, 2017.4./최공필
- 17-04 Economic Fluctuations and Banking Sector: a Unified Analysis with a Financial Sector Augmented DSGE model, 2017.4./심명규·김석기·박춘성
- 17-03 벤처캐피탈 세컨더리 마켓 활성화 방안, 2017.2./한재준
- 17-02 각국의 채권추심 현황 및 시사점, 2017.1./박창균
- 17-01 내생적 통화공급과 통화정책의 효과, 2017.1./채희울
- 16-02 Fintech as a Catalyst for Financial Inclusion, 2016.10./최공필
- 16-01 저성장기 일본은행의 경험과 시사점, 2016.2./양원근
- 15-17 북한의 화폐·금융제도 연구, 2015.11./조영기

- 15-16 금융산업 경쟁력 제고를 위한 임금체계 개선방안, 2015.11./조준모·우광호
- 15-15 거시건전성 감독과 신용정보, 2015.10./이인호·김영도·송연호·이준사·정재만
- 15-14 시장개방과 외국인증권투자, 2015.9./장원창
- 15-13 금융소비자의 금융투자 패턴에 영향을 미치는 내재적 심리 변인과 외재적 정보의 인지처리 과정에 관한 연구, 2015.9./변상호
- 15-12 세계금융위기이후 금융부문에 대한 시각 및 금융감독규제의 변화, 2015.8./조윤제
- 15-11 한국투자자 관점의 국제본산투자, 2015.8./정재만
- 15-10 한국자본시장의 차이거래 특성과 차이거래시장 활성화 방안 : 증권거래세 과세 사례를 중심으로, 2015.8./박종원·이인호
- 15-09 한국의 기술혁신 지원 금융정책과 벤처금융산업, 2015.8./이인호
- 15-08 Real-financial Linkages and income Redistribution Effects before and after the Global Financial Crisis: A Financial Social Accounting Approach, 2015.6./표학갈·송새랑
- 15-07 유형별 자본이동과 경제성장 간의 관계에 대한 실증분석, 2015.6./김홍기
- 15-06 종가단일가에 기초한 파생상품 정산과 시세조종 유인에 대한 고찰, 2015.6./윤선중
- 15-05 금융발전과 소득불평등에 관한 연구, 2015.5./한재명
- 15-04 원-위안화 직거래시대의 한-중 금융협력방안, 2015.4./서봉교·정영록
- 15-03 스톡옵션 행사시 내부자는 내부정보를 이용하는가?, 2015.4./김선호
- 15-02 글로벌 금융위기 전후의 소득계층별 가계금융자산 포트폴리오의 차이 분석, 2015.3./임병인
- 15-01 On the Determinants of Surges and Stops in Foreign Loans: An Empirical Investigation, 2015.1./백승관·송치영
- 14-16 A Regional Repo Market Initiative for Global Financial Stability, 2014.12./최공필
- 14-15 융합적 사회적경제와 SHC : 사회적경제와 주류경제의 융합, 2014.10./김대영·심삼달·장원석
- 14-14 Competitive Search Equilibrium in the Credit Market under Asymmetric Information and Limited Commitment, 2014.10./송재은
- 14-13 연기금투자물 액티브 주식형펀드의 성과와 그 결정요인 : 공모 액티브 주식형펀드와의 비교 분석, 2014.9./이성호
- 14-12 기업내부의 사적이득 편취유인에 관한 실험적 연구, 2014.9./위경우·이재현·정현제
- 14-11 기업 지배구조 및 투자유형이 기업의 시장가치에 미치는 영향에 관한 연구, 2014.7./이장우·노희진
- 14-10 자본이득 과세에 관한 연구 - 주식양도차익 과세를 중심으로, 2014.6./김정식
- 14-09 고령화가 가계부문 금융행태에 미치는 영향 : OECD 국가패널을 이용한 분석, 2014.6./김경수·유경원
- 14-08 은행 예대금리의 결정요인 : 시장금리의 은행금리 전가에 관한 실증분석, 2014.6./김상환·노형식
- 14-07 글로벌금융위기 및 유럽재정위기가 유럽 및 신흥국 국제시장에 미친 영향과 한국 국제에 대한 외국인투자, 2014.6./김동순
- 14-06 고객 신용도와 금융회사의 가계신용 공급 연구, 2014.5./이진범·김우진
- 14-05 펀드 이용료와 쌍방부성, 2014.5./민세진·이경원
- 14-04 신 글로벌 통화전쟁의 가능성과 정책대응 방향, 2014.4./오정근
- 14-03 금융권간 융합과 경쟁에 대한 연구, 2014.4./강경훈·여은정
- 14-02 독일 금융시스템의 특징과 시사점, 2014.3./채희율
- 14-01 Growing Global Needs for ACU-Dominated Reserve Assets, 2014.3./최공필
- 13-15 IT기술발전에 대한 금융산업의 대응전략, 2013.12./김준호
- 13-14 공통화폐단위(CCU) 활용을 통한 역내화폐의 국제화 전략, 2013.12./최공필·김정환

- 13-13 발행수익률 자료를 이용한 한국이자율 기간구조 추정, 2013.10./김성만·김동석
- 13-12 북한금융시스템의 구축을 위한 단계적 접근방안, 2013.10./윤덕룡
- 13-11 가계부채의 확대에 따른 리스크요인 점검, 2013.10./유경원
- 13-10 ELW시장의 투자자 매매패턴 및 성과분석, 2013.9./최영수
- 13-09 The Effect of IFRS on Loan Loss Provision and Loan Origination Pro-cyclicality: Evidence from European Banks, 2013.9./황이석·김영준
- 13-08 Korean Financial Sector in the Post-Crisis Era: Vision and Policy Issues, 2013.8./윤석헌
- 13-07 우리나라 신용평가산업의 등급인플레이션 문제와 정책과제, 2013.8./강정훈·한재준
- 13-06 은행업 분야의 전문규제와 경쟁정책의 조화에 관한 연구, 2013.6./정호열·송석은·안현중
- 13-05 신규공모시장에서 수요예측제도의 역할에 대한 연구, 2013.4./신인석·이관영
- 13-04 새로운 금융환경하의 은행의 구조와 행위에 대한 법적 고찰, 2013.4./송옥렬
- 13-03 부동산 관련 금융위기의 특징과 정책 대응, 2013.4./박원암
- 13-02 고령화시대에 대비한 역모기지 활용에 관한 연구, 2013.4./함상문·고성수
- 13-01 은행산업의 생산성 결정요인 분석, 2013.1./이기영·남재현
- 12-14 저성장시대의 일자리 창출방안에 관한 소고, 2012.12./이철환
- 12-13 우리나라 금융권 수신의 단기화 요인 및 개선방안, 2012.9./최창규
- 12-12 장내 파생상품거래의 규율체계 정비 및 방향, 2012.8./정기웅
- 12-11 Governance and the Eurozone Crisis: What lessons to East Asian Integration?, 2012.7./백승관·오용협
- 12-10 Cross-Border Bond investment, Capital Flow Management Measures, and Foreign Exchange Market Stability, 2012.6./박대근
- 12-09 보험소비자 가용정보 현황과 과제, 2012.6./지범하·이경주·최현자
- 12-08 금융지주그룹의 시너지효과에 관한 연구 : Chop-shop 접근법을 중심으로, 2012.6./박정수·서정호
- 12-07 한국경제의 통화수요, 통화정책 및 환율결정 : 공적분 VAR모형에 의한 분석, 2012.6./주한광
- 12-06 고령화의 진전과 금융산업의 구조적 변화 : 주요국의 대응사례와 시사점, 2012.5./이인호 외
- 12-05 글로벌금융위기 이후 국제자본흐름의 특징과 전망 : 신흥국관련 자본이동을 중심으로, 2012.5./강삼모
- 12-04 유럽제정위기의 요인과 대응방안, 2012.5./문우식
- 12-03 헤지펀드의 도입 및 규제방안, 2012.4./이호진
- 12-02 경제양극화 완화를 위한 경제정책 방향, 2012.3./백웅기
- 12-01 Regulation for CB-IB Co-evolution-Establishing Sound Ownership and Governance Structure in the context of vertical/horizontal integration theory-, 2012.1./김동환
- 11-18 외국인 자본유출입 특징과 국내 금융시장의 파급효과, 2011.12./정재식
- 11-17 The Impact of Mandatory IFRS Adoption on the Cost of Equity Capital: An Empirical Analysis of European Banks, 2011.12./황이석·서정호·임상균
- 11-16 가계대출과 주택가격의 동태적 연관성, 2011.12./한상섭
- 11-15 내수 진작을 위한 중소기업 금융지원 방안 : 대중소기업간 위험공유를 중심으로, 2011. 12./하준경 외
- 11-14 리스크를 고려한 국내 은행산업의 효율성 분석, 2011.12./함준호
- 11-13 외국인 투자자의 은행주식 소유에 따르는 법률적 문제점에 관한 연구, 2011.10./전성인

- 11-12 산은 민영화 관련 주요 이슈, 2011.10./윤석현
- 11-11 고령화시대에 대비한 국민연금기금 운용방향, 2011.9./남재현
- 11-10 고령화사회 진입이 금융시장 및 산업에 미치는 영향, 2011.9./장동구
- 11-09 국내 부동산가격변동이 은행권에 미치는 영향분석, 2011.5./고성수
- 11-08 동아시아 국가들의 실질환율, 순수출 및 경제성장간의 상호관계 비교연구 : 시계열 및 패널자료 인과관계 분석, 2011.5./송유철·원용길
- 11-07 중소기업 정책금융 지원체계의 평가 및 개선방안, 2011.5./이기영
- 11-06 The Roles of Financial and Monetary Stabilities for Fiscal Soundness, 2011.5./이만우·오정근·김동현
- 11-05 이슬람 금융의 도입 사례 분석 및 시사점, 2011.5./김종관·이승영
- 11-04 On the Determinants of Aggregate Currency Mismatch, 2011.5./백승관
- 11-03 원/달러 변동성 증대의 결정요인 분석, 2011.4./성태윤
- 11-02 녹색금융의 자본조달론-녹색성장 달성을 위한 녹색금융의 활성화, 2011.3./전용일 외
- 11-01 최근 EMU의 체제위기 분석과 향후 전망, 2011.3./박성훈
- 10-14 금융위기와 금융시스템의 안정성을 위한 통화신용정책, 2010.12./하준경
- 10-13 Constructing an Enhanced Global Financial Safety Net: IMF as a Global Central Bank, 2010.11./최공필
- 10-12 글로벌 금융위기가 각국의 주식시장에 미치는 영향분석 : 금융중심지에 대한 함의, 2010.9./송치영·박해식
- 10-11 The Dollar and the International Monetary System: Crisis and Reforms, 2010.9./유재원, Shinji Tokagi
- 10-10 금융그룹에서 법인격과 자기자본규제의 의미, 2010.9./송옥렬
- 10-09 최근 시스템 리스크에 관한 논의, 2010.8./박영석
- 10-08 차이나머니의 해외투자 향방과 시사점, 2010.7./김경엽
- 10-07 국내 투자은행(IB)의 리스크관리 방안 연구, 2010.7./김진호
- 10-06 경기변동성과 중소기업 금융지원의 개선과제, 2010.7./이종욱
- 10-05 자본이동의 발전과 외화유동성 확보 방안, 2010.7./김정식
- 10-04 금융투자업 종사자 보수체계의 비대칭성과 투자충립현상, 2010.6./강경훈 외
- 10-03 재정정책의 변화가 채권시장 및 주식시장 가격에 미치는 영향 : 아시아 개도국에 대한 패널분석, 2010.6./박완규 외
- 10-02 시스템리스크와 금융정책과제, 2010.5./채희율
- 10-01 가격경직성과 금융시장마찰이 존재하는 소규모 개방경제에서의 통화정책 효과 분석, 2010.4./정용승
- 09-03 은행산업의 시장집중도 변화가 은행의 위험추구와 효율성에 미친 영향, 2009.12./정형관·조성욱
- 09-02 금융 산업에서의 경쟁과 건전성, 2009.12./이인호
- 09-01 금융규제와 시장원리에 관한 연구, 2009.11./김종만·정순섭

■ KIF VIP 리포트

- 2019-16 우리나라의 노인빈곤율 현황과 시사점, 2019.12./장 민
- 2019-15 우리나라 지방은행의 발전방안, 2019.12./이병윤·이순호
- 2019-14 IPO 시장의 질적 성장을 위한 방안, 2019.12./이보미
- 2019-13 중앙은행 디지털화폐의 이해 : 해외의 주요 논의내용 및 시사점, 2019.12./이명환
- 2019-12 북한 금융의 주요 과제와 베트남 금융개혁의 시사점, 2019.11./박해식·이병윤

2019-11 퇴직연금 수수료 체계 분석 및 개선방안에 관한 연구, 2019.10./김병덕
 2019-10 금융거래지표 규제에 대한 국제적 논의와 대응과제, 2019.9./김남중·송민규
 2019-09 노동시장 이중구조가 청년실업에 미치는 영향, 2019.6./장민
 2019-08 레버리지와 CLO 시장의 위험과 시사점, 2019.5./박해식·오택록
 2019-07 국내 자영업자의 부채구조와 정책적 시사점, 2019.3./서정호·이규복·이기혁
 2019-06 최근 핀테크의 지급결제시장 참여 확대와 시사점, 2019.3./서정호·김자봉
 2019-05 국내 부동산 그림자금융 현황과 업권별 리스크 관리방안, 2019.2./신용상
 2019-04 지역중심 성장모델 강화를 위한 금융의 역할과 시사점, 2019.2./구본성
 2019-03 워크아웃을 통한 기업구조조정 부진 원인과 개선방안, 2019.2./구정한
 2019-02 자산운용 환경 변화에 따른 금융회사의 퇴직연금 사업전략 분석, 2019.1./김병덕
 2019-01 국내 대출채권 유통시장의 필요성과 도입방안 검토, 2019.1./김영도
 2018-08 오픈API 활성화를 통한 국내 은행산업의 혁신전략, 2018.12./서정호
 2018-07 ICO 현황과 규제방안 - 자본시장법 중심으로 -, 2018.11./이지언·이보미
 2018-06 글로벌 금융불안요인 점검, 2018.10./박해식·김남중·오택록
 2018-05 신남방정책과 국내은행의 아세안 진출, 2018.10./김정한·서병호
 2018-04 북한의 경제개발을 위한 금융 활용방안, 2018.9./박해식·이윤석
 2018-03 국내 증권사의 IB 업무현황 및 시사점 : 은행계열 IB 분석을 포함하여, 2018.8./구본성
 2018-02 자산운동을 활용한 가계부채 금리위험 완화 방안 : MBS와 커버드본드의 활용, 2018.8./김영도
 2018-01 국내 은행산업의 발전방향 : 차별성과 사회적 역할 제고, 2018.7./구본성
 2015-01 글로벌 100대 은행의 성과분석 및 시사점, 2015.4./김우진·이수진
 2014-13 중국 은행시장의 지역별 특성과 진출환경, 2014.12./지만수
 2014-12 영국 서민지원 주택금융제도의 변화와 시사점, 2014.9./강종만
 2014-11 비트코인 거래 메커니즘의 분석과 시사점, 2014.9./김자봉
 2014-10 위안화 직거래 체제 구축방안, 2014.8./박성욱·지만수·송민기
 2014-09 벤처금융 활성화 방안, 2014.8./김우진
 2014-08 G-SIBs 규제 영향과 시사점, 2014.7./임형석
 2014-07 RP 시장 선진화를 통한 단기자금시장 구조개선 지원방안, 2014.6./김영도
 2014-06 거시경제적 효과를 감안한 해외채권투자의 활성화, 2014.5./구본성·임형준
 2014-05 금융포용의 개념과 전략과제, 2014.4./노형식·이순호
 2014-04 창조경제구현을 위한 지식재산금융의 역할, 2014.4./이지언·최공필
 2014-03 비전통적 통화정책에 대한 고찰, 2014.3./박성욱·박종상
 2014-02 최근 신흥국 금융불안의 배경과 전망, 2014.2./박성욱·송민기
 2014-01 퇴직금의 퇴직연금으로의 통합필요성 및 유인부합적 시행방안, 2014.1./김병덕
 2013-10 일본의 고령화 대책, 2013.11./김동환
 2013-09 금융거래세의 해외사례와 시사점, 2013.7./김정한·박성욱·박종상
 2013-08 최근 양적완화 정책의 역사적 고찰 : 대공황기 주요국 평가절하 사례를 중심으로, 2013.7./이명환
 2013-07 노르딕 모델이 갖는 금융산업에의 시사점, 2013.5./서정호·구본성
 2013-06 베이비붐 세대의 고령·소득자산 구조와 시사점, 2013.5./박해식·임진
 2013-05 국내 금융시장에서 금융소비자보호기금과 투자자 보호 강화, 2013.4./송민규·임형준
 2013-04 ETF 관련 주요 이슈 및 발전 방향, 2013.4./김영도·송민규·연태훈·임형준
 2013-03 주택가격 하락 등 충격이 금융권에 미치는 영향 : 2012년 가계금융복지조사 자료 기반, 2013.3./김영도·임진
 2013-02 유럽 재정위기의 향후 전망과 정책과제, 2013.1./구본성·김정한·이명환·노형식·임진

2013-01 외국인 채권투자 확대의 부작용 점검 : 동아시아 주요국을 대상으로, 2013.1./박해식 박성욱

2012-09 국내은행의 PB 비즈니스 발전방안, 2012.12./서병호·김우진

2012-08 학자금대출제도의 효율성 제고방안, 2012.7./강종만

2012-07 국내은행의 외화예금 확충 방안에 대한 연구, 2012.7./박해식·박성욱

2012-06 위안화 국제화 현황과 향후 전망, 2012.5./이윤석

2012-05 신용상당기능의 활성화방안, 2012.3./서정호

2012-04 우리나라의 해외 M&A 활성화를 위한 정책지원 방안, 2012.3./김우진·서병호

2012-03 치앙마이이니셔티브 다자화(CMIM) 역할 강화방안, 2012.2./박성욱·박재하

2012-02 국내 파생상품시장 공시제도 개선방안, 2012.1./김영도

2012-01 외국인 채권 매수매도의 비대칭적 결정 요인, 2012.1./김영도·임형준

2011-26 ATS 도입에 따른 관련 제도 정비방향, 2011.12./송민규·연태훈

2011-25 연기금 자산운용관련 개선방안, 2011.12./김병덕

2011-24 최근 인플레이션의 특징 및 시사점-지속성 및 변동성을 중심으로, 2011.12./이규복·임형석

2011-23 가계부채의 증가원인 분석 : 미국 서브프라임발 위기와와의 비교, 2011.12./이명환 외

2011-22 서민지원 주택금융의 현황 및 개선방안, 2011.11./강종만

2011-21 주택담보대출 구조 변화와 연계한 커버드본드 활성화 방안, 2011.11./김영도

2011-20 신성장동력산업 육성을 위한 금융지원 방안, 2011.10./김동환

2011-19 한국호주의 은행산업 비교분석 및 정책적 시사점, 2011.10./서병호

2011-18 우리나라 외환시장 변동성 요인 분석, 2011.9./박성욱·장 민

2011-17 투자은행 활성화를 위한 정책방향, 2011.8./이지언·연태훈·김영도·송민규·임형준

2011-16 최근 장기금리 하락요인 분석과 정책적 시사점, 2011.8./김정한·장 민·이규복

2011-15 외환규제의 상호관계에 대한 검토, 2011.7./김정한·박성욱

2011-14 비우량회사채 시장 활성화 방안, 2011.7./이지언·임형준

2011-13 한국은행 통화안정계정(기간부예금) 평가 및 개선방안, 2011.7./임형석

2011-12 비은행 금융회사 금리 결정요인 분석 : 저축은행 및 캐피탈사를 중심으로, 2011.7./이규복·이순호

2011-11 주택금융제도의 국제간 비교 및 정책 제언, 2011.7./이재연

2011-10 국내은행의 외환부문 리스크 연계구조에 대한 분석, 2011.7./박성욱·송민규

2011-09 금융회사 지배구조 개선을 위한 기관투자자의 역할 강화 방안, 2011.7./이시연

2011-08 해외주식투자 활성화 방안, 2011.6./이지언 외

2011-07 증권대차시장의 발전방안, 2011.6./김영도

2011-06 금융위기 이후 은행의 외환업무 관련 효율화 방안, 2011.5./노형식 외

2011-05 개정 신탁법(안)이 은행 신탁영업에 미치는 영향과 시사점, 2011.4./김병연·서정호

2011-04 금융상품판매시장의 발전방안, 2011.4./강종만

2011-03 금융소비자에 대한 금융상품 정보제공의 개선방향 : 비교공시를 중심으로, 2011.4./송민규

2011-02 고령화 진전에 따른 정책과제, 2011.3./김병덕 외

2011-01 금융안정분담금(은행세) 도입과 정책방향, 2011.3./박성욱 외

2010-16 국내은행의 스트레스테스트 활용 현황과 개선방안, 2010.12./서정호

2010-15 서민금융정책의 방향, 2010.11./정찬우

2010-14 우리나라 신용카드 거래구조의 문제점 및 개선 방안, 2010.10./이재연

2010-13 금융전문인력 양성을 위한 직군별 인사관리시스템의 개선 : 우리나라 은행을 중심으로, 2010.10./노형식

2010-12 최근 달러 캐리거래의 동향과 시사점, 2010.9./김정한·이윤석

2010-11 기준금리 인상이 가계 건정성에 미치는 영향, 2010.8./장민·이규복

- 2010-10 향후 지속적 성장을 위한 바람직한 정책방향, 2010.8./장만이규복·임형석
- 2010-09 최근 랩어카운트의 현황과 대응방안, 2010.8./이지안·임형준
- 2010-08 시스템리스크와 거시건전성 감독방안, 2010.8./손상호·이상재
- 2010-07 외국인 채권투자 확대에 따른 국내금융시장의 영향과 정책대응, 2010.6./김정환·임형준·이지언
- 2010-06 볼커룰(Volcker Rule)의 주요 내용과 시사점, 2010.5./서병호
- 2010-05 서민금융체계 선진화를 위한 정책금융의 역할, 2010.5./김동환·정찬우·이재언
- 2010-04 가계부채의 연착륙 방안, 2010.4./장만이규복
- 2010-03 외화표시 국내채권 CDS시장의 문제점과 정책적 시사점, 2010.4./서병호·이윤석
- 2010-02 예대율 규제가 금융시장에 미치는 영향 분석, 2010.4./이지언·김영도
- 2010-01 녹색금융의 현황과 향후 과제, 2010.2./구정환
- 2009-06 기업부실 분석과 구조조정예의 시사점, 2009.12./이지언
- 2009-05 외환보유액 관리비용과 필요외환보유액 추정, 2009.12./김정환·이윤석·임형준
- 2009-04 금융소비자보호강화를 위한 새로운 소비자보호체제의 구축 방안, 2009.12./김병연
- 2009-03 출구전략의 시기 및 조건, 2009.12./장만이규복·임형석
- 2009-02 최근의 부동산시장 상황과 향후 금융정책 방향, 2009.11./장만이규복·임형준
- 2009-01 개인채무자 구제제도 개선방안, 2009.10./김동환

■ Finance VIP Series

- 2012-03 Evaluation on the Monetary Stabilization Account(Term Deposit Facility), 2012.5./임형석
- 2012-02 The Establishment of Alternative Trading System in Korea: Issues & Considerations, 2012.5./송민규·연태훈
- 2012-01 Recent Inflation: Stylized Facts and Implication-Persistency and Volatility-, 2012.2./임형석·이규복
- 2011-09 Securities Lending Market and Its Policy Implications, 2011.12./김영도
- 2011-08 Promotion Measures for International Equity Investment, 2011.11./이지언·임형준
- 2011-07 Improving Financial Product Disclosure, Centered on Comparative Disclosure, 2011.7./송민규
- 2011-06 Introduction of a Financial Stability Contribution(Bank Levy) & its Policy Implications, 2011.6./박성욱·김영도
- 2011-05 Financial Policy Tasks for Korea amid an Aging Society, 2011.5./김병덕 외
- 2011-04 Korean Banks' Job Field HRM Systems for Developing Financial Professionals, 2011.3./노형식
- 2011-03 Community Finance in Korea: Policy Directions, 2011.2./정찬우
- 2011-02 Systemic Risk & Macroprudential Supervision, 2011.2./손상호 외
- 2011-01 Korea's Credit Card System: Issues & Potential Measures, 2011.1./이재언
- 2010-13 Wrap Accounts in Korea: Status & Policy Approaches, 2010.10./이지언·임형준
- 2010-12 Policies for the Sustainable Growth of the Korean Economy, 2010.10./장만이규복·임형석
- 2010-11 Impact of Increases in the Base Rate on Household Soundness, 2010.10./장만이규복
- 2010-10 Volcker Rule: Overview & Implications, 2010.7./서병호
- 2010-09 CDS Market for Korean Bonds: Issues & Policy Implications, 2010.6./서병호·이윤석
- 2010-08 Impact of Loan-Deposit Ratio Caps on Korea's Financial Markets, 2010.5./이지언·김영도
- 2010-07 Housing Market in Korea: Recent Trends & Future Financial Policy Directions, 2010.4./장만이규복·임형준
- 2010-06 Exit Strategy: Timing & Considerations, 2010.4./장만이규복·임형석

- 2010-05 Reforming the Personal Debt Relief System, 2010.4./김동환
- 2010-04 Constructing a More Robust Financial Consumer Protection Framework, 2010.3./김병연
- 2010-03 Green Finance: Status & Issues, 2010.3./구정환
- 2010-02 Costs of Maintaining Foreign Reserves & Estimation of Required Foreign Reserves, 2010.3./김정환
- 2010-01 Corporate Distress in Korea: Analysis & Implications for Restructuring, 2010.3./이지언

※ 홈페이지(www.kif.re.kr)를 참조하시면, 한국금융연구원의 모든 발간물을 보다 상세하게 이용하실 수 있습니다.

박 해 식(朴 海 植)

■ 약력

- 현) 한국금융연구원 국제금융연구실장 겸 북한금융연구센터장
- 현) 국민경제자문회의 자문위원
- 기획재정부 국제금융발전심의회 외환제도분과위원장
- 한국금융학회 금융연구 공동편집위원장

■ 주요 논저

- 박해식·이병윤, *북한 금융의 주요 과제와 베트남 금융개혁의 시사점*, KIF VIP리포트 2019-12, 한국금융연구원, 2019
- 박해식·오탉목, *레버리지론 및 CLO 시장의 위험과 시사점*, KIF VIP리포트 2019-05, 한국금융연구원, 2019
- 박해식·이지연, *통화정책의 신용분배 효과와 우리나라 기업의 부채구조*, KIF 연구보고서 2017-17, 한국금융연구원, 2017
- 박해식·송치영, *국내 주식시장의 공매도 약세장 가설 재조명*, KIF 연구보고서 2016-03, 한국금융연구원, 2016

김 남 종(金 南 宗)

■ 약력

- 현) 한국금융연구원 국제금융연구실 연구위원
- 재무학 방문 조교수(2015.8~2016.5), Scheller College of Business, Georgia Institute of Technology
- 재무학 박사(2015.8), Tepper School of Business, Carnegie Mellon University
- 통계학 석사(2009.5), University of Chicago
- 경영학 학사(2005.2), 연세대학교

■ 주요 논저

- 김남종·송민규, *금융거래지표 규제에 대한 국제적 논의와 대응과제*- KIF VIP리포트, 한국금융연구원, 2019
- 김남종, *예대율 규제의 거시건전성 효과와 시사점: 대출의 경기순응성 완화효과에 대한 분석을 중심으로*, KIF 연구보고서, 한국금융연구원, 2018
- Kim, Namjong, "Intermediary-Determined Exchange Rates," *국제경영연구*, 2016
- Kim, Namjong and Nicolas Petrosky-Nadeau, "Gross Flows of Foreign Direct Investment," Working Paper
- Kim, Namjong and Alexander Schiller, "Limited Stock Market Participation and Goods Market Frictions: A Potential Resolution for Puzzles in International Finance," Working Paper

KIF 연구보고서 2020-01

국내 외환시장 개입의 유효성 검증 : 사건연구를 중심으로

2020년 1월 8일 인 쇄

2020년 1월 13일 발 행

발 행 인

발 행 처

손 상 호
한국금융연구원

서울시 중구 명동 11길 19 은행회관 5·6·7·8층

전 화 : 3705-6300 FAX : 3705-6309

http://www.kif.re.kr ; webmaster@kif.re.kr

등록 제1-1838(1995. 1. 28)

© 한국금융연구원 2019

※ 보고서의 연구 내용은 집필자 개인 의견으로 한국금융연구원의 공식 견해와는 무관함을 밝힙니다.